

SUELEN MAPA

**MODELAGEM DE ORGANISMOS ARTIFICIAIS
COGNITIVO-EMOCIONAIS DOTADOS DE
MEMÓRIA EXPERIENCIAL DE LONGO PRAZO**

Belo Horizonte – MG

Março de 2009

SUELEN MAPA

MODELAGEM DE ORGANISMOS ARTIFICIAIS COGNITIVO-EMOCIONAIS DOTADOS DE MEMÓRIA EXPERIENCIAL DE LONGO PRAZO

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Modelagem Matemática e Computacional do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Modelagem Matemática e Computacional.

Linha de pesquisa:
Sistemas Inteligentes

Orientador:

Prof. Dr. Henrique Elias Borges

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

**MESTRADO EM MODELAGEM MATEMÁTICA E COMPUTACIONAL
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO**

Belo Horizonte – MG

Março de 2009

*Dedico este trabalho ao meu pai, que Deus levou antes que eu o finalizasse,
na esperança de retribuir todo carinho e orgulho que ele sempre
teve por mim. Saudades eternas, Pai querido.*

*À minha mãe que sempre foi e será
meu exemplo de vida.*

*Ao Rafael, meu noivo,
pela motivação,
apoio e carinho.*

Agradecimentos

A Deus pelo dom da vida e por mais essa etapa concluída.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Henrique Elias Borges, que com seu profissionalismo me ensinou o que é fazer pesquisa com disciplina e rigor acadêmico. Agradeço também pela confiança, orientação e sugestões que foram essenciais para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa.

À minha família pelo apoio, carinho e orações.

Aos meus amigos do LSI e do programa de mestrado pela amizade e as palavras de conforto nos momentos difíceis. Em especial gostaria de agradecer aos amigos Alexandre Vieira e Luciana Campos, que não mediram esforços para me ajudar nos momentos que eu mais precisei.

À FAPEMIG pelo apoio financeiro individual recebido.

Ao CNPq pelo apoio financeiro ao projeto ARTÍFICE.

Ao Laboratório de Sistemas Inteligentes (LSI) pelos recursos disponibilizados para realização deste trabalho.

Ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG).

"Nada somos além daquilo que recordamos... e também aquilo que resolvemos esquecer."

Iván Izquierdo, 2002.

Resumo

Um dos grandes desafios na inteligência artificial é o desenvolvimento de agentes cognitivos que sejam capazes de executar suas tarefas com o mais elevado grau de autonomia. Para tanto, eles devem ser capazes de aprender com suas próprias experiências vivenciadas e valoradas emocionalmente. É a partir de tais experiências que um organismo biológico constrói sua memória episódica, um dos mais importantes mecanismos para favorecer sua adaptabilidade ao ambiente. Assim, inspirado na psicobiologia e neurobiologia do processo de formação de memórias autobiográficas, foi modelado e implementado no presente trabalho um mecanismo de formação de memórias episódicas que possibilita a uma criatura artificial consolidar, relembrar e reconsolidar suas experiências de vida, aqui denominadas ECQ - experiências completas com qualia. Cada ECQ é compreendida como uma seqüência ordenada de ações da criatura em seu ambiente, denominadas MEE - micro experiências emocionais. O modelo proposto contempla ainda a formação de memórias cintilantes. Este tipo de memória surge sempre que a criatura se encontra sob forte *arousal* emocional e realiza uma tarefa complexa envolvendo dois ou mais objetos em seu campo sensorial. Uma aplicação de vida artificial em 2D foi desenvolvida para servir de plataforma de avaliação do modelo proposto. Nesta aplicação, uma criatura artificial habita um mundo artificial no qual foram dispostos aleatoriamente um conjunto de objetos (maçãs verde e vermelha, pedras, bolas) e outras criaturas inanimadas (abelhas). A criatura deve então aprender por si só, e a partir de suas próprias experiências de vida, a encontrar e comer as maçãs - mas não pedras - quando tem fome, a dormir quando tem sono, a encontrar e brincar com uma bola quando está entediado, a evitar as abelhas que podem lhe picar, causando dor. Este repertório de comportamentos para lidar com cada situação específica que a criatura irá construir ao longo de sua ontogenia deve ser tal que a mantenha sob regulação homeostática e emocional, *i.e.*, que mantenha regulados os níveis de *arousal* de seus afetos biológicos simples (fome, sono, tédio e dor) e complexos (apatia e estresse). Para forjar suas memórias a criatura dispõe de mecanismos de aprendizagem associativa via condicionamento clássico e condicionamento operante. Foi realizado um conjunto de experimentos computacionais comprovando que a criatura artificial foi capaz de: consolidar e evocar suas memórias autobiográficas regulares, além das memórias cintilantes; utilizar suas memórias como guia no processo de seleção da ação mais adequada a ser realizada numa certa situação. Tal seleção se dá por meio da avaliação das expectativas quanto a eventuais recompensas ou punições decorrentes de cada ação possível (*affordances*). Além disso, foram realizados experimentos computacionais visando avaliar a influência do mecanismo de memória proposto na capacidade de sobrevivência da criatura num ambiente gerado aleatoriamente. Os resultados demonstram que a criatura dotada de memória episódica não apenas se adapta mais rapidamente ao seu ambiente, em relação à criatura sem memória, como também consegue sobreviver por mais tempo no ambiente. Em alguns casos o tempo de sobrevivência da criatura com memória é

mais que o dobro daquele de uma criatura sem memória, o que corrobora a noção de que a formação de memórias autobiográficas favorece a adaptabilidade da criatura. Por fim, mas não menos importante, cabe destacar que o modelo proposto foi concebido de maneira coerente com o fenômeno biológico e, sobretudo, com o referencial teórico-conceitual que compreende a cognição como um fenômeno incorporado e indissociável da emoção, e embebido em um ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: Memória Autobiográfica; Memória Cintilante; Memória Episódica; Episódio Emocional; Agente Cognitivo-Emocional; Criaturas Artificiais.

Abstract

One of the challenges in the artificial intelligence is the development of cognitive agents that are capable to perform their actions with the highest autonomy degree. To achieve this goal they should be able to learn from their own lived, and emotionally appraised, experiences. It is from these experiences that a biological organism constructs its episodic memory, one of the most important mechanisms favouring its adaptability. Thus, inspired by psychobiology and neurobiology of the autobiographical memory formation process, it was modelled and implemented in the present work a mechanism for the formation of episodic memory which enables an artificial creature to consolidate, to remember and to reconsolidate its life experiences, here denoted as CEQ - complete experiences with qualia. Each CEQ is understood as an ordered sequence of actions carried out by the creature in its environment, named EME - emotional micro experiences. Furthermore, the proposed model accounts for flashbulb memories. This kind of memory is formed whenever the creature is subject to a strong enough emotional arousal and performing a complex task involving two or more objects in its sensorial field. A 2D artificial life application was developed to provide a test bed for the proposed model. In such application one artificial creature inhabits an artificial world in which a set of objects (green and red apples, stones, balls) and other artificial innate creatures (bees) were randomly distributed. Hence, the creature should learn, from its own living experiences, how to find and eat some apples - but not the stones - whenever it is hungry, to get some sleep when it is sleepy, to find and play with a ball, when in a boring state, to avoid the bees, since they can sting it causing great pain. The repertory of possible behaviours the creature will eventually construct in its ontogeny to deal with any given situation, must be such that keep it under homeostatic and emotional regulation, i.e., keep the arousal level of its biological simple affects (hunger, sleep, tedious and pain) as well as its complex affects (apathy and stress) in a certain range. To forge its memories the creature has mechanisms for associative learning via classical and operant conditioning. A set of computational experiments was accomplished showing that the creature was able to: consolidate and to evoke its regular autobiographical memories as well as its flashbulb memories; make use of its memories as guides for the selection of the most adequate action to be performed in a situation. This selection is based on an evaluation of the expectations regarding eventual rewards or punishments resulting from each possible action (affordances). Moreover, another set of computational experiments was carried out aiming to examine the effects due to the memory formation mechanism on the survival capability of the artificial creature in a randomly generated world. The results have shown that creatures with the proposed memory mechanism not only adapt themselves to its environment faster than those creatures without memory, but also survive them. In some cases, the survival time of the creatures with memory was more than twice that for the creatures without memories. Finally, it is worth mentioning that the proposed model was conceived in full agreement with the biological phenomenon and, more important, in coherence

with the conceptual and theoretical framework that assumes cognition as embodied, inextricably attached to emotion and embedded in an environment.

KEYWORDS: Autobiographical Memory; Flashbulb Memory; Episodic Memory; Emotional Episode; Cognitive-Emotional Agent; Artificial Creatures.

Lista de Figuras

1	Modelo conceitual inicial da arquitetura ARTÍFICE.	p. 23
2	Diagrama em blocos do modelo conceitual proposto por Campos (2006).	p. 25
3	Curva da aquisição e extinção do condicionamento clássico.	p. 26
4	Ajuste das probabilidade das ações no condicionamento instrumental.	p. 28
5	Ser-em-seu-ambiente e os domínios fenomênicos dinamicamente acoplados.	p. 38
6	Esquema de classificação da Memória.	p. 48
7	Memórias Cintilantes × Memórias Regulares	p. 52
8	O tempo de aprendizagem em função da intensidade do choque elétrico para tarefas com diferentes níveis de complexidade.	p. 55
9	A hipótese equivocada de Hebb para a relação entre eficiência comportamental e <i>arousal</i> emocional.	p. 56
10	A interpretação de Diamond et al. (2006) para a Lei de Yerkes-Dodson.	p. 56
11	A divisão do córtex cerebral.	p. 58
12	O córtex cerebral e o lobo temporal médio.	p. 60
13	A estimulação tetânica na região hipocampal	p. 64
14	A transmissão sináptica normal (de baixa frequência) x a transmissão sináptica de alta frequência (que induz a LTP)	p. 65
15	Dinâmica temporal de como o <i>arousal</i> emocional afeta a formação da memória no hipocampo, amígdala e córtex pré-frontal	p. 69
16	Cenário e Episódio da arquitetura ARS.	p. 74
17	Saliência emocional de um evento em função do tempo.	p. 75
18	Sistema de memória da arquitetura SOAR.	p. 79

19	A árvore de elementos da memória de trabalho e da memória episódica.	p. 80
20	A arquitetura ISAC.	p. 83
21	Formação da memória episódica.	p. 84
22	Decaimento exponencial da saliência emocional, como função do número de interações	p. 86
23	A correlação entre memória, aprendizagem e emoção modelada. . . .	p. 94
24	Diagrama em blocos da arquitetura ARTÍFICE.	p. 94
25	Composição de uma experiência com qualia a partir de micro-experiências emocionais.	p. 96
26	Correlação entre micro-experiências emocionais e experiências completas com qualia.	p. 98
27	Eficiência comportamental x nível de <i>arousal</i> emocional para uma emoção específica. Modelo elaborado sob inspiração de Diamond et al. (2006) p.3.	p. 100
28	Grau de complexidade de uma tarefa em função do número de estímulos distintos recebidos pelo ASCS num certo instante.	p. 102
29	Intensidade Emocional da Memória Regular (IMR) durante o processo de aquisição da memória, sob condições distintas de <i>arousal</i> e de estímulos recebidos em função do número de interações do ASCS no ambiente.	p. 106
30	Intensidade Emocional da Memória Regular (IMR) durante o processo de extinção da memória, sob condições distintas de <i>arousal</i> e de estímulos recebidos em função do número de interações do ASCS no ambiente.	p. 107
31	Seqüência de MEE que compõe uma ECQ e seus respectivos níveis de arousal.	p. 110
32	Consolidação da ECQ da Figura 31 em uma memória regular que apresenta falhas e três memórias cintilantes.	p. 111
33	A circularidade da relação entre o processo cognitivo-emocional e a formação de memórias experienciais.	p. 112

34	O modelo conceitual do sistema de memória da arquitetura ARTÍFICE.	p. 117
35	Regulação entre MEE, ECQ e memória de longo prazo e respectivos atributos utilizados durante sua valoração emocional.	p. 119
36	Esquema simplificado da troca de estímulos interoceptivos e ambientais.	p. 122
37	Memórias regulares consolidadas na LTM conforme a Tabela 3 e seus respectivos parâmetros.	p. 124
38	Formação de memórias cintilantes a partir das micro-experiências vivenciadas sob forte impacto emocional.	p. 126
39	A interface da aplicação de vida artificial <i>ALifeWorld</i> 0.9.5 e seus elementos.	p. 133
40	O ASCS se aproximando de uma abelha. Até este momento seu <i>arousal</i> de dor (barra lateral esquerda) é nulo. Compare este resultado com o da Figura 41 após o ASCS tocar na abelha.	p. 135
41	O <i>arousal</i> das emoções dor e estresse aumentam, enquanto o <i>arousal</i> da emoção apatia diminui, após o ASCS ter tocado a abelha e, assim, ter sido “picado” por ela. Compare este resultado com a o anterior, Figura 40 antes do ASCS tocar a abelha.	p. 136
42	Conteúdo de LongTermMemory do ASCS após pouquíssimas interações, ilustrando uma memória regular constituída de duas MME. . .	p. 137
43	Dinâmica da intensidade emocional das memórias formadas em condições naturais.	p. 141
44	Tempo médio para o ASCS (com e sem memória experiencial) interagir com os objetos - Condicionamento Operante Inicial: Baixo. . . .	p. 145
45	Tempo médio para o ASCS (com e sem memória experiencial) interagir com os objetos - Condicionamento Operante Inicial: Médio. . . .	p. 145
46	Tempo médio para o ASCS (com e sem memória experiencial) interagir com os objetos - Condicionamento Operante Inicial: Alto.	p. 146
47	Intervalo de tempo médio (em 20 sessões) para o ASCS (com e sem memória experiencial) encontrar um objeto no mundo e interagir com ele para cada nível inicial de condicionamento operante.	p. 148

- 48 Intervalo de tempo médio gasto para encontrar e comer maçãs para os três níveis iniciais de condicionamento. p. 149
- 49 Intervalo de tempo para o ASCS com memória encontrar um objeto no mundo e interagir com ele - Condicionamento Operante Inicial Médio.p. 150
- 50 Tempo médio de sobrevivência do ASCS (com e sem memória experiencial) no mundo, para cada nível de condicionamento operante. . . p. 153

Lista de Tabelas

- 1 Composição das emoções complexas modeladas e sua composição. p. 95
- 2 Parâmetros constantes de ajuste do modelo. Cujos valores foram definidos a partir de simulações computacionais. p. 104
- 3 Evolução do *arousal* emocional das emoções estresse e apatia a cada MEE vivenciada, as células destacadas dão origem às quatro ECQ que serão registradas na memória de longo prazo. p. 124
- 4 Evolução do *arousal* emocional do estresse e da apatia a cada micro-experiência vivenciada. p. 127
- 5 As *affordances*, possibilidade de ação com cada objeto, consideradas na aplicação ALifeWorld 0.9.5. p. 137
- 6 Nível do condicionamento operante para os experimentos. p. 144
- 7 Tempo (ms) de sobrevivência do ASCS (com memória) sujeito inicialmente ao Condicionamento Operante Baixo. p. 154

Lista de Abreviaturas e Siglas

ASCS Agente de Software Cognitivo e Situado

GPSI Grupo de Pesquisa em Sistemas Inteligentes

LSI Laboratório de Sistemas Inteligentes

NS Neutral Stimulus

UR Unconditioned Response

US Unconditioned Stimulus

CS Conditioned Stimulus

NMDA N-Methyl-D-Aspartate

LTP Long Term Potentiation

LTD Long Term Depression

ARS Artificial Recognition System

SOAR States, Operators, Reasoning

ISAC Intelligent Soft Arm Control

MEE Micro Experiência Emocional

ECQ Experiência Completa com Qualia

IE Intensidade Emocional

BE Behavioural Efficiency

LTM Long Term Memory

STM Short Term Memory

WM Working Memory

Sumário

1	Introdução	p. 19
1.1	Histórico do Projeto ARTÍFICE	p. 21
1.2	Relevância do trabalho para a área de Sistemas Inteligentes	p. 29
1.3	Objetivos	p. 30
1.4	Escopo do trabalho de pesquisa	p. 31
1.5	Estrutura da dissertação	p. 32
2	Sobre o processo de formação das memórias	p. 34
2.1	Memória sob a perspectiva da cognição situada	p. 36
2.2	O Processo de formação da memória: a visão da neurociência	p. 39
2.2.1	As fases do processo de formação das memórias	p. 39
2.2.2	Classificação das Memórias	p. 45
2.2.3	Memórias Autobiográficas × Memórias Cintilantes × Memórias Traumáticas	p. 49
2.2.4	A lei de Yerkes-Dodson	p. 53
2.2.5	Principais áreas cerebrais envolvidas na formação das memórias e suas correlações com a complexidade da tarefa	p. 57
2.3	O processo de formação da memória: a visão da biologia molecular	p. 61
2.3.1	O fenômeno da plasticidade sináptica	p. 62
2.3.2	Dinâmica Temporal da Formação das Memórias	p. 67
2.4	Considerações finais	p. 70
3	Algumas arquiteturas computacionais que envolvem o processo de	

formação de memórias experienciais	p. 73
3.1 A memória experiencial da arquitetura ARS	p. 73
3.1.1 Algumas considerações sobre o modelo proposto	p. 76
3.2 A memória experiencial da arquitetura SOAR	p. 78
3.2.1 Algumas considerações sobre o modelo proposto	p. 82
3.3 A memória experiencial da arquitetura ISAC	p. 83
3.3.1 Algumas considerações sobre o modelo proposto	p. 87
3.4 Considerações finais	p. 88
 4 Modelagem conceitual do processo de formação de memórias experi- enciais	 p. 91
4.1 Abstrações utilizadas na modelagem	p. 91
4.1.1 As unidades elementares da memória e sua relação com o equilíbrio corpóreo do ASCS	p. 92
4.1.2 Algumas adaptações na arquitetura	p. 93
4.1.3 O processo de auto-regulação das emoções básicas e com- plexas	p. 96
4.1.4 A modulação do comportamento do ASCS e a lei de Yerkes- Dodson	p. 98
4.1.5 Intensidade das memórias e sua relação com a valoração emo- cional	p. 101
4.1.6 Sobre a formação das memórias cintilantes	p. 109
4.1.7 Unidades funcionais da memória e sua relação com processo cognitivo-emocional	p. 111
4.2 Considerações finais	p. 114
 5 Aspectos de implementação do modelo proposto	 p. 116
5.1 Sobre a modelagem do sistema de memória	p. 117
5.2 O mecanismo de valoração das micro-experiências e experiências . .	p. 118

5.3	A dinâmica de funcionamento do processo de formação de memórias	p. 120
5.3.1	A dinâmica da fase de consolidação da memória	p. 123
5.3.2	A dinâmica da fase de evocação da memória	p. 128
5.3.3	A dinâmica da fase de reconsolidação da memória	p. 130
5.4	Considerações finais	p. 131
6	Experimentos Computacionais, Análise e Discussão dos Resultados	p. 132
6.1	Aplicação de vida artificial ALIFEWORLD - 0.9.5	p. 132
6.2	Comportamentos emergentes	p. 134
6.3	Experimentos envolvendo a formação das memórias	p. 139
6.3.1	Análise e discussão dos resultados	p. 141
6.4	Experimentos envolvendo o nível de condicionamento, seleção de ações e memória	p. 143
6.5	Experimentos envolvendo condicionamento, memória e sobrevivência	p. 151
6.6	Considerações finais	p. 155
7	Conclusão	p. 157
7.1	Principais contribuições deste trabalho	p. 158
7.2	Perspectivas de trabalhos futuros	p. 159
7.3	Considerações finais	p. 160
	Referências	p. 161
	Anexo A – Modelo de projeto da arquitetura ARTÍFICE	p. 166
	Anexo B – Pool de estímulos internos - InteroceptiveStimuliPool	p. 167
	Anexo C – Conteúdo da memória de longo prazo - Arquivo de “log1” (Formação de memórias regulares)	p. 168
	Anexo D – Conteúdo da memória de longo prazo - Arquivo de “log2” (For-	

mação de memórias regulares e cintilantes)

p. 169

1 *Introdução*

Talvez foco principal da pesquisa na área de sistemas inteligentes seja entender o que é comportamento inteligente e, mais especificamente, como ocorre o processo de aprendizagem. É durante a aprendizagem que surge a memória, e ela torna-se imprescindível para esse processo, a ponto de não existir memória sem aprendizagem, nem tampouco aprendizado sem algum tipo de memória. Sem memória seria impossível estabelecer qualquer tipo de relação com o mundo e com os objetos que nele existam. Assim, antes de discutir a relação existente entre esses dois processos e a importância deles para a vida de todos os indivíduos (neste caso específico, indivíduos artificiais), torna-se crucial deixar claras as idéias e perspectivas que norteiam este trabalho de pesquisa.

As ciências cognitivas constituem um campo de trabalho interdisciplinar que abrange várias disciplinas, dentre elas: a psicologia, filosofia, biologia, neurociência, lingüística e outras, cada uma das quais contribui, dentro do seu âmbito, para compreender o conhecimento humano (DUPUY, 1996). Essas disciplinas abordam o tema de maneira distinta, conforme seu estatuto ontológico, e podem ser divididas em dois grandes grupos: o da objetividade, no qual é feita a separação sujeito/mundo, onde o saber e o conhecer humanos são vistos como representações internas de um mundo externo realizadas pelo sujeito; e o da não-objetividade, no qual se concebe que o sujeito é parte inseparável do mundo em que vive, e o saber e o conhecer humanos são vistos como adaptações sofridas pelo sujeito decorrentes de suas interações com o mundo. Devido a essas diferenças de perspectiva filosófica, cada disciplina compreende o fenômeno da cognição de forma bastante diferenciada.

Neste contexto, e em conformidade com os princípios de cada grupo, é possível identificar algumas abordagens cognitivas. No grupo dos objetivistas encontram-se, entre outras, as abordagens cognitivistas e conexionistas. Na primeira o conhecimento é representado por um conjunto de símbolos e regras que têm uma correspondência direta e explícita com os objetos do mundo real. Segundo Clancey, Smoliar, Stefik

apud Clancey (1997)¹ o comportamento inteligente é obtido através de processos que manipulam estes símbolos e regras. Ao modelar sistemas inteligentes, a abordagem cognitivista parte de uma vasta combinação de símbolos e regras manipuláveis que constituem o sistema especialista ou sistema baseados em regras. Quanto mais símbolos e regras o agente de *software* possuir em sua base de conhecimento, mais inteligente ele será.

Já na abordagem conexionista o conhecimento é registrado em estruturas distribuídas denominadas redes neurais artificiais. O aprendizado, nesse caso, é compreendido como um processo de ajuste manual ou automatizado nos pesos das conexões sinápticas entre os neurônios que compõem a rede neural. Daí, frequentemente se diz que o conhecimento é representado de forma sub-simbólica². Ambas abordagens, cognitivista e conexionista, têm alcançado bons resultados, notadamente em aplicações de engenharia, e seus conceitos são amplamente difundidos na literatura de inteligência artificial. A semelhança entre estas duas abordagens reside no fato de que ambas são objetivistas e, sendo assim, são representacionistas, *i.e.*, elas requerem que os objetos e entidades do mundo exterior, bem como suas relações, sejam representados na “mente” ou no “cérebro” do organismo artificial de modo concentrado ou distribuído.

Quanto às abordagens não-objetivistas tem-se, entre outras, a Biologia do Conhecer (MATURANA; VARELA, 2001), a Cognição Situada (CLANCEY, 1997) e a Enação (VARELA; EVAN; ROSCH, 2003). Todas elas partem do princípio de que é o próprio ser vivo que constrói o seu mundo no processo de seu viver. Assim, o mundo não é pré-dado e, portanto, não há representações internas de uma realidade externa. Nelas, para que o ser vivo seja considerado inteligente ele não precisa apresentar raciocínio abstrato, ele precisa apenas apresentar uma conduta adequada em um certo domínio consensual. Além disso, a cognição é compreendida como mudanças estruturais que mantêm o ser vivo em congruência com seu meio, o quê ocorre a todo instante (MATURANA, 1997).

Quanto ao desenvolvimento de sistemas inteligentes que estejam baseados nas abordagens não-objetivistas, até o início da década de 90 não havia uma fundamentação teórica consistente e bem difundida na literatura que possibilitasse a criação desses agentes. Foi a partir dessa lacuna que o GPSI - Grupo de Pesquisas em Sistemas Inteligentes do CEFET/MG iniciou o desenvolvimento da arquitetura ARTÍFICE - uma

¹CLANCEY, W.J.; SMOLIAR, S.W.; STEFIK, M.J. *Contemplating minds: A form for artificial intelligence*. Cambridge, MA:MIT Press, 1994.

²A questão de uma rede neural artificial ser ou não representacionista é bastante controversa. Ocorre que há certas classes de redes neurais que são auto-organizáveis e, portanto, não requerem a figura de um “supervisor” para seu aprendizado. No entanto, está fora do escopo desse trabalho discutir aprofundadamente essa questão que, de resto, é amplamente discutido na literatura. (CLANCEY, 1997)

arquitetura flexível para criação de linhagens de agentes de softwares cognitivos e situados - com o objetivo de criar uma metodologia de pesquisa diferenciada para a criação de agentes de software baseada numa visão não-objetivista do mundo. E é sob essa perspectiva, a não-objetivista, que o presente trabalho pretende se estabelecer, contribuindo também para o desenvolvimento do referencial teórico proposto pela arquitetura ARTÍFICE.

Para uma discussão mais detalhada acerca da metodologia de criação de sistemas inteligentes da arquitetura ARTÍFICE e as implicações de alguns trabalhos já desenvolvidos nessa nova perspectiva de pesquisa, vide Santos (2003), Campos (2006), Silva (2008) e outros.

Na seção seguinte será apresentado um breve resumo dos trabalhos desenvolvidos no âmbito desse projeto de pesquisa.

1.1 Histórico do Projeto ARTÍFICE

O projeto ARTÍFICE foi concebido por Borges (2000) com o objetivo de criar uma arquitetura flexível para a criação de agentes de softwares cognitivos e situados. Como dito, este projeto se assenta sobre uma filosofia não-objetivista do mundo e, por esse motivo, integra conceitos da cognição situada, da psicologia e da biologia para modelar o processo cognitivo de seus agentes inteligentes. Neste sentido, o projeto ARTÍFICE busca contribuir para o estabelecimento de novas abordagens para o desenvolvimento de sistemas inteligentes, que tenham maior plausibilidade biológica.

Desde a proposta de criação da arquitetura, vários trabalhos foram desenvolvidos para compor sua estrutura. Alguns deles merecem ser destacados aqui por possuírem forte relevância para o entendimento e desenvolvimento deste trabalho de pesquisa. Um deles é o trabalho realizado por Santos (2003) que descreve toda a base teórico-conceitual para construção de agentes de softwares inteligentes dentro da perspectiva adotada. Outro trabalho importante foi o desenvolvido por Campos (2006), que modelou o processo cognitivo-emocional de animais mais evoluídos na escala filogenética, *e.g.*, mamíferos superiores, primatas e seres humanos, e justificou a importância da memória neste processo. Outro trabalho desenvolvido foi o de Silva (2008), que aprimorou o processo de aprendizagem da arquitetura incluindo nele os mecanismos de condicionamento clássico e instrumental, vitais para processos mais sofisticados de aprendizagem. Para melhor contextualização, nos parágrafos seguintes, os três traba-

lhos serão brevemente apresentados, para uma discussão mais extensa refira-se aos trabalhos originais.

No trabalho de Santos (2003) são enfatizadas as restrições que a abordagem situada impõe ao desenvolvimento de sistemas inteligentes, principalmente no que concerne à sua caracterização como uma unidade simples no domínio fenomênico de suas interações com o meio, e como uma unidade composta no domínio fenomênico de sua estrutura interna.

Santos (2003) propôs o modelo conceitual inicial da arquitetura ARTÍFICE (Figura 1) e, buscando manter a plausibilidade biológica, modelou, ainda que de forma preliminar, os principais aspectos da cognição humana, embutindo no agente dois subsistemas, um cognitivo e outro não-cognitivo. Pelo modo como foram concebidos e propostos, esses subsistemas deram ao agente a característica de agente de *software* cognitivo e situado (ASCS). O sistema cognitivo seria o análogo artificial do sistema nervoso do agente e o não-cognitivo seria análogo aos demais órgãos que compõe o organismo, e que não têm qualquer função cognitiva. A interação entre esses dois subsistemas do agente ocorre através de componentes sensores e efetores e é mediada pela troca de estímulos.

Enquanto o trabalho de Santos (2003) teve como foco a organização funcional, ou estrutural, da arquitetura, discutindo quais componentes deveriam existir e como se daria a interação entre eles, o trabalho de Campos (2006), por sua vez, concentrou-se na questão da modelagem dos processos homeostáticos, emocionais e cognitivos de um organismo artificial dotado de um sistema nervoso primitivo, bem como na dinâmica de suas interações. O traço marcante desta modelagem foi o interacionismo. Isso significa que a troca de estímulos, internos e externos ao organismo, ocorre de forma assíncrona e não-determinística, definida apenas pela estrutura interna do componente que está recebendo e não do estímulo ou da interação propriamente ditos.

Campos (2006) caracterizou a relação circular que prevalece entre homeostase³ e a emoção. Cabe destacar que as emoções modulavam o comportamento do ASCS por meio de suas tendências para ações, considerando as possibilidades para ação em um determinado momento e em certa situação (denominadas *affordances*). Nesse trabalho foram tratadas apenas as emoções que referem-se à manutenção do equilíbrio homeostático do ASCS. Isto significa que cada emoção terá seu respectivo nível de *arousal*⁴, e a variação desses níveis afetam o comportamento do ASCS via meca-

³Entende-se por homeostase a manutenção do equilíbrio corpóreo.

⁴Segundo Buck (1976), o *arousal* é uma medida do grau de excitação fisiológica da emoção que se reflete nas atividades autônoma, somática e do sistema nervoso central.

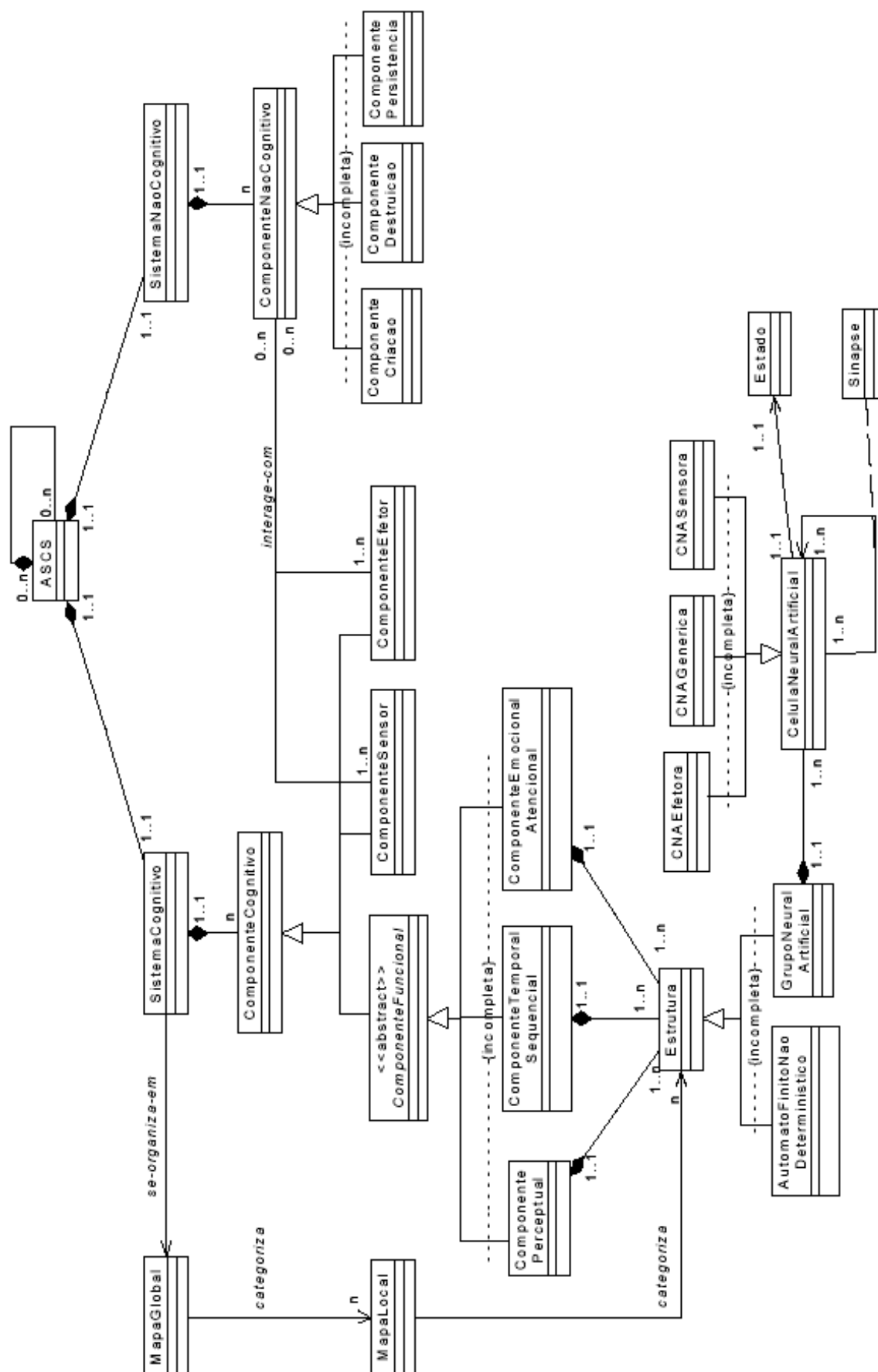


Figura 1: Modelo conceitual inicial da arquitetura ARTÍFICE.

nismo de coordenação sensório-motora responsável pela adequação de sua eficiência comportamental, de modo a favorecer a restauração de seu equilíbrio homeostático. De forma geral o modelo proposto por Campos (2006) realiza uma avaliação das experiências do ASCS, tanto na função emocional, quanto na função cognitiva. Em decorrência das avaliações feitas, o modelo contempla três níveis de resposta ao longo do eixo-neural para cada interação ocorrida no domínio do comportamento. O primeiro nível de resposta é a chamada resposta não-elaborada ou reflexa. Já o segundo nível de resposta é a chamada resposta semi-elaborada ou inconsciente e ocorre, em humanos, no nível do sistema sub-cortical. O terceiro e último nível de resposta constitui a chamada resposta elaborada ou consciente, pois é voluntária e envolve raciocínio e escolhas de ação. As respostas elaboradas são a base do aprendizado mais sofisticado, bem como da consciência do sujeito epistêmico.

De vez que a troca de estímulos neste modelo é assíncrona e não-determinística, é necessário um mecanismo, ou melhor, um processo de sincronização das atividades internas ao sistema nervoso artificial para resultar numa *gestalt*⁵ que produz um comportamento coerente. Tal sincronia ocorre da seguinte maneira: após o ASCS emitir uma resposta automática, o componente que realiza a avaliação parcial - que está inserida na função emocional e, por isso, pode também ser chamada de *appraisal*⁶ emocional - é responsável por gerar uma resposta parcial (meramente emocional) num primeiro momento. Num segundo momento, o componente que realiza a avaliação completa, também chamada de *appraisal* cognitivo, gera uma resposta completa, mais elaborada (resposta cognitiva), capaz de corrigir ou coordenar a resposta anterior (emocional) e assim possibilitar uma característica essencial do comportamento: a auto-regulação emocional. Na Figura 2 pode ser visto um diagrama em blocos do modelo conceitual proposto por Campos (2006).

A interação entre a avaliação (*appraisal*) parcial e completa, além de ocorrer mediante troca de estímulos entre estes dois subsistemas, faz uso das memórias de longo prazo e de curto prazo (memória de trabalho). Estes dois tipos de memória foram modelados de forma simplificada, e é justamente nesse ponto que o presente trabalho pretende dar sua contribuição ao modelar o processo de formação das memórias da arquitetura ARTÍFICE e discutir as principais fases que norteiam sua operação.

Após Campos (2006) mostrar como se poderia sincronizar a atividade interna (ao corpo do ASCS) entre os componentes do processo cognitivo-emocional, o trabalho

⁵O *gestalt* é uma teoria da psicologia que considera os fenômenos psicológicos como uma totalidade organizada e indivisível, *i.e.*, uma configuração global.

⁶Termo também conhecido como avaliação, consagrado no estudo das emoções na ótica da Psicologia.

desenvolvido por Silva (2008) o complementou aprimorando o processo de aprendizagem.

O foco principal de Silva (2008) foi conceber um mecanismo que permitisse ao ASCS construir um repertório básico de comportamentos visando sua melhor adaptação ao ambiente e ajustar esse repertório frente às mudanças que porventura viessem a ocorrer. Para tanto, o modelo desenvolvido contemplou dois aspectos principais referentes à modelagem do condicionamento clássico e condicionamento operante.

O mecanismo do condicionamento clássico atua no primeiro nível de resposta do sistema nervoso artificial proposto na arquitetura, a resposta reflexa. Para cada componente implementado na arquitetura, que é responsável por um reflexo, existe um estímulo não-condicionado (US - do inglês, *unconditioned stimulus*) que elicitará a resposta reflexa (UR - do inglês, *unconditioned response*) que lhe está associada. O par US-UR é definido durante a construção do agente, pois esse é entendido com algo inato. A aprendizagem promovida pelo mecanismo de condicionamento clássico consiste em forjar uma associação entre estímulos neutros (NS - do inglês, *neutral stimulus*), captados pelo agente durante sua exploração do ambiente, e os US que disparam as respostas reflexas. A cada experiência em que US e NS são percebidos concomitantemente, a associação entre eles é reforçada e ajustada com base numa expressão matemática definida no modelo de Rescorla e Wagner (1972). Depois de forjada a associação entre eles, o estímulo NS deixa de ser um estímulo neutro e passa a ser considerado um estímulo condicionado, daí sua nova designação de CS (do inglês, *conditioned stimulus*), e ele sozinho é capaz de eliciar a UR. Quanto mais

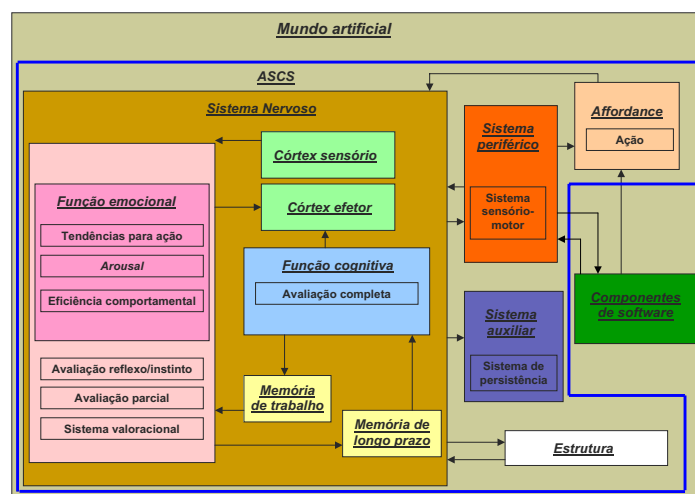


Figura 2: Diagrama em blocos do modelo conceitual proposto por Campos (2006).

FONTE - Campos (2006), p. 78.

o emparelhamento for repetido, mais fortemente o CS ficará associado a US e conseguirá elicitar UR com mais eficácia.

Tal como ocorre nos organismos vivos, a associação entre CS e US, forjada durante o processo de condicionamento clássico, não é persistente. Caso somente o estímulo CS seja percebido pelo agente (sem que o US seja apresentado junto) a associação entre eles vai se tornando cada vez mais fraca, até se desfazer, e assim o CS perde a capacidade de elicitar o UR, tornando-se novamente um estímulo neutro.

Na literatura, é denominada de **aquisição** (ou consolidação) a fase na qual o CS se associa ao US e de **extinção**, a fase onde o CS é percebido sozinho repetidas vezes e a associação estabelecida entre ele e US vai se desfazendo. A Figura 3, adaptada de Silva (2008), ilustra a curva de aquisição e extinção do condicionamento clássico modelada na arquitetura ARTÍFICE⁷. Como pode-se perceber, ao longo das 10 experiências vivenciadas pelo agente, os estímulos CS e US foram associados (indicado pela curva de aquisição). Já a curva de extinção é formada ao longo das outras 10 experiências, durante as quais US foi omitido.

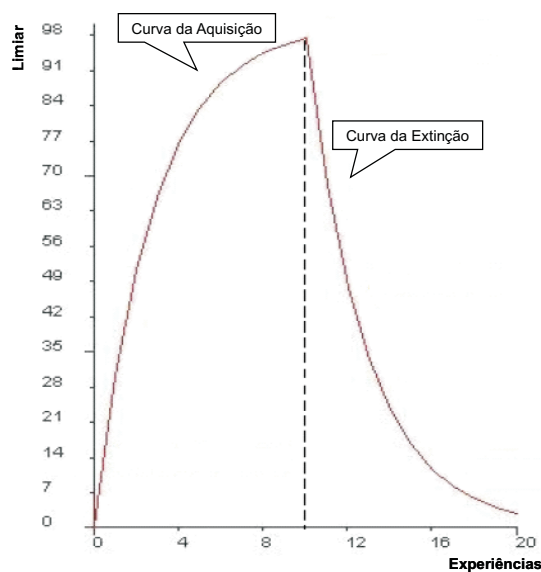


Figura 3: Curva da aquisição e extinção do condicionamento clássico.

FONTE - Adaptado de Silva (2008), p. 85.

Esse mecanismo de condicionamento clássico não envolve nenhum tipo de valoração emocional ou cognitiva. Trata-se de uma maneira mais elementar de aprendizagem associativa. Não obstante, o condicionamento clássico é essencial para que outras

⁷Ressalte-se que o modelo de condicionamento clássico utilizado na arquitetura ARTÍFICE foi o modelo de Rescola e Wagner (1972)

formas de aprendizagem possam se desenvolver.

Enquanto o mecanismo de condicionamento clássico lida com ações reflexas inatas, o mecanismo de condicionamento operante ou instrumental irá lidar com ações voluntárias. Neste tipo de aprendizado a consequência da ação escolhida tem participação no condicionamento. Se uma ação é seguida por uma experiência “agradável”, a probabilidade dela vir a ser executada novamente aumenta. Caso contrário, se a ação for seguida de uma experiência “desagradável”, a probabilidade dela ser executada novamente diminui. Sendo assim, o mecanismo de condicionamento instrumental modelado na arquitetura ARTÍFICE permite ao agente forjar padrões de comportamento decorrentes das consequências advindas da execução de suas ações no ambiente, aumentando a probabilidade de ocorrência futura das ações que tenham levado a consequências positivas e diminuindo a probabilidade de ocorrência das ações que tenham levado a consequências negativas.

Para facilitar o entendimento do mecanismo de condicionamento instrumental implementado, ele será explicado numa sequência que faça sentido lógico. O processo inicia quando o agente recebe através de seus componentes sensores estímulos externos emitidos pelos objetos do mundo. Para cada estímulo recebido, o agente evoca os episódios vivenciados, e portanto, emocionalmente valorados e armazenados na memória de longo prazo, para verificar qual é a sua expectativa de interação com o objeto emissor. Em seguida é verificada qual é a emoção mais desregulada a ser atendida naquele episódio. De posse destas informações, o agente verifica qual estímulo apresenta a maior expectativa de interação para regular o *arousal* da emoção e, com base nas probabilidades da coleção de ações, referentes ao estímulo selecionado, é realizado um sorteio para eleger a ação a ser executada por seus componentes efetores. Após a execução da ação, caso haja interação com o objeto emissor do estímulo, o sistema de valoração compara a recompensa esperada com a recompensa recebida e realiza um ajuste da expectativa caso a recompensa esperada tenha sido maior ou menor que a recompensa recebida. Esse processo se dá mediante uma avaliação completa da situação que, após ser concluída, resulta num reforço/inibição da associação entre o par estímulo-ação, bem como reforço/inibição da valência emocional associada àquela ação.

Cabe registrar que a dinâmica do exemplo anterior não ocorre, de fato, como na sequência precisa recém-explicada, que tem fins meramente pedagógicos. A dinâmica da arquitetura ARTÍFICE é não-determinística, sendo imprevisível determinar quando e qual componente irá atuar em determinado momento. A valoração executada pelo

modelo proposto é determinada pelo agente, e não pelo estímulo recebido do ambiente. Portanto, caso o agente interaja com um determinado objeto do ambiente para contribuir com a regulação de uma emoção, mas, porém a mesma já esteja regulada, a ação será valorada como negativa.

Caso a valoração atribuída à ação seja positiva, a probabilidade de ocorrência da ação aumenta. Caso contrário (experiência aversiva), a probabilidade de ocorrência da ação diminui. Um exemplo apresentado por Silva (2008) ilustra essa idéia (vide Figura 4).

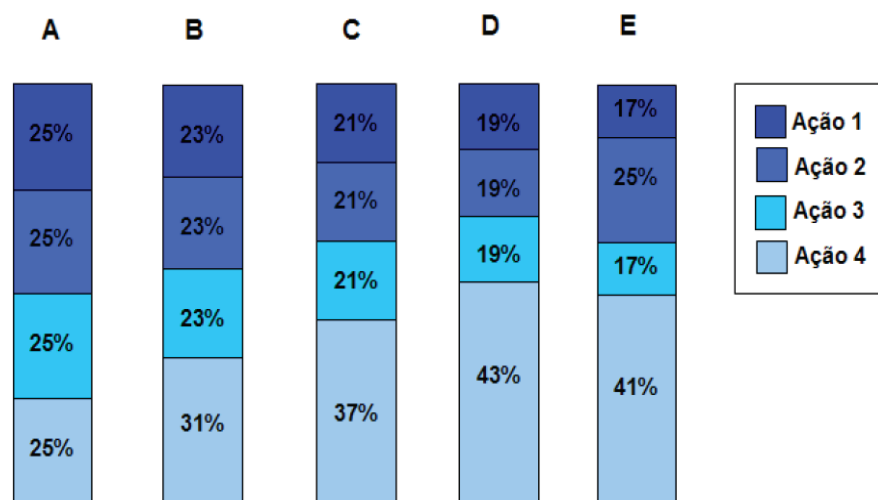


Figura 4: Ajuste das probabilidade das ações no condicionamento instrumental.

FONTE - Silva (2008), p. 92.

Antes de interagir com um dado objeto do mundo, a probabilidade de seleção das ações é a mesma para todas elas, como está ilustrado na coluna A. À medida que o agente for interagindo com os objetos do mundo em que esteja inserido, a freqüência das ações vão sendo ajustadas pelo componente. Como pode ser observado nas colunas B, C e D, a “Ação 4” foi selecionada repetidas vezes sendo avaliada como uma experiência positiva, a cada vez implicando numa maior probabilidade dela ser selecionada novamente. Entretanto, e a despeito de ser menos provável de ocorrer, em E a “Ação 2” foi selecionada (e seu resultado foi positivo), implicando num aumento da probabilidade de seleção da “Ação 2” e diminuição das demais. Sintetizando, alguns aspectos do modelo proposto para o mecanismo de condicionamento instrumental são:

- uma das ações é sempre selecionada;
- o somatório das probabilidades de seleção das interações para um dado objeto

é sempre 100%;

- a seleção da ação é um evento probabilístico. Assim sendo, nem sempre a ação com maior probabilidade será selecionada;
- inicialmente, antes do condicionamento operante entrar em ação, todas as ações são igualmente prováveis de serem escolhidas. Assim, no início o comportamento do agente poderá ser um tanto “esquizofrênico”, mas após um certo número de episódios emocionais vivenciados ele tende a seguir um certo padrão de comportamento que o leva à regulação emocional.

A modelagem proposta por Silva (2008) pode ser visualizada no **anexo A** deste trabalho. Para maiores detalhes sobre esse trabalho ver (SILVA, 2008).

1.2 Relevância do trabalho para a área de Sistemas Inteligentes

Muitos trabalhos desenvolvidos na área de sistemas inteligentes buscam desenvolver organismos artificiais que sejam capazes de aprender a partir de suas experiências passadas resultantes de sua interação com os objetos do mundo. No caso do projeto ARTÍFICE, essa idéia não é diferente. Porém, ao desenvolver agentes de softwares capazes de aprender com tamanha autonomia, é impossível que este processo se torne efetivo sem que ele tenha um mecanismo de formação de memórias.

Como será visto ao longo do desenvolvimento desse trabalho de pesquisa, a memória exerce uma função cerebral importante porque ela é a base do processo de aprendizagem. Todo conhecimento e habilidades que um indivíduo adquiriu ao longo de sua existência são consolidados na memória permitindo sua orientação no tempo e no espaço, conectando seu passado com seu presente e oferecendo melhores condições de adaptação no futuro. Muito apropriadamente Iván Izquierdo, um estudioso da área de neurobiologia da memória, ressalta a importância dessa função cerebral para todos os seres vivos:

...somos aquilo que recordamos, literalmente. Não podemos fazer aquilo que não sabemos como fazer, nem comunicar nada que desconhecamos, isto é, nada que não esteja na nossa memória. Não podemos

usar como base para projetar nosso futuro aquilo que esquecemos ou que nunca aprendemos. [...] Eu sou quem sou, cada um é quem é, porque todos lembramo-nos de coisas que nos são próprias e exclusivas, e não pertencem a mais ninguém. As nossas memórias fazem com que cada ser humano ou animal seja um ser único, um indivíduo. (IZQUIERDO, 2002)

Por apresentar essas características, a memória torna-se imprescindível para o processo de aprendizagem dos ASCS no contexto da arquitetura ARTÍFICE. Porém, a memória a ser formada não pode ser considerada simplesmente como um lugar de registro de experiências passadas. É preciso que essa atividade cerebral, assim como nos seres vivos, seja um processo que envolve várias fases (consolidação, evocação e reconsolidação) que interagem entre si de maneira recíproca.

A partir dessa necessidade, este trabalho busca acoplar ao processo cognitivo-emocional da arquitetura ARTÍFICE um mecanismo de formação de memória que continuamente consolida, evoca e reconsolida as experiências que de fato contribuem para a adaptação do ASCS ao ambiente. Espera-se que com esse processo, o organismo artificial possa utilizar suas memórias de experiências vivenciadas para selecionar melhor suas próprias ações de modo a mantê-lo adaptado ao seu ambiente.

Além disso, o enfoque interdisciplinar deste trabalho, ao utilizar aspectos da biologia e psicologia (ou melhor dizendo, da neuropsicobiologia) como fonte de inspiração, pretende estabelecer novas estratégias de implementação dos mecanismos envolvidos no processo de formação de memórias em artefatos de *software*. Pode-se destacar também como uma contribuição relevante deste estudo, a influência das emoções nas memórias que serão eventualmente formadas. Com essas características buscou-se dar maior plausibilidade biológica aos ASCS de modo que eles apresentem memórias mais próximas àquelas que ocorrem, em particular, aos humanos.

1.3 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um mecanismo de formação de memória, principalmente daquela de longo prazo, que possibilite aos agentes de *softwares* criados a partir da arquitetura ARTÍFICE a capacidade de adquirir, consolidar, evocar e reconsolidar (reforçar/esquecer) memórias de experiências vivenciadas via valoração cognitivo-emocional.

Para tanto, este trabalho propõe atender aos seguintes objetivos específicos:

1. elaborar um referencial teórico consistente sobre o processo de formação de memória na perspectiva da neuropsicobiologia, que sirva de inspiração para modelagem do processo proposto;
2. identificar, no referencial utilizado, a influência das emoções no processo de formação das memórias, inclusive nas memórias formadas sob forte nível de *arousal* emocional (memórias cintilantes);
3. modelar e implementar o mecanismo de formação de memórias de modo coerente com a inspiração da neuropsicobiologia, contemplando todas as fases que compõe este processo, bem como a influência que a emoção exerce nele e nas memórias a serem formadas;
4. modelar o processo de formação das memórias cintilantes (*flashbulb memories*);
5. acoplar tal mecanismo à arquitetura ARTÍFICE, permitindo sua integração e ao processo cognitivo-emocional e aos mecanismos de condicionamento clássico e operante;
6. desenvolver uma aplicação de vida artificial, com intuito de verificar se o ASCS tem capacidade de formar memórias - consolidar, evocar e reconsolidar experiências que de fato contribuem para sua adaptação. E verificar as diferenças quando essas ocorrem sob forte (ou fraco/médio) impacto emocional;
7. ampliar a capacidade do agente selecionar as ações mais adequadas em um dado contexto;
8. comprovar a hipótese de que ampliar a capacidade da memória⁸ do agente significa dar-lhe mais condições de adaptação ao seu ambiente (o que quer dizer que ele viverá mais).

1.4 Escopo do trabalho de pesquisa

O escopo deste trabalho de pesquisa é elucidar, por meio da revisão bibliográfica da biologia e da psicologia (ou melhor dizendo, da neuropsicobiologia), as principais características do processo de formação das memórias episódicas dos seres vivos, de

⁸Lembrando que o condicionamento clássico e o condicionamento operante podem ser considerados como exemplos de memórias das mais elementares possíveis.

modo a servir de inspiração para a modelagem do processo de formação de memórias experienciais no âmbito da arquitetura ARTÍFICE. Também busca demonstrar a importância e a imbricação da aprendizagem neste processo. Por fim, busca deixar claro como a memória e a aprendizagem favorecem a adaptação do indivíduo no ambiente no qual ele está inserido.

O processo de formação de memória a ser modelado será composto das seguintes fases: consolidação, evocação e reconsolidação. Todas as experiências que o ASCS estabelecer com os objetos do ambiente, durante uma situação, serão armazenadas na sua memória de longo prazo durante a fase de consolidação. Na fase da evocação serão trazidas à tona as memórias que possuem alguma correlação com a situação atual e que irão guiar o ASCS no momento da escolha de sua interação com os objetos encontrados. Já na fase de reconsolidação, a memória que foi evocada terá sua intensidade emocional fortalecida e as que não foram evocadas terão sua intensidade emocional enfraquecida.

Este processo também contemplará a formação de memória cintilante. Por ser formada sob forte impacto emocional, este tipo de memória possui alta intensidade emocional, permanece na memória de longo prazo do ASCS por um intervalo de tempo muito grande e se extingue muito lentamente.

Como prova de conceito, propõe-se acoplar o mecanismo de formação de memórias experienciais na versão da arquitetura produzida no trabalho desenvolvido por Silva (2008), com intuito de verificar se a associação das memórias formadas, juntamente com o mecanismo de condicionamento operante, favorece a adaptabilidade e a sobrevivência do ASCS no meio em que ele vive.

1.5 Estrutura da dissertação

Este trabalho está organizado em seis capítulos, sendo que no segundo capítulo é discutida a visão da neuropsicobiologia para o processo de formação de memórias e a influência da emoção neste processo. Este capítulo é de vital importância, pois as questões lá discutidas nortearão o desenvolvimento do trabalho.

No terceiro capítulo será feita uma análise de trabalhos correlatos no âmbito da área de Inteligência Artificial, visando contextualizar o presente trabalho.

Já no quarto capítulo, o modelo conceitual proposto para o processo de formação de memória será discutido em detalhes, destacando as opções de modelagem e os

aspectos relevantes para a implementação.

O quinto capítulo é dedicado à análise e discussão dos resultados dos experimentos computacionais realizados, enquanto o sexto capítulo apresenta a conclusão deste trabalho de pesquisa.

2 Sobre o processo de formação das memórias

Memória é um processo central que somente os seres vivos, principalmente os mais evoluídos, são capazes de executar. Esse processo é caracterizado pela capacidade de consolidar informações aprendidas durante uma experiência e recordá-las quando necessário. Dessa maneira, formar memória quer dizer aprender algo novo, mantendo-o para que seja possível evocá-lo quando se vive situações similares.

A memória está intimamente associada à aprendizagem, e ambos são fundamentais para a experiência humana. Somos capazes de adquirir novos conhecimentos acerca do mundo porque as experiências que vivenciamos modificam nossa estrutura cerebral. E, uma vez que aprendemos, é possível manter o conhecimento adquirido na memória por um tempo bastante longo, pois essas modificações estruturais que sofremos persistem em nosso cérebro. Posteriormente, pode-se atuar sobre o conhecimento consolidado, agindo e modificando-o de novas (e várias) maneiras (KANDEL; SQUIRE, 2003).

O aprendizado compreendido como um processo contínuo de transformação do comportamento a partir de experiências que já foram vivenciadas e que estão consolidadas na memória. Em síntese, não há memória sem aprendizado e não há aprendizado sem memória.

A análise de como ocorre o aprendizado e de como as memórias são formadas tem sido um ponto central de quatro disciplinas: inicialmente a filosofia, depois a psicologia, a biologia e a neurociência (KANDEL; SQUIRE, 2003).

Até perto do século XIX, os estudos envolvendo a memória restringiam-se aos domínios da filosofia. Para estudar a memória e outros processos mentais, os filósofos utilizavam essencialmente dois métodos de pesquisa: a introspecção consciente e a análise lógica e argumentativa. Esse métodos falharam pois levavam a resultados distintos que não permitiam chegar a um ponto de vista comum (KANDEL; SQUIRE, 2003). Sendo assim, os estudos filosóficos dos processos mentais foram substituídos por es-

tudos de outra natureza e a psicologia emergiu como uma disciplina independente, distinta da filosofia.

No início os psicólogos focavam suas pesquisas na percepção dos sentidos e mais tarde aventuraram-se no estudo mais complexo sobre o funcionamento da estrutura cerebral. Como resultado dos estudos feitos pelos principais pesquisadores dessa época (Ebbinghaus, Georg Muller, Alfons Pilzeker e Willian James), descobriu-se uma característica fundamental acerca da consolidação da memória. Foi demonstrado empiricamente que a memória possui diferentes tempos de duração, fazendo uma distinção clara e qualitativa entre a memória que dura de segundos a alguns minutos que é essencialmente uma extensão do momento presente conhecida como memória de curto prazo. Ao contrário, a memória de longa duração pode persistir por dias, semanas ou até meses e resiste a interferências (IZQUIERDO, 2002). Já no século XX, durante um movimento que ficou conhecido como Revolução Behaviorista, e na esteira do sucesso dos estudos da época, o russo Ivan Pavlov e o americano Edward Thorndike, desenvolveram modelos para o estudo do aprendizado em animais. Trabalhando independentemente, cada um deles descobriu um método experimental diferente para a modificação do comportamento. Pavlov desvendou o condicionamento clássico, enquanto Thorndike, o condicionamento operante (ou instrumental). Esses dois métodos experimentais, elaborados a partir de estímulos e respostas comportamentais, constituíram a base para o estudo científico do aprendizado e da memória em animais (KANDEL; SQUIRE, 2003), (GAZZANIGA; IVRY; MANGNUN, 2006).

Apesar do rigor científico, o behaviorismo mostrou-se restritivo em seus objetivos. Ao estudar apenas estímulos e respostas observáveis, seus pesquisadores deixaram de lado muitas questões intrigantes sobre os processos mentais. Paralelo a esse movimento surgia um segundo movimento que ficou conhecido como Revolução Cognitiva. Dentro dessa nova perspectiva, os psicólogos cognitivos tinham como objetivo analisar não apenas os estímulos e as respostas comportamentais produzidas por um indivíduo, mas também os processos mentais que ocorrem entre um estímulo e uma resposta. Para tanto, eles tentaram seguir o fluxo do estímulo a partir dos órgãos sensoriais até sua “representação” interna na estrutura cerebral, para então ser, eventualmente, utilizada na memória e na seleção da ação. Ainda assim, esse novo movimento também tinha suas próprias dificuldades. Os psicólogos cognitivos tiveram que enfrentar a realidade de que ainda eles não possuíam aparato tecnológico nem teórico suficientes para estudar os processos mentais internos.

Para obter êxito a psicologia cognitiva precisava juntar forças com a biologia para

abrir a “caixa preta” que é o processo de formação da memória e explorar suas estruturas cerebrais. Sendo assim, durante a década de 60, um modelo mais acurado de como as células funcionam e de como elas transmitem sinais uma para as outras foi desvendado. Com o passar do tempo esse achado, juntamente com a descobertas das modernas técnicas de imageamento cerebral (tomografia por emissão de pósitrons e ressonância magnética funcional) forneceu aos cientistas uma maneira de estudar os processos cognitivos inerentes à estrutura cerebral. Agora, a biologia da memória pode ser estudada em dois níveis, um microscópico, envolvendo as células nervosas e as moléculas dentro dessas células e outro macroscópico, abrangendo as estruturas cerebrais, a circuitaria e o comportamento (KANDEL, 2001), (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2002), (IZQUIERDO, 2002), (KANDEL; SQUIRE, 2003), (GAZZANIGA; IVRY; MANGNUN, 2006).

Neste capítulo, serão discutidos alguns aspectos relevantes para o estudo das memórias a fim de responder questões cruciais para a modelagem a ser proposta. Ao se propor modelar o processo de formação das memórias, buscou-se entender o que é a memória, sua relação com a aprendizagem e emoção. Além de identificar os tipos de memórias existentes, assim com as principais áreas cerebrais envolvidas nesse processo, buscou-se compreender esse processo como um todo, a partir da visão macroscópica da neurociência cognitiva até a visão microscópica da biologia molecular. Antes de prosseguir, porém, faz-se necessário estabelecer o pano de fundo sobre o qual se realiza este trabalho, qual seja, o arcabouço teórico conceitual situacionista para o fenômeno de formação das memórias, discutido na próxima seção, que reconhece a relação imbricada entre aprendizagem e memória.

2.1 Memória sob a perspectiva da cognição situada

Apenas para estabelecer um nítido contraste, do ponto de vista das ciências cognitivas tradicionais, a memória funciona como um dispositivo para armazenar informações sobre os objetos do mundo e regras de manipulação dos mesmos. Frequentemente, também se diz que a memória é um “locus” onde são armazenadas as informações. O aprendizado, portanto, seria a capacidade do indivíduo captar informações acerca desses objetos e criar representações destes em sua memória e, ainda, criar ou forjar associações entre tais representações, modificando-as mediante a aplicação de um conjunto de regras lógicas, sejam elas tácitas ou explícitas.

Já numa perspectiva situacionista e interacionista da cognição, a memória dos seres vivos, em geral, é compreendida, não como um “locus” onde são armazenadas referências a objetos do mundo, mas sim como um processo de construção contínua de experiências emocionalmente valoradas pelo organismo-em-seu-ambiente, que são reforçadas/inibidas levando-se em consideração sua dinâmica interna e externa (CLANCEY, 1997), (IZQUIERDO, 2002).

A memória é vista como um processo que envolve vários estágios, que inclui a aquisição, consolidação, evocação e reconsolidação de experiências ou episódios emocionais. Nesta frase o termo chave é “experiências emocionais”, que indica que a memória é fruto de uma experiência vivenciada sob o domínio de uma, ou mais, emoções. Juntas, essas fases fazem com que a memória forneça as bases para a construção de todo conhecimento e habilidade de uma pessoa, fazendo com que ela considere seu passado, para se situar no presente e prever seu futuro. Neste sentido, as experiências relevantes que uma pessoa estabelece com os objetos do meio no qual ela está inserida são consolidadas na memória e evocadas quando necessário. E é nesse contexto que surge o aprendizado¹ e, por conseguinte, a memória, bem como a relação imbricada entre ambos.

Segundo Maturana e Varela, como citado no trabalho de Campos (2006, p. 35), há que se perceber que a aprendizagem coincide com o ser e com o fazer deste ser e, assim, não se pode tomar o fenômeno do aprender como se os fatos e objetos estivessem fora, indissociados do ser, e que este fosse capaz de captá-lo e armazená-lo em seu cérebro.

As ciências cognitivas situacionistas entendem o processo cognitivo² como um todo, que surge da geração mútua de dois domínios fenomênicos, ortogonais entre si, porém mutuamente gerativos e que coexistem acoplados: o domínio da estrutura interna do ser e o domínio de suas relações e interações com seu meio, como apresentado na Figura 5. É a partir das interações estabelecidas nesses dois domínios fenomênicos que o ser constroi seu conhecimento e, por conseguinte, forma sua memória, e esta opera como um dos mecanismos internos que favorece sua adaptabilidade ao ambiente.

Segundo Izquierdo (2002), a memória surge como resultado de modificações estruturais das sinapses envolvendo neurônios de uma ampla gama de circuitos neuronais

¹ Aqui entendido como a capacidade de selecionar as ações mais adequadas numa certa situação com base em experiências passadas, que estão consolidadas na memória, e que mais tarde passarão a compor uma nova memória.

² Também denominado de processo cognitivo-emocional devido a forte e indissociável influência da emoção neste processo.

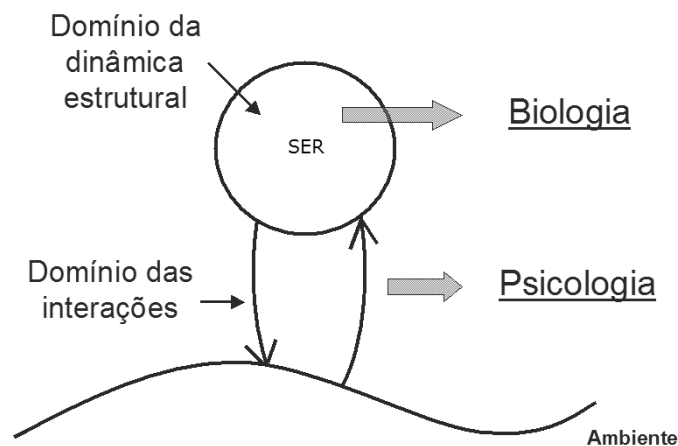


Figura 5: Ser-em-seu-ambiente e os domínios fenomênicos dinamicamente acoplados.

FONTE - Campos (2006) p. 33.

que a compõem. Essas alterações justificam porque os indivíduos, depois de experienciar uma situação, passam a responder de maneira diferente a determinados estímulos, que inicialmente eram neutros ou causavam outras respostas. Isso é o que acontece, por exemplo, com uma criança que após levar um choque elétrico não colocará o dedo na tomada novamente, pelo menos durante algum tempo.

Na mesma linha, Edelman afirma que a “memória não é uma representação, ela é um reflexo de como o cérebro está mudando sua dinâmica de forma a possibilitar a repetição de um comportamento” (EDELMAN; TONONI, 2001, p.35). A partir do exposto, pode-se perceber que o processo de formação de memória está longe de ser algo trivial como gerenciar informações armazenadas em um banco de dados, como é grosseiramente suposto pelas ciências cognitivas mais tradicionais. Ela envolve inúmeros processos moleculares e celulares que, operando sobre um número incontável de células neurais dão à memória um papel importante na função cognitiva-emocional de um organismo. Ela forma o suporte para sua auto-aprendizagem, permitindo que ele tenha capacidade de adaptar seu comportamento frente às mudanças que ocorrem em seu meio sem que isso lhe seja informado previamente.

Sem esse complexo mecanismo, um ser vivo não conseguiria desempenhar tudo o que ele é capaz. É por esse motivo que um dos grandes desafios no desenvolvimento de sistemas inteligentes é justamente compreender como funciona esse poderoso mecanismo, a fim de possibilitar sua mimetização em organismos artificiais, na esperança que esses possam, um dia, serem considerados verdadeiramente inteligentes sob um ponto vista antropomórfico.

2.2 O Processo de formação da memória: a visão da neurociência

Nos anos recentes, grande avanço já foi feito pelos pesquisadores da área da neurociência na compreensão do processo de formação das memórias. A primeira grande descoberta veio com a concepção de que a memória não é uma faculdade unitária da mente, mas que se apresenta sob várias formas. Paralelo às descobertas das bases moleculares dos mecanismos de armazenamento das memórias e às recentes técnicas de imageamento funcional do cérebro, foi possível compreender que cada tipo de memória possui seus próprios sistemas encefálicos. Em seguida, o estudo das emoções ganha enfoque e os pesquisadores começam a reconhecer sua influência na cognição e, por consequência, na formação dos sistemas da memória. Alguns aspectos dessa perspectiva de estudo, tais como: as fases do processo de formação da memória, os tipos de memórias, os sistemas encefálicos envolvidos nesse processo, assim como a influência da emoção, são descritos a seguir.

2.2.1 As fases do processo de formação das memórias

Para os estudiosos do processo de formação da memória, essa fantástica capacidade do cérebro humano é muito mais do que simplesmente identificar um objeto ou uma situação. A memória é um processo flexível, que decorre de sua capacidade de determinar quando e em qual contexto uma experiência ocorreu. Durante a aprendizagem, ela permite que características dos estímulos recebidos e características contextuais do momento presente sejam unidas de alguma forma, de modo que a percepção de um objeto ou situação já vivenciada no passado permita a antecipação da melhor ação a ser realizada. (POLYN; KAHANA, 2007).

O processo de identificação e “inferência” realizado pela memória envolve algumas etapas ou fases conhecidas como: consolidação, evocação e reconsolidação da memória. Na consolidação, verifica-se como as experiências recém vivenciadas são armazenadas na memória. Já na evocação, é possível observar como as experiências (ou memórias) antigas, e já consolidadas, influenciam na formação da memória atual. E na reconsolidação, o contrário da evocação, é possível observar como a experiência

atual influência experiências antigas. Mais alguns detalhes sobre cada uma dessas fases serão discutidos nas seções seguintes.

Consolidação da Memória

Segundo Schafe et al. (2001), a consolidação da memória é um processo pelo qual a memória de curto prazo é transformada, com o passar do tempo, em memória de longo prazo. Essa constatação já havia sido feita a mais de um século atrás por Müller e Pilzcker, propositores da hipótese da consolidação da memória, que estabelece que essa fase é o processo pelo qual a memória, recém adquirida, passa de um estado débil para um estado duradouro (MCGAUGH, 2000).

Segundo Müller e Pilzcker *apud* McGaugh (2000)³, as memórias não são forjadas na *sua forma final*. Até o fim da fase de consolidação, elas são suscetíveis à interferência de qualquer evento, *e.g.*, drogas, tratamentos, traumas ou até mesmo a formação de outras memórias. Sendo assim, essa fase envolve uma série de eventos bioquímicos no hipocampo (e em outras estruturas cerebrais) que compreende diversos processos e que dura entre 3 a 8 horas. Enquanto esses processos não estiverem concluídos, as memórias são instáveis.

Mais especificamente, pode-se entender a consolidação da memória como uma composição de 3 subfases: a aquisição, codificação e armazenamento das experiências. A aquisição se atém à maneira pela qual um indivíduo percebe os estímulos do mundo no qual ele está inserido e como ele os correlaciona com o contexto atual. A partir desse processo de correlação, surgirá uma experiência de vida, que poderá fazer parte de sua memória. A codificação é o processo pelo qual a memória é preparada para ser armazenada, onde o indivíduo atribui a ela um grau de significância. Já o armazenamento é onde, de fato, ocorre a persistência da memória nas estruturas cerebrais (KANDEL; SQUIRE, 2003).

É na fase de aquisição que as experiências de vida de um indivíduo são adquiridas a partir da correlação dos estímulos do ambiente, do contexto no qual ele está inserido e de suas experiências passadas. Esse processo está fortemente vinculado à aprendizagem, na qual se destaca o aprendizado associativo (incluindo os mecanismos de condicionamento), que é um dos tipos de aprendizado mais simples para se forjar comportamentos (IZQUIERDO, 2002).

No condicionamento clássico, um animal aprende associar dois estímulos. No exem-

³MÜLLER, G. E.; PILZECKER, A. Experimented Beitrage zur Lehre vom Gedächtniss. **Zeitschr. Psychol.**, n. 1, pp. 1-288, 1900

plo clássico utilizado por Pavlov, o animal aprende a associar o som da campainha com a comida. Após repetir esse pareamento várias vezes o animal torna-se condicionado, e um simples toque da campainha é capaz de fazer com que ele salive e se prepare para receber algo de comer.

Já no condicionamento operante, um animal aprende a estabelecer uma associação entre um estímulo e a consequência de sua ação. No exemplo clássico, utilizado por Thorndike, um gato faminto era colocado em uma caixa fechada e do lado de fora era colocada a comida. Para sair da caixa o gato tinha que pressionar uma alavanca existente no interior da caixa. A cada vez que saía da caixa, o animal associava o ato de pressionar a alavanca com a sua libertação e posterior alimentação (experiência apetitiva). Assim, cada vez que o experimento era repetido o animal gastava menos tempo para se libertar da caixa e receber algo para comer, repetindo uma experiência anterior que lhe foi prazerosa. Neste caso o condicionamento se deu em consequência do seu ato.

De forma bem resumida pode-se concluir que no condicionamento clássico o animal aprende apenas, e tão somente, a se preparar para o inevitável mediante a associação de um estímulo anteriormente neutro a um outro estímulo, não-condicionado, que antecipa no tempo a resposta reflexa (absolutamente involuntária) correspondente. (GLASSMAN, 2006), (MOREN, 2002). Já no condicionamento operante, o animal aprende a relação entre uma ação escolhida, em resposta a um determinado estímulo, e a recompensa ou punição que essas ações lhe trouxe. Dessa maneira, ele consegue “manipular” uma situação a partir de suas possíveis ações e respectivas consequências, de modo a evitar/ganhar algo (MOREN, 2002). Para uma discussão mais ampla sobre os mecanismos de condicionamento refira-se ao trabalho de Silva (2008).

Assim que uma memória (ou experiência) é adquirida mediante os mecanismos de aprendizagem associativa (condicionamento clássico e instrumental) ela é submetida ao processo de codificação. É nessa fase que uma experiência adquire significância para o animal, e o que define se essa passará a compor sua memória e com qual grau de detalhes ela será armazenada (KANDEL; SQUIRE, 2003). Quando a codificação é elaborada e profunda a memória é muito mais fiel à realidade do que quando a codificação é limitada e superficial, como afirma Kandel e Squire:

Lembramos melhor de um material quanto mais completamente o processamos. Isto é, quanto mais razões tivermos para estudá-lo, quanto mais gostamos daquilo que estamos estudando e quando mais pudermos trazer nossa personalidade por completo para o momento do

aprendizado, melhor será a memória. (KANDEL; SQUIRE, 2003)

Pode-se concluir que os interesses e preferências de uma pessoa influenciam a natureza e a intensidade da memória que está se formando. Então, quando nenhum esforço está sendo utilizado para registrar uma experiência, mais difícil será sua evocação. Porém, quanto mais interesse, melhor a qualidade da memória que está se formando e mais fidedigna será sua evocação posterior.

Assim que uma experiência é codificada essa será registrada (armazenada) na memória, podendo durar minutos, horas, dias, semanas ou até a vida toda. Estudar o processo de armazenamento da memória leva a refletir sobre sua aparente ilimitada capacidade em reter informações e debater com o seguinte questionamento: como uma memória codificada persiste na forma de uma memória?

Segundo Izquierdo (2002), o armazenamento da memória consiste de modificações duradouras de determinadas sinapses, que incluem o hipocampo e suas conexões. Essas modificações sinápticas são sustentadas pela capacidade plástica de suas células nervosas, por meio de uma série de passos moleculares que causariam, primeiramente, alterações funcionais e, em seguida, alterações morfológicas nas sinapses que as sustentam.

Há hipóteses que estabelecem a LTP - *Long Term Potentiation*⁴ como o mecanismo responsável por tal capacidade plástica. Desde que tal idéia foi proposta, se estabeleceu na literatura certa confusão e a LTP passou a ser referida por uma parcela significativa da literatura como um “modelo de memória”, o que tem sido fortemente questionado nos últimos anos.

Fica claro que não existe um lugar físico para armazenamento da memória. Existe a co-participação de células nervosas das diversas regiões cerebrais, que contribuem de forma diferente para a “representação” da experiência com um todo. De um ponto de vista operacional, o armazenamento da memória nada mais é do que alterações estruturais de sinapses, distintas para cada memória ou tipos de memórias.

Evocação da Memória

Como visto na seção anterior, as memórias são armazenadas por meio de alterações ou modificações duradouras (ou permanentes) nas sinapses das redes neuronais de cada memória. Essas modificações resultam na consolidação da memória, especificamente das de longa duração. Segundo Izquierdo (2002), a única maneira de avaliar

⁴Segundo Izquierdo (2002), a LTP é um processo eletrofisiológico que ocorre entre os neurônios de modo a fortalecer suas ligações sinápticas. Para maiores detalhes refira-se à seção 2.3.1

a consolidação da memória é medindo sua evocação.

Durante muito tempo, foi consenso na literatura que a evocação das memórias era um processo onde o cérebro agrupava diferentes tipos de informações, distribuídas ao longo dos vários sítios corticais (KANDEL; SQUIRE, 2003). Entretanto, a evocação da memória não é apenas isso.

Memórias não são recuperadas de um banco de dados, nem tampouco recriadas como uma fotografia do passado. Memórias são memórias-de-experiências-de-vida. E, assim sendo, evocar uma memória significa, mediante um ou mais estímulos específicos e previamente associados a certos comportamentos, reviver um episódio emocional da sua vida de maneira adaptada às suas circunstâncias atuais. Esse processo será mais completo e coerente quanto mais estímulos forem apresentados, como exemplifica Izquierdo (2002): *“A evocação da memória é como reconstruir uma casa, quanto mais tijolos estiverem à disposição, melhor será a reconstrução”*.

Segundo Kandel e Squire (2003), para que os estímulos (ou dicas) sejam capazes de reviver uma memória, eles devem ser capazes de despertar os aspectos mais bem codificados do evento que um indivíduo está tentando lembrar.

Outro aspecto que também influencia, e muito, na qualidade e na capacidade de evocar uma memória é o estado interno do indivíduo. O estado corpóreo de alguém, e também, todo o contexto no momento da evocação facilitam a lembrança de eventos que haviam sido aleatoriamente codificados em contextos semelhantes, como exemplifica Sara:

We walk into a room and have an immediate sensation of familiarity, without being able to evoke a particular episodic memory associated with the context. We experience an increase in *arousal* and attention, and initiate a search for cues or relevant stimuli within the context to facilitate retrieval of the target memory.⁵ (SARA, 2000, p. 77)

Este exemplo nos leva a concluir que a evocação será melhor quando o contexto e as peculiaridades que estavam presentes, durante a consolidação daquela memória, for o mesmo contexto apresentado posteriormente. Dessa forma a evocação da memória será tanto melhor quanto maior for o número de sinapses reativadas e que compõe aquela memória, quanto maior for a presença de estímulos relevantes e sua integração a fim de se compor um traço significativo que provoque no indivíduo um aumento ex-

⁵Nós caminhamos em um sala e sentimos imediatamente uma sensação de familiaridade, sem sermos capazes de evocar uma memória episódica particular associada com o contexto. Experimentamos um aumento no *arousal* e atenção, e iniciamos uma busca por peculiaridades ou estímulos relevantes para facilitar a recuperação da memória alvo. [Tradução livre da autora]

pressivo em seu nível de *arousal* e atenção.

Reconsolidação da Memória

A reconsolidação da memória é uma consequência da fase de evocação. Isto é, durante a evocação da memória, experiências passadas são trazidas à tona para que um indivíduo possa vivenciar novas experiências (que por sua vez, poderão também vir a compor novas memórias). No final desse processo, as experiências evocadas são novamente consolidadas. Assim, elas se tornam mais vívidas e com maiores probabilidades de serem recordadas no futuro ou, de outro modo, se tornam mais desvanecidas e, portanto, com menores probabilidades de serem recordadas.

É possível compreender melhor como ocorre esse processo estudando um tipo específico de condicionamento clássico, a esquiva inibitória. Nesse tipo de condicionamento, um indivíduo aprende a evitar determinado comportamento para não experimentar uma resposta aversiva, por exemplo: toda vez que o rato desce da plataforma ele recebe um choque elétrico em suas patas. Porém, quando o rato permanece na plataforma ele não recebe o choque. Após sucessivas repetições desse experimento, o animal aprende a não descer da plataforma e assim evitar receber o choque elétrico, ou seja, ele aprende a se esquivar de receber um choque elétrico.

Reproduzindo esse teste em laboratório, Izquierdo e colaboradores descobriram que durante algum tempo o rato não descia da plataforma (sinal de que ele se recordava do seu aprendizado). Com o passar do tempo esse aprendizado foi se extinguindo (pois, o rato voltou a descer a plataforma). Como resultado ele recebeu novamente o estímulo aversivo, e isso fez com que ele recuperasse sua memória e permanecesse mais tempo na plataforma (IZQUIERDO, 2002).

Outro processo que se pode observar durante o experimento da esquiva inibitória é a extinção da memória. Toda vez que o estímulo reforçador (ou também chamado de estímulo não-condicionado - o choque elétrico no nosso exemplo) é omitido, é desencadeado o processo de extinção daquela memória. A fase de evocação da memória costuma ser feita sem a apresentação do estímulo reforçador. Essa ação, após vários testes sucessivos, faz com que a memória, recém consolidada, seja extinta (SARA, 2000), (IZQUIERDO, 2002), (KANDEL; SQUIRE, 2003).

Abel e Lattal (2001), argumentam que experimentos como a esquiva inibitória apontam a extinção como um processo de aprendizagem ativo, que “apaga” a memória original, fazendo com que novas memórias sejam formadas. E que o processo bioquímico que sustenta este fenômeno é o mesmo envolvido no estabelecimento da aquisição

da memória. Dessa forma, Abel e Lattal (2001) concluem que a extinção constitui um novo aprendizado. O sujeito que tinha aprendido: estímulo neutro junto com estímulo condicionado deve emitir determinada resposta, repentinamente, tem que aprender o contrário: estímulo condicionado sozinho fará a resposta se extinguir.

Segundo Izquierdo (2002), uma memória extinta não significa apenas numa memória esquecida. Como já visto, se o animal após algumas sessões do teste receber novamente o choque, ele recuperará instantaneamente a memória da esquiva inibitória. Há quem acredite que o esquecimento seja um fator negativo da atividade cerebral, mas ao contrário do que se pensa, esse é um fator adaptativo. A conservação de demasiadas memórias e de seus incontáveis detalhes poderia causar dois problemas: o primeiro inerente a um hipotético limite biológico do sistema nervoso em lidar com tantas memórias, e o segundo relacionado com os estragos que tal fato poderia causar à vida de alguém. Imagine se uma pessoa guardasse todos os detalhes dos episódios de sua vida? Se assim fosse ela seria incapaz de generalizar e raciocinar ou talvez vivesse um intratável quadro depressivo (IZQUIERDO, 2002).

2.2.2 Classificação das Memórias

Nos estudos atuais sobre a memória é consenso que a memória humana não é uma entidade unitária, e sim uma composição de múltiplos sistemas independentes, mas interativos (KANDEL; SQUIRE, 2003).

A partir da década de 50 é que essa idéia passou a ser defendida com a descrição do paciente H.M.. Com cerca de 9 anos de idade, H.M. havia sofrido um acidente de bicicleta que causara um traumatismo craniano, o qual, mais tarde, levou ao desenvolvimento de epilepsia. As crises de H.M. pioraram com o passar do tempo, e aos 27 anos, ele estava gravemente incapacitado. Para controlar as crises epiléticas, H.M. foi submetido a uma cirurgia, onde foi retirado parte do seu hipocampo, giro para-hipocampal, córtex entorrinal e amígdala bilateral. Os responsáveis pelo procedimento, Brenda Milner e Scoville, constataram que esse tratamento foi efetivo com relação à epilepsia, porém, H.M. passou a ter um déficit de memória, do qual nunca mais se recuperou. Ele era incapaz de adquirir novos conhecimentos relativos a acontecimentos posteriores à cirurgia, mas conservava lembranças de sua infância e de fatos ocorridos dois anos antes da operação (KANDEL; SQUIRE, 2003).

Essa constatação empírica promoveu o desenvolvimento conceitual sobre as dissoci-

ações entre dois tipos de memória, uma temporária e outra mais duradoura, que hoje em dia são comumente conhecidas como memória de curta e longa duração, respectivamente.

Os psicólogos cognitivos subdividem a memória de curta duração em dois componentes principais: memória imediata e memória de trabalho. A memória de curta de duração, doravante MCD, como seu próprio nome afirma, refere-se aos processos que consolidam o aprendizado temporariamente, até que este seja extinto ou se torne uma memória de longa duração.

A memória imediata refere-se àquilo que pode ser mantido ativo na mente, começando no momento em que a informação é recebida. É essa informação que representa o foco da atenção no momento e que ocupa o fluxo de pensamento nesse instante. Segundo Gazzaniga, Ivry e Mangnun (2006), a capacidade da memória imediata é bastante limitada, normalmente persiste por menos de 30 segundos. Já a memória de trabalho pode persistir por muitos minutos, talvez uma hora ou mais. Segundo Kandel e Squire (2003), é a memória de trabalho que nos proporciona a capacidade de manter na mente um número de telefone enquanto se prepara para discá-lo, por exemplo. Complementando a idéia do parágrafo anterior, Izquierdo (2002) afirma que a memória imediata é breve e fugaz, servindo para gerenciar a realidade e determinar em qual contexto fatos e informações ocorreram. Por outro lado, a memória de trabalho mantém ativo, por um tempo maior, esses fatos e informações, avaliando se é viável criar ou não uma nova memória desses ou se já existe uma memória similar. Assim, esses dois subtipos de memórias, em conjunto caracterizam a MCD.

Já memória de longa duração, doravante MLD, pode durar algumas horas, dias, meses, décadas ou a vida toda, o que a caracteriza é o fato de ser mais estável e potencialmente permanente (GAZZANIGA; IVRY; MANGNUN, 2006), (KANDEL; SQUIRE, 2003), (IZQUIERDO, 2002), (SA; MEDALHA, 2001). Para que a MLD se forme e alcance tal estabilidade, ela passa por alguns estágios e por vários processos bioquímicos. Como foi visto na seção 2.2.1, um desses estágios é a consolidação, processo pelo qual todo traço de memória passa até alcançar sua forma estável. Segundo Müller e Pilzcker *apud* McGaugh (2000)⁶, durante esse período de consolidação, as memórias ainda são instáveis e suscetíveis à interferência de numerosos fatores como, traumatismo craniano, eletro-choques convulsivos e outros, como exemplificado no caso do paciente H.M..

Usualmente se acredita que a MCD dura poucas horas, justamente o tempo necessá-

⁶MÜLLER, G. E.; PILZECKER, A. Experimented Beitrage zur Lehre vom Gedächtniss. *Zeitschr. Psychol.*, n. 1, pp. 1-288, 1900.

rio para que a MLD se consolide. Discutiu-se durante muito tempo que a MCD fosse um processo inicial da MLD, porém foi descoberto que ambas memórias envolvem processos paralelos e até certo ponto distintos (IZQUIERDO, 2002). A MCD possui três características básicas que ajudam a esclarecer seu curto processo de consolidação: é transitória, não necessita de alterações anatômicas para ser mantida e por isso não requer a síntese de proteínas. Por outro lado a MLD, pode-se tornar mais estável pelo fato de envolver a síntese de proteínas em seus processos bioquímicos, fator que, por sua vez, promove e sustenta as alterações anatômicas nas sinapses resultantes de sua estabilização. Mais detalhes sobre esse processo são apresentados nas seções seguintes.

A MLD ainda pode ser classificada com relação à possibilidade do acesso consciente ao seu conteúdo, distinguindo-se a memória implícita e explícita.

Segundo afirma Kandel e Squire (2003), a memória implícita é formada vagarosamente pela repetição de uma ação e é expressa no comportamento sem evocação da consciência ou, dito de outra forma, sem o reconhecimento por parte do sujeito de que a memória de um episódio vivenciado no passado está sendo utilizada. Ao contrário, a memória explícita é caracterizada pelo fato de que sua evocação é um processo consciente para o sujeito.

As memórias explícitas e implícitas são também referidas na literatura como memórias declarativas e não-declarativas, respectivamente. A memória declarativa é a memória para fatos, idéias e eventos, isto é, para informações que podem ser evocadas conscientemente por meio de uma proposição verbal ou imagem visual. É esse o tipo de memória à qual coloquialmente as pessoas se referem quando empregam o termo “memória” (KANDEL; SQUIRE, 2003).

Segundo Gazzaniga, Ivry e Mangun (2006), a memória explícita pode ser subdividida em coisas que uma pessoa vivenciou ou se lembra (tipo de memória conhecida como memória episódica ou autobiográfica) e conhecimentos que adquiriu durante sua vida porque alguém lhe contou (tipo de memória conhecida como memória semântica). Foi Endel Tulving o responsável pela distinção entre memória episódica e memória semântica. Recentemente Tulving (2002), definiu a memória episódica como uma memória pessoal, autobiográfica, que confere a capacidade de resgatar experiências passadas, de forma consciente. A memória semântica, em contraste, reflete o conhecimento das coisas do mundo e que é lembrada mesmo na ausência de qualquer estímulo que tenha correlação com a circunstância específica na qual ocorreu seu aprendizado. Por exemplo, ao contrário da memória episódica, para subtrair dois

números não é preciso receber nenhum estímulo para evocar a memória dessa ação. Por sua vez, a memória implícita é revelada quando a experiência prévia facilita o desempenho de tarefas que não requerem lembranças intencionais das experiências. Gazzaniga, Ivry e Mangnun (2006) afirmam que esse tipo de memória abrange várias formas de conhecimento que se pode observar no dia-a-dia e que pode também ser observada em testes experimentais adequados, tais como: aprendizado procedural (aprendizado de nossas habilidades motoras), aprendizagem perceptual (priming - onde a forma e a estrutura de objetos/palavras podem ser facilitadas por experiências anteriores), e o aprendizado associativo (mecanismos de condicionamento clássico e operante, como discutido brevemente na seção 2.2.1).

A Figura 6 apresenta um possível esquema de classificação das memórias largamente difundido na literatura.

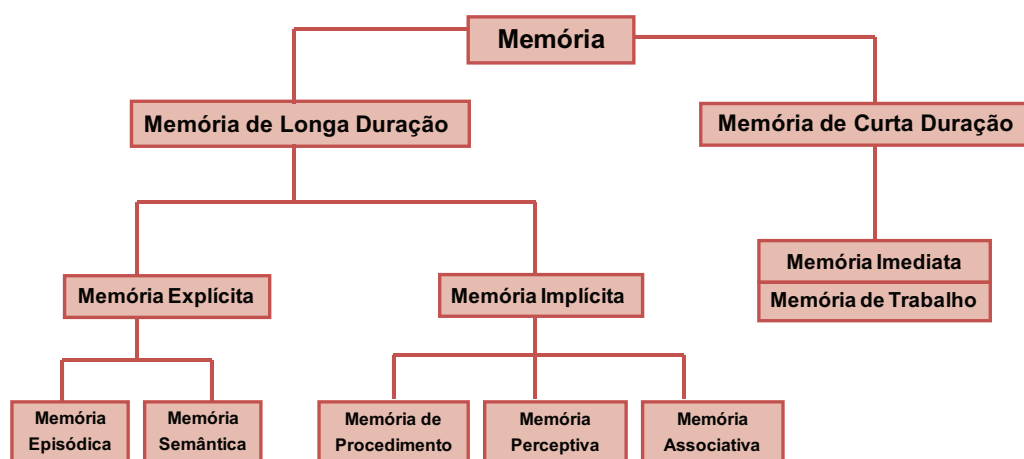


Figura 6: Esquema de classificação da Memória.

Adaptado de Gazzaniga, Ivry e Mangnun (2006) p.332.

Para além dos possíveis esquemas de classificação das memórias, qualquer que seja ele, desde um ponto da biologia, toda memória - seja de curta ou de longa duração, explícita ou implícita - nada mais é do que uma ampla rede de neurônios conectados, trocando sinais uns com os outros e podendo alterar sua forma anatômica, se diferenciando pela ausência e/ou presença de um processo bem específico, conhecido como Potenciação de Longa Duração (LTP, do inglês *Long Term Potentiation*), o qual será melhor discutido na seção 2.3.1.

2.2.3 Memórias Autobiográficas × Memórias Cintilantes × Memórias Traumáticas

Quem não se recorda do primeiro dia da escola, a cerimônia de casamento, o nascimento do filho, uma experiência afetiva marcante, a morte de uma pessoa querida? Destas memórias, umas são mais nítidas e “brilhantes”, facilmente recordáveis e capazes de desencadear a lembrança de outras memórias associadas devido ao seu caráter único, singular e exclusivo. Porém, há outras experiências pessoais menos elaboradas, de acesso mais demorado, e que resultam de acontecimentos repetidos, como viagens, o dia-a-dia da escola, ou da casa onde se viveu na infância. Uma pessoa pode não ter uma recordação do primeiro dia de escola, mas é pouco provável que não tenha uma memória de sua passagem pela escola.

Segundo Rubin *apud* Pinto (1998)⁷, as experiências pessoais associadas a pessoas, acontecimentos, lugares, objetos e ações são componentes da memória autobiográfica regular. São episódios e situações referentes à pessoa que os viveu e presenciou e que, sobre eles, elaborou uma interpretação e atribuiu um significado. São experiências e fragmentos da vida de cada um, em que o envolvimento pessoal é um sinal e uma marca. São experiências que formam a personalidade e definem a identidade de uma pessoa, como já dizia Izquierdo (2002): “*Somos aquilo que recordamos*”.

A memória cintilante (do inglês, *flashbulb memory*) é um tipo especial de memória autobiográfica, proposta por Brown e Kulik (1977) para caracterizar recordações muito vívidas, pormenorizadas e com forte carga emocionais que as pessoas relatam ao descreverem o modo como tomaram conhecimento de um acontecimento único, surpreendente, dramático e fortemente emocional, como por exemplo, um acidente de carro.

Segundo Brown e Kulik (1977) e Stratton (1919), quando uma pessoa recorda um acontecimento deste tipo, normalmente ela é capaz de se lembrar com grande nitidez de informações sobre o local exato onde estava quando recebeu a notícia, o que estava fazendo e como se sentiu quando teve aquela experiência e o que aconteceu imediatamente a seguir.

Brown e Kulik (1977) propuseram um mecanismo neuronal especial que seria ativado quando uma pessoa se encontra face a acontecimentos dramáticos, importantes e surpreendentes. A atuação deste mecanismo permitiria que o cenário do acontecimento/evento ficasse “impresso”, por assim dizer, na memória, semelhante a uma fotografia de uma cena, o que permite registrar e preservar tudo o que foi percebido

⁷RUBIN, D.C. *Autobiographical memory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

naquele instante. Assim, as recordações posteriores do acontecimento seriam no entanto construções pessoais baseadas naquela impressão original e nas várias lembranças e repetições que eventualmente ocorreram.

Neisser *apud* Pinto (1998)⁸ contestou a existência de um mecanismo fisiológico do tipo proposto por Brown e Kulik e sugeriu que a preservação nítida do conteúdo das memórias cintilantes resulta das lembranças e repetições frequentes que habitualmente ocorrem depois do acontecimento, contestando também, que essas memórias não seriam uma “imagem precisa” da situação real e que elas se extinguiriam com o passar do tempo.

Durante anos, Neisser tinha uma memória cintilante de estar assistindo a um jogo de *baseball* no dia anterior do seu aniversário de 13 anos. Porém, o jogo foi interrompido pelo anúncio do bombardeio Japonês a *Pearl Harbor* e ele se apressou para dar a notícia à sua mãe. Neisser afirmou:

“This memory has been so clear for so long that I never confronted its inherent absurdity until last year: no one broadcasts baseball games in December! (It can't have been a football game either; professional football barely existed in 1941, and the college season ended by Thanksgiving.) Apparently flashbulbs can be just as wrong as other kinds of memories; they are not produced by a special quasi-photographic mechanism.”⁹ (NEISSER, 1982, p. 45)

Corroborando o que Neisser afirma, Schmidt (2004) diz que as memórias autobiográficas cintilantes apesar de possuírem um caráter único, também são passíveis de erros reconstrutivos no momento de sua evocação e não são cópias da realidade.

Assim como Neisser e Schmidt, outros pesquisadores também têm argumentado que o forte impacto emocional não leva um indivíduo à completa recordação do evento vívido ou dos detalhes menos significativos, como Brown e Kulik haviam proposto. O que leva a crer que a forte emoção pode criar uma memória relativamente detalhada e precisa para aspectos centrais do evento (o acontecimento surpreendente), porém pobre para aspectos periféricos (os acontecimentos menos importante), o que justifica, entretanto, a característica inconsistente da memória cintilante para determinados fatos do evento (SCHMIDT, 2004).

⁸NEISSER, U. *Memory observed: Remembering in natural contexts*. São Francisco: Freeman, 1982.

⁹“Esta memória tem sido tão evidente durante tanto tempo que eu nunca havia confrontado sua inerente insensatez até o ano passado: não houve transmissão de jogos de *baseball* em dezembro! (Também, não pode ter sido um jogo de futebol, pois, o futebol profissional quase não existia em 1941, e naquela época a temporada do colégio terminou por volta do dia de Ação de Graças). Aparentemente memórias cintilantes podem ser tão errôneas como outros tipos de memórias, pois elas não são produzidos por um mecanismo fotográfico.” [Tradução livre da autora]

Desde que tais características da memória autobiográfica cintilante foram descobertas muitos pesquisadores procuraram verificar quais são as principais diferenças entre elas e as memórias autobiográficas regulares.

Com esse intuito, Talarico e Rubin (2003) desenvolveram um trabalho onde os participantes do teste deveriam responder uma série de questões sobre os ataques terroristas aos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001. Para cada tipo de memória era analisado características que os permitissem aferir algumas propriedades, tais como: a taxa de recordação das memórias, sua vivacidade, a crença na precisão da memória formada e o fortalecimento da memória pela repetição.

Os parágrafos seguintes relatam sobre os resultados encontrados. A princípio foi comprovado que não existia nenhuma diferença entre as memórias autobiográfica cintilantes e regulares em função da passagem do tempo, ou seja, todos os dois tipos de memórias são suscetíveis ao esquecimento. Embora, ambas memórias sofressem com a ação do tempo, elas diferiam em suas propriedades fenomenológicas. O que Talarico e Rubin (2003) observaram foi que os participantes dos testes direcionados à memória cintilante possuíam alta coerência em sua narrativas, que eram menos fragmentadas e tinham alta intensidade emocional.

Talarico e Rubin (2003) comprovaram também que as memórias autobiográficas cintilantes são mais inconsistentes do que as memórias autobiográficas regulares, porém, quanto mais a versão inconsistente da memória autobiográfica cintilante é recordada mais consistente ela ficará, o que a torna mais duradoura. Para as taxas de recordação, convicção e vivacidade, eles afirmam que essas características permanecem altas para as memórias cintilantes autobiográficas, mas decrescem, com o passar do tempo, para as memórias autobiográficas regulares. Já com relação ao fortalecimento da memória pela repetição, ficou claro que as memórias autobiográficas regulares são menos fortalecidas, pois as pessoas as recordam menos (quando comparado com a taxa de recordação das memórias autobiográficas cintilantes). A Figura 7 demonstra graficamente os resultados apurados por Talarico e Rubin, onde ambos tipos de memórias foram correlacionadas.

Como se pode perceber, as memórias autobiográficas cintilantes e regulares são muito parecidas e se distinguem em aspectos bem específicos, devido às características do processo de consolidação de cada uma. As memórias cintilantes se destacam por serem altamente duradouras e por proporcionarem recordações explícitas de detalhes centrais dos eventos que ocorreram durante experiências emocionais (BROWN; KULIK, 1977), (SCHMIDT, 2004).

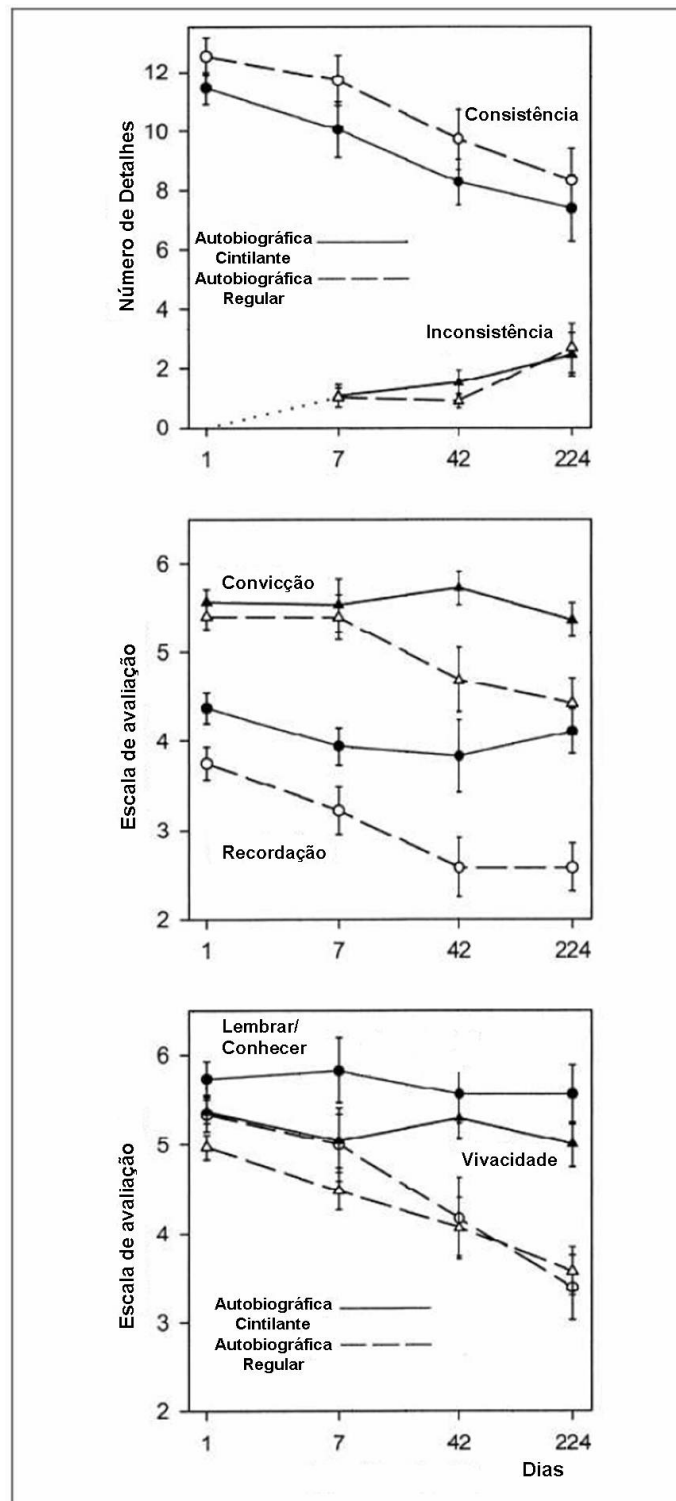


Figura 7: Memórias Cintilantes × Memórias Regulares

Fonte: Talarico e Rubin (2003) p.457.

Ainda com relação à memória autobiográfica cintilante é possível destacar outro tipo específico de memória, a chamada memória traumática. Este tipo de memória é formada em resposta a um trauma que uma pessoa tenha experienciado, causando o que é chamado de “nó neurológico”, que se expressa de diferentes formas, como, sonhos repetitivos, pesadelos, *flashbacks* e pensamentos intrusivos - os assim chamados sintomas positivos do TEPT - Transtorno do Estresse Pós-Traumático. Porém, vale ressaltar que o trauma aqui referenciado não necessariamente é entendido como algo ruim, como a literatura comumente costuma abordar ao estudar este tipo de memória, mas sim como a dificuldade do cérebro em lidar com situações que ocorrem mediante uma carga emocional muito forte, sejam elas positivas ou negativas (KOLK; MCFARLANE; WEISAETH, 1996).

Segundo Kolk, McFarlane e Weisaeth (1996), durante a formação das memórias traumáticas há supressão de algumas áreas cerebrais que dá origem à fragmentação da memória e à formação de “pedaços” implícitos, o que levou muitos pesquisadores a concluir que este tipo de memória possui um componente não-declarativo (inconsciente) que ocasiona nos pacientes uma amnésia parcial ou falhas dos eventos que ocorreram durante o trauma. Segundo Ehlers et al. (2002) pessoas traumatizadas também podem descrever com grande detalhe elementos sensoriais de suas experiências traumáticas, o que leva a crer que as memórias traumáticas não sejam totalmente implícitas e fragmentadas. Sendo assim, pode-se concluir que as memórias traumáticas não ocasionam perda total da memória regular, mas a combinação de fragmentos explícitos ou conscientes (declarativos) com fragmentos implícitos ou inconscientes (não-declarativos) do trauma numa única categoria de memória (DIAMOND et al., 2006).

2.2.4 A lei de Yerkes-Dodson

Vários anos após as hipóteses acerca da influência da emoção na memória, (como visto na seção 2.2.3), dois psicólogos americanos, Yerkes e Dodson, estudaram o efeito do *arousal* emocional na eficiência comportamental em ratos durante tarefas de discriminação visual com variados graus de dificuldade (YERKES; DODSON, 1908).

Na versão original de seu trabalho, Yerkes e Dodson (1908), mediram a rapidez com que ratos eram capazes de discriminar entre duas caixas - preta e branca (e em outras ocasiões cinza) - em função da intensidade do choque elétrico punitivo que era administrado quando o animal fazia uma escolha errada.

Yerkes e Dodson (1908) mostraram que quando os ratos eram treinados em tarefas simples, isto é, distinguir a caixa preta da caixa branca, a taxa de aprendizagem melhorava com o aumento da intensidade do choque elétrico. Por outro lado, quando os ratos eram treinados com tarefas complexas, isto é, distinguir a caixa preta da caixa cinza, a taxa de aprendizagem diminuía com o aumento da intensidade do choque elétrico. Porém, a taxa de aprendizagem, em tarefas complexas, era mais eficiente quando a intensidade do choque elétrico tinha um valor intermediário.

A partir de então, o resultado apurado por Yerkes e Dodson, passou a ser reconhecido na literatura como a Lei de Yerkes-Dodson, o qual essencialmente mostra que uma forte estimulação pode reforçar a aprendizagem em uma tarefa simples e prejudicar a aprendizagem em uma tarefa difícil, como foi proposto por eles:

*“an easily acquired habit may be readily formed under strong stimulation, whereas a difficult habit may be acquired only under relatively weak stimulation.”*¹⁰ (YERKES; DODSON, 1908, p. 481)

A Figura 8 ilustra o relacionamento entre a taxa de aprendizagem e a intensidade do choque elétrico para tarefas com diferentes graus de dificuldade. A tarefa simples envolvia a distinção entre a cor clara e escura, e a tarefa difícil a distinção entre cores parecidas. Como esperado, a relação entre a intensidade do choque elétrico e taxa de aprendizagem é monotonicamente decrescente quando a tarefa de discriminação é simples, e em forma de “U” quando a tarefa é complexa.

Vários pesquisadores, tais como: Postman, Broadhurst, Harlow *apud* Diamond et al. (2006)^{11 12 13} realizaram experimentos similares aos de Yerkes e Dodson (1908), e também comprovaram que altos níveis *arousal* emocional prejudicam a eficiência comportamental em tarefas difíceis, mas não em tarefas fáceis. Porém, em condições intermediárias de emoção, o desempenho comportamental é melhor para a execução de tarefas complexas, corroborando, assim, os achados de Yerkes e Dodson.

Segundo Diamond et al. (2006), durante a década de 50 os maiores expoentes da área da psicologia cognitiva pareciam ter ignorado os achados de Yerkes e Dodson quando afirmavam, sem nenhum resquício de dúvida, que o relacionamento entre o *arousal* emocional e a eficiência comportamental era exclusivamente curvilíneo (em forma de

¹⁰“um hábito adquirido facilmente pode ser prontamente formado sob forte estimulação, enquanto um hábito difícil pode ser adquirido apenas sob excitação relativamente fraca.” [Tradução livre da autora]

¹¹POSTMAN, L. The history and present status of the law of effect, *Psychological Bulletin*, vol.17, pp.279-301, 1934.

¹²BROADHURST, P.L. Emotionality and the Yerkes-Dodson law, *Journal of Experimental Psychology*, vol.54, n.5, pp.345-352, 1957.

¹³HARLOW, H.F. Mice, monkeys, men and motives, *Psychological Review*, vol.60, n.1, pp.23-32, 1959.

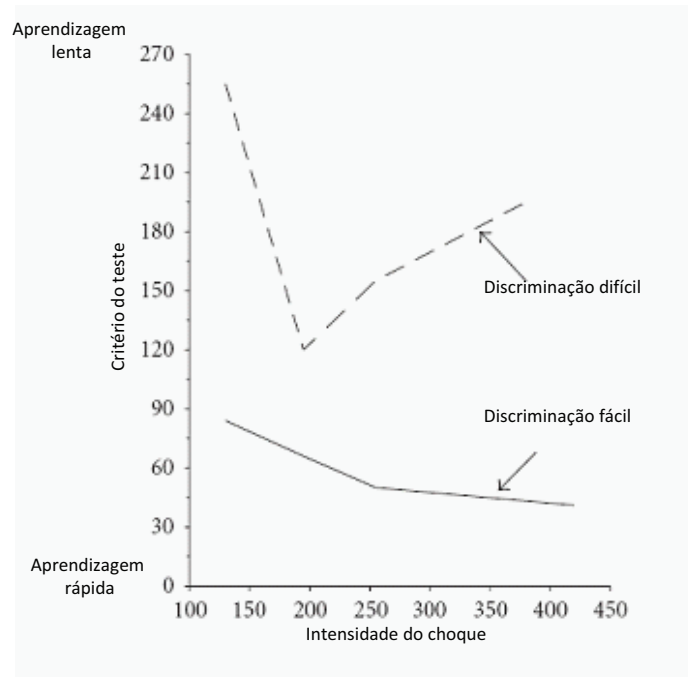


Figura 8: O tempo de aprendizagem em função da intensidade do choque elétrico para tarefas com diferentes níveis de complexidade.

Fonte: Diamond et al. (2006) p.2.

“U” invertido). Por exemplo, Hebb (1955), em seu trabalho, postulou tal hipótese sem sequer citar o trabalho de Yerkes e Dodson. Buck (1976), referenciando Hebb (1955), também afirma (sem fazer qualquer citação ao trabalho de Yerkes e Dodson) que a eficiência comportamental é relacionada ao *arousal* emocional por uma função em forma de “U” invertido, como mostra a Figura 9. O que indica que a eficiência comportamental é baixa em níveis baixos e muito altos de *arousal*, e é alta em níveis moderados de *arousal* emocional.

Dada a proeminência científica de Hebb à época, ficou até muito recentemente estabelecida na literatura, sua peculiar proposição para a relação entre eficiência comportamental e *arousal* emocional. Isso acarretou inúmeras controvérsias na literatura durante esse tempo. Pois, se o lado direito da curva eficiência comportamental x *arousal* emocional sempre declina, prejudicando a eficiência comportamental, como foi postulado por Hebb (1955), então todas as formas de aprendizagem que ocorrem sob forte impacto emocional estariam prejudicadas e apenas os aprendizados que ocorrem sob baixo ou médio impacto emocional não seriam prejudicados. Porém, como discutido na seção 2.2.3 isso não acontece dessa maneira, muito pelo contrário.

Levou algum tempo, mas a lei de Yerkes-Dodson passou a ser reconhecida e aceita como que mais corretamente descreve essa relação entre eficiência comportamental

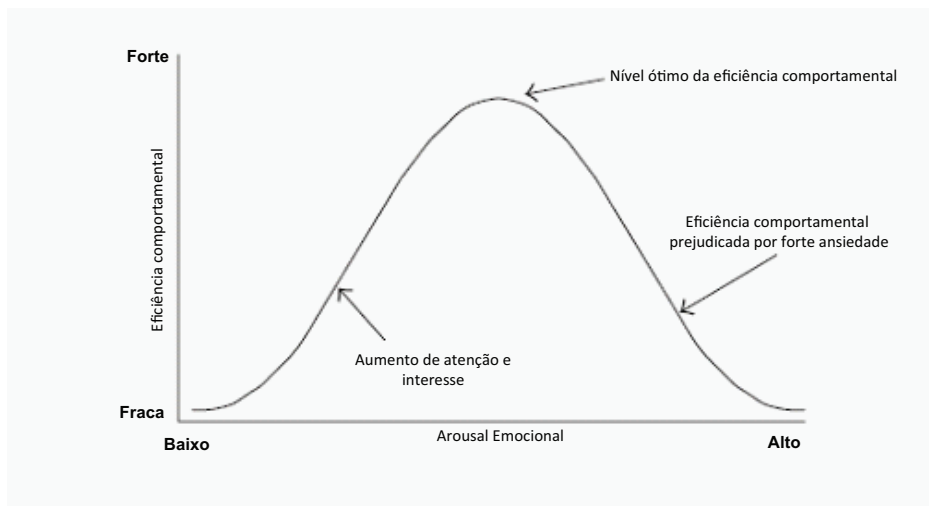


Figura 9: A hipótese equivocada de Hebb para a relação entre eficiência comportamental e *arousal* emocional.

Adaptado de Diamond et al. (2006) p.3.

e *arousal* emocional. Diamond et al. (2006) fizeram uma extensa revisão de literatura acerca desta controvérsia e elaborou uma interpretação coerente para a Lei de Yerkes-Dodson, que encontra amplo respaldo nos resultados experimentais recentes, como mostra a Figura 10.

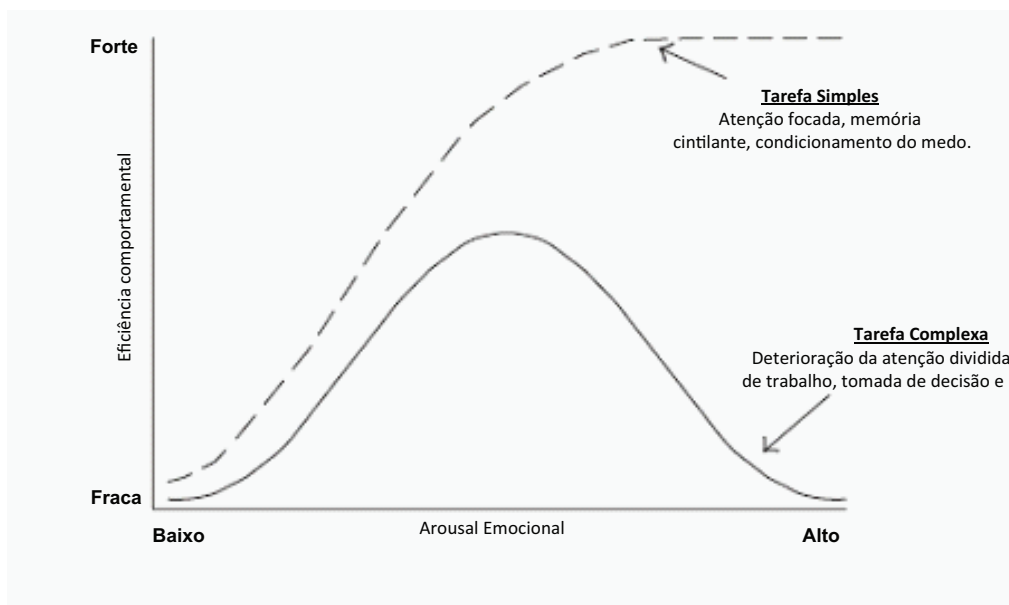


Figura 10: A interpretação de Diamond et al. (2006) para a Lei de Yerkes-Dodson.

Adaptado de Diamond et al. (2006) p.3.

A Figura 10 apresenta graficamente a essência da Lei de Yerkes-Dodson, tal como ela foi proposta originalmente. Ela deve ser comparada à Figura 9, que apresenta a ver-

são de Hebb. Enquanto esta última mostra que os altos níveis de estresse, ansiedade e estimulação prejudicam a eficiência comportamental, a versão original (vide Figura 10) prevê que o forte impacto emocional pode reforçar a eficiência comportamental para casos que envolvem a realização de uma tarefa simples, tal como aquela que envolve distinguir entre a caixa preta e a caixa branca. Por outro lado, prejudica o desempenho quando a tarefa a ser executada é complexa, tal como entre a caixa preta e a caixa cinza nos experimentos relatados por Diamond et al. (2006).

Como demonstrado por Diamond et al. (2006), caso o processo de formação das memórias fosse compreendido apenas à luz da proposta de Hebb (1955), os seres humanos seriam capazes de formar apenas memórias regulares que surgem sob *arousal* emocional baixo ou mediano. Isto porque as memórias cintilantes ou traumáticas, que requerem forte impacto emocional estariam localizadas no lado direito da curva de eficiência comportamental x *arousal* emocional e, assim, não poderiam ser formadas. Mas, ao contrário do que Hebb expôs, as memórias cintilantes não apenas se formam, como ademais, são mais vívidas e duráveis que as memórias regulares. Sendo assim, somente a versão original da lei de Yerkes- Dodson pode justificar, de maneira coerente, a formação tanto de memórias regulares quanto de memórias cintilantes e traumáticas.

Como será discutido nos capítulos seguintes, este é um aspecto crucial para a modelagem do processo de formação das memórias de longo-prazo, tanto regulares quanto cintilantes, na arquitetura ARTÍFICE.

2.2.5 Principais áreas cerebrais envolvidas na formação das memórias e suas correlações com a complexidade da tarefa

O córtex cerebral tem dois hemisférios simétricos que consistem em amplas lâminas de neurônios dispostos em camadas. Ele está localizado sobre estruturas centrais, incluindo parte do sistema límbico e núcleos da base. Segundo Gazzaniga, Ivry e Mangnun (2006), o córtex cerebral corresponde à camada mais externa que envolve o cérebro dos vertebrados, daí a palavra córtex que se origina do latim, significando “casca”. É nessa estrutura cerebral que ocorre o processamento neuronal mais sofisticado, e que torna os humanos seres mais evoluídos.

O córtex cerebral têm quatro divisões principais (ou lobos) que possuem diferentes propriedades funcionais, e são conhecidas como: lobo frontal, parietal, occipital e temporal, como mostra a Figura 11.

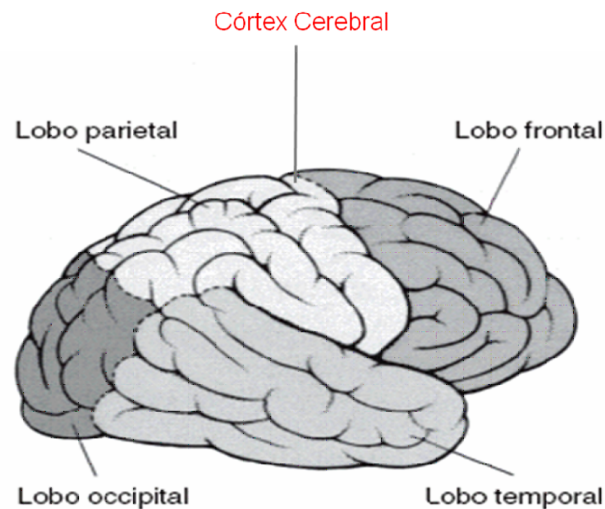


Figura 11: A divisão do córtex cerebral.

Adaptado de Gazzaniga, Ivry e Mangnun (2006) p.89.

O lobo frontal tem um papel importante no planejamento e na execução dos movimentos. Ele pode ser subdividido em duas regiões principais: o córtex motor e o córtex pré-frontal. O lobo parietal recebe aferências das regiões somatossensoriais e, por esse motivo, está envolvido com a percepção das sensações, tais como: dor, tato, temperatura e posição dos membros. O lobo occipital é responsável pelo “processamento” da informação visual advinda do mundo exterior. Já o lobo temporal está envolvido com o “processamento” da informação auditiva e com a formação da memória. Para maiores detalhes sobre a divisão do córtex cerebral e o papel de cada lobo, ver, por exemplo, Gazzaniga, Ivry e Mangnun (2006).

O primeiro pesquisador a sugerir que alguns aspectos da memória poderiam ser consolidados nos lobos do córtex cerebral, mais precisamente no lobo temporal, foi o neurocirurgião Wilder Penfield em 1938. Ele foi o precursor no tratamento da epilepsia, desenvolvendo uma técnica para remover o tecido epilético e diminuir o dano às funções mentais. Durante a cirurgia ele aplicava estímulos elétricos no córtex dos pacientes, e como esses permaneciam conscientes durante a cirurgia, eles eram capazes de relatar experiências passadas de suas vidas, ao mesmo tempo que Penfield identificava as áreas cerebrais estimuladas. Como resultado, o neurocirurgião verificou que toda vez que o paciente trazia à tona uma experiência vivida no passado, a área estimulada era sempre o lobo temporal. Diante disso, ele concluiu que o lobo temporal é uma das principais estruturas relacionadas com a formação da memória humana (KANDEL; SQUIRE, 2003).

Scoville e Milner *apud* Kandel e Squire (2003)¹⁴, estimulados pelo trabalho de Penfield, submeteram o paciente H.M. à cirurgia de remoção dos lobos temporais para tratamento da epilepsia (*c.f.*, vide a discussão na seção 2.2.2). Com esse experimento, eles também obtiveram evidências diretas de que os lobos temporais têm participação na memória humana. Scoville e Milner sintetizou seus resultados apurados em quatro pontos:

1. a capacidade de adquirir novas memórias é uma função distinta de outras capacidades e está localizada na porção medial do lobo temporal, uma região grande do cérebro humano composto pela amígdala, hipocampo e o córtex entorrinal (Figura 12);
2. o lobo temporal não desempenha nenhum tipo de atividade na memória de curta duração. Segundo Kandel e Squire (2003), uma região importante e que está ativa durante a permanência temporária de uma dada informação na memória é o córtex pré-frontal. Patrícia Goldman-Rakic *apud* Kandel e Squire (2003)¹⁵ afirmou que o córtex pré-frontal mantém as informações na memória de trabalho para orientar comportamentos e processos de aprendizagem em andamento. Sendo assim, pode-se concluir que o córtex pré-frontal, e não o córtex temporal, funciona como um sistema neuronal, para receber uma informação e mantê-la na memória por um curto espaço de tempo a fim de que uma pessoa consiga gerenciar a realidade e executar várias tarefas ao mesmo tempo;
3. o lobo temporal não é o destino final da memória de longa duração, visto que H.M. podia se lembrar de eventos de sua infância. Kandel e Squire (2003) acreditam que a memória de longa duração seja consolidada no mesmo conjunto de estruturas distribuídas que percebem, processam e analisam aquilo que é recordado. Assim, poder-se-ia esperar que a memória para um objeto recém reconhecido estaria distribuída entre o córtex temporal médio, lobo parietal e outras áreas;
4. existia um tipo de conhecimento que H.M. podia aprender e se lembrar perfeitamente após a cirurgia. Ela comprovou isso realizando um experimento que se tornou clássico, que foi ensinar H.M. a traçar o contorno de uma estrela de cinco pontas. Ao longo de vários experimentos, Milner percebeu que a habilidade de

¹⁴SCOVILLE, W.B. MILNER, B. Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*, n.20, pp.11-21, 1957

¹⁵GOLDMAN-RAKIC, P.S. Working Memory and mind. *Scientific American*, n.267, pp. 110-117, 1992

H.M. para tal atividade melhorava a cada dia, mesmo ele declarando jamais ter feito isso. Com esse experimento ela concluiu que a memória não-declarativa de H.M. estava intacta.

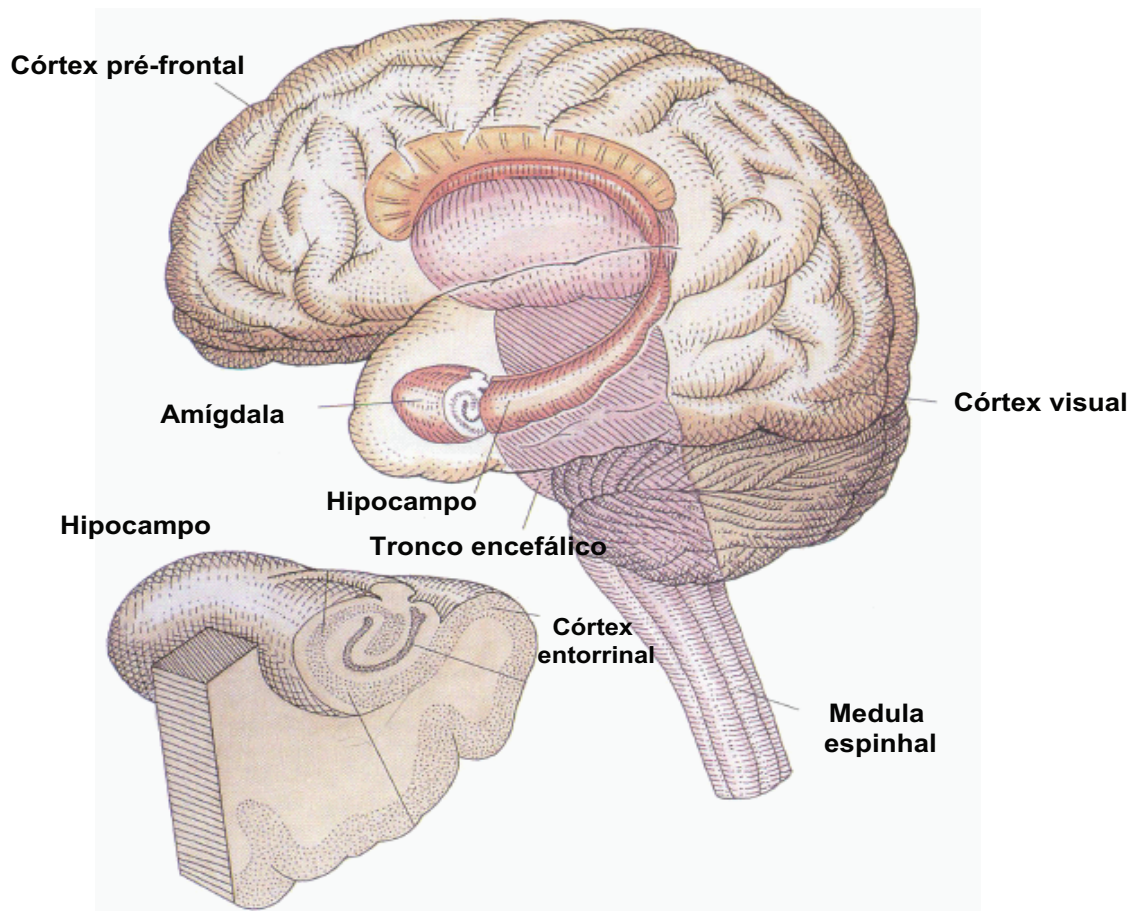


Figura 12: O córtex cerebral e o lobo temporal médio.

Fonte: Kandel e Squire (2003) p.107.

É importante deixar claro que a formação da memória é um processo longo e duradouro que envolve várias áreas cerebrais e não somente as citadas no parágrafo anterior. Dentre todas as estruturas cerebrais, três ocupam papel de destaque na contextualização do presente trabalho, e elas são: o córtex pré-frontal, o hipocampo e a amígdala. Alguns autores têm argumentando que essas áreas se correlacionam de diversas maneiras com a complexidade da tarefa no momento da formação da memória.

De acordo com os achados de Diamond et al. (2006) uma tarefa é dita complexa quando o córtex pré-frontal (e suas áreas correlacionadas) está envolvido na sua execução. A ativação do córtex pré-frontal (que, como já foi dito, é responsável pelas funções executivas) irá favorecer o funcionamento da memória de trabalho, que por

sua vez permitirá a um indivíduo tomar decisões e dividir sua atenção em vários pontos da situação ((NEBEL et al., 2005), (GOLDMAN-RAKIC, 1996), (BECHARA, 2004)). Ou seja, a atividade cognitiva de alta ordem de um organismo depende da integridade do córtex pré-frontal.

Em condições de alto *arousal* emocional, a execução da tarefa complexa não será possível, pois como prevê a lei de Yerkes-Dodson, a eficiência comportamental de um indivíduo fica prejudicada nessas condições (rever Figura 10). Neste caso, a curva da eficiência comportamental *vs arousal* é a curva em formato de “U” invertido.

Em contra partida, para Diamond et al. (2006), uma tarefa é classificada como simples quando ela envolve a atividade apenas da amígdala e do hipocampo, mas não do córtex pré-frontal (DIAMOND et al., 2006). Sendo assim, durante a execução deste tipo de tarefa, a memória de trabalho não irá atuar e o foco da atenção do indivíduo estará voltado para um aspecto específico da situação. E sob alto *arousal* emocional, o desempenho comportamental para realizar a tarefa simples sempre é favorecido (rever Figura 10). Neste caso, a curva da eficiência comportamental *vs arousal* emocional é a curva monotonicamente crescente.

Ainda que de forma simplificada esta seção procurou deixar claro quais as principais áreas cerebrais envolvidas na formação da memória e sua correlação com o tipo de tarefa executada por um indivíduo.

Este tema tornou-se um ponto de destaque no presente trabalho e os achados dos principais autores aqui citados irão nortear seu desenvolvimento. Para uma discussão mais detalhada sobre este tema reveja o trabalho de Diamond et al. (2006), o capítulo 3 do livro de Gazzaniga, Ivry e Mangnun (2006), os capítulos 5 e 6 do livro de Kandel e Squire (2003) e o capítulo 2 do livro de Izquierdo (2002).

2.3 O processo de formação da memória: a visão da biologia molecular

Um dos aspectos mais notáveis da capacidade humana é modificar seu comportamento a partir do que foi aprendido. Kandel (2001) acredita que aprendizagem e memória são processos cerebrais fascinantes porque eles referem-se a uma das características fundamentais da atividade humana: nossa habilidade de adquirir novos conhecimentos e consolidá-los a todo tempo na memória.

A partir do momento que foi possível analisar, em nível celular, a aprendizagem e a

memória, muitos pesquisadores começaram a investigar quais mudanças acontecem no cérebro quando aprendemos algo (e quando algo é aprendido, como é que esse aprendizado é consolidado). Muito já foi descoberto, mas tudo isso é apenas o começo de uma vasta área de pesquisa.

Um dos percursos pela busca de como e onde ocorre a consolidação da memória foi Cajal *apud* Lynch (2004)¹⁶, que afirmou que as memórias resultam das alterações morfológicas nas sinapses que as sustentam, e que essas alterações podem estar amplamente distribuídas no cérebro. Estudos posteriores demonstram claramente que Cajal estava certo (LYNCH, 2004), (KANDEL; SQUIRE, 2003), (IZQUIERDO, 2002), (KANDEL, 2001), (GODA; STEVENS, 1996), (STEVENS, 1998), (BLISS; COLLINGRIDGE, 1993), (SILVA, 1994).

Desde então, enorme esforço tem sido feito para entender o mecanismo pelo qual o fortalecimento das conexões sinápticas pode ser alcançado. Um importante modelo eletrofisiológico ficou conhecido e ocupou papel de destaque nas pesquisas da biologia molecular. Este modelo é a Potenciação de Longo Prazo (ou simplesmente, LTP). Nas seções seguintes veremos mais detalhes sobre esse fenômeno e sua influência na dinâmica da formação das memórias autobiográficas cintilantes e regulares.

2.3.1 O fenômeno da plasticidade sináptica

É amplamente aceito na literatura atual da área que a formação da memória depende de mudanças na eficiência sináptica que permitem o fortalecimento/enfraquecimento das associações entre neurônios, como também afirma Lynch:

“... activity-dependent synaptic plasticity at appropriate synapses during memory formation is believed to be both necessary and sufficient for storage of information.”¹⁷ (LYNCH, 2004) p.90.

Em 1973, Tim Bliss e Terje Lomo *apud* Lynch (2004)¹⁸, baseados nas idéias de Hebb¹⁹, fizeram uma notável descoberta. Sabedores das observações de Brenda

¹⁶CAJAL, Y.R. *Histologie du Systeme Nerveux de l'Homme et des Vertébrés*. Paris:Maloine, 1913

¹⁷“...acredita-se que a plasticidade sináptica dependente da atividade de sinapses apropriadas durante a formação da memória é condição necessária e suficiente para o armazenamento da memória.”[Tradução livre do autor]

¹⁸BLISS T. V.; LOMO T. Long-lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate area of the anaesthetized rabbit following stimulation of the perforant path. *Journal Physiology* n.232, pp.331-356, 1973.

¹⁹Donald Hebb corroborou as idéias de Cajal, afirmando que se dois neurônios são ativados ao mesmo tempo, a sinapse entre eles será fortalecida.

Milner sobre o papel do hipocampo e do lobo temporal médio na consolidação da memória, eles tentaram verificar se as sinapses entre os neurônios dessa região cerebral eram capazes de consolidar informação. Para examinar essa possibilidade, eles desenvolveram um experimento propositalmente artificial.

Eles descobriram que um período breve de alta atividade elétrica, aplicada artificialmente em uma via hipocampal, produzia um aumento na eficiência sináptica, que durava por horas. E quando repetida, poderia durar dias ou semanas. Esse fenômeno ficou conhecido com facilitação de longo prazo, ou mais comumente, potenciação de longa duração (LTP, o inglês *Long-Term Potentiation*).

Desde que a LTP foi caracterizada como um processo fisiológico que ocorre entre neurônios de modo a fortalecer sua ligação sináptica, esse tipo de plasticidade sináptica tem recebido muita atenção por parte dos pesquisadores. Muitos deles acreditam que as alterações sinápticas que sustentam certas formas de memória e aprendizado podem ser similares àquelas que sustentam a expressão da LTP (LYNCH, 2004), (KANDEL; SQUIRE, 2003), (SCHAFE et al., 2001), (EICHENBAUM, 1996), (STEVENS, 1998), (SILVA, 1994).

Antes de discutir se o fenômeno da LTP pode ser considerado como um modelo do processo de formação da memória, é necessário entender como ele ocorre em nível molecular.

Segundo Kandel e Squire (2003), esse processo inicia quando sinais de frequência relativamente alta (que a literatura chama de “estimulação tetânica”) levam a uma modificação persistente da transmissão sináptica, que se revela por um aumento das respostas dos neurônios, como mostra a Figura 13.

A Figura 13 apresenta um gráfico que foi extraído de um experimento, comumente realizado na literatura. Uma série de estímulos elétricos é aplicada à via das colaterais de Schaffer (uma região hipocampal) durante um segundo, numa frequência 100 Hz (estimulação tetânica), enquanto um microeletrodo registra os potenciais excitatórios pós-sinápticos (PEPS). Como pode ser observada, após a estimulação os PEPS aumentam sua intensidade das conexões sinápticas entre os neurônios dessa região hipocampal, durante mais de uma hora. Esse fenômeno é conhecido como LTP.

Ao estudar os mecanismos básicos da LTP, é possível descrever, ainda que de forma resumida, esse processo ao nível molecular.

A célula pré-sináptica, ao receber o sinal despolarizante, altera seu potencial de repouso e gera um sinal forte, chamado de potencial de ação. Esse sinal é capaz de liberar um tipo específico de neurotransmissor, denominado glutamato. O glutamato

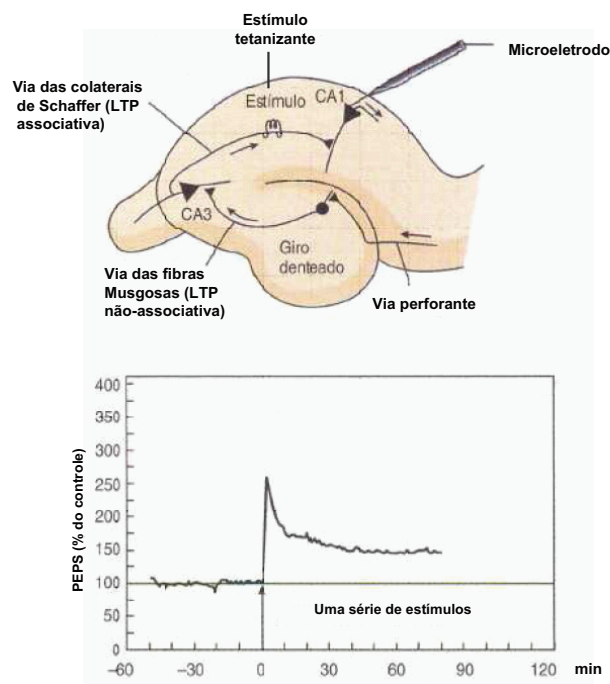


Figura 13: A estimulação tetânica na região hipocampal

Fonte: Kandel e Squire (2003), p.126.

liberado na fenda sináptica (“canal de comunicação” estabelecido entre a célula pré-sináptica e pós-sináptica) ativa dois tipos de receptores na célula pós-sináptica: um especial, capaz de causar o influxo de cálcio na célula pós-sináptica, denominado NMDA (*N-metil-D-aspartato*) e um convencional que, para facilitar o entendimento, usualmente é denominado não-NMDA.

Durante a transmissão sináptica normal, isto é, nos processos onde não ocorre LTP, apenas os receptores não-NMDA são ativados pelo glutamato, pois os receptores NMDA estão bloqueados pelos íons de magnésio (Mg^{+2}). Porém, quando o potencial de ação é estimulado em alta frequência (tétano) a célula pós-sináptica é despolarizada, de tal forma que os íons de Mg^{+2} são expelidos, desbloqueando os receptores NMDA. Como resultado ocorre a entrada dos íons de cálcio (Ca^{+2}) para dentro da célula pós-sináptica que provoca uma cascata de eventos químicos que são essenciais para o estabelecimento da LTP. Entre esses processos se deve distinguir a ativação das proteínas cinases e fosfatases que condicionam o estado de fosforilação de diversas proteínas. A Figura 14 ilustra esse processo (KANDEL; SQUIRE, 2003).

Até aqui foi considerado apenas a plasticidade sob forma de LTP. No entanto deve-se notar que a plasticidade sináptica não é expressa apenas por potenciação. Nos anos posteriores à descoberta do LTP, foi descrita outra forma de plasticidade sináptica de “sinal” oposto, a chamada depressão de longo prazo (LTD, do inglês *Long-Term De-*

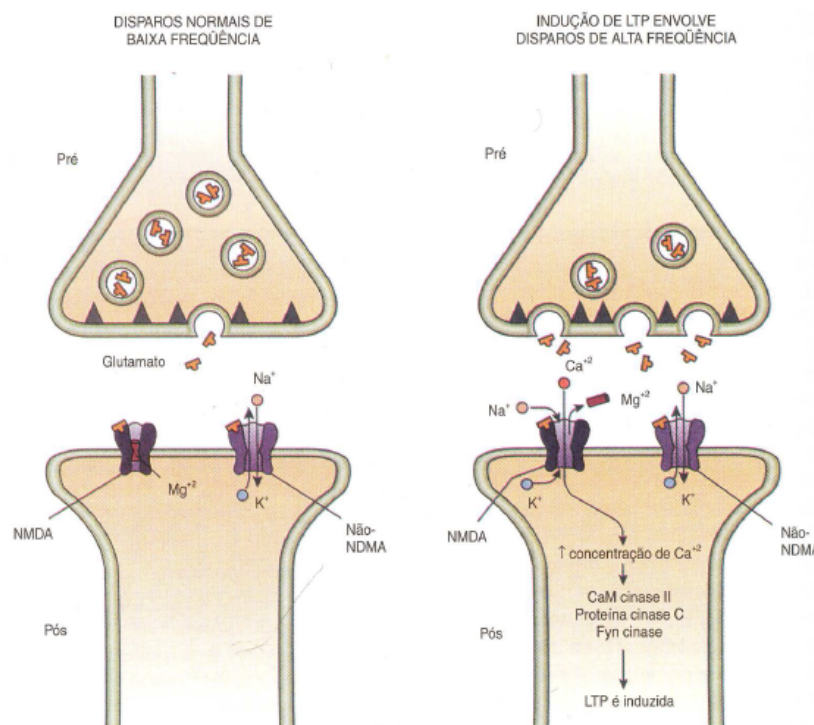


Figura 14: A transmissão sináptica normal (de baixa frequência) x a transmissão sináptica de alta frequência (que induz a LTP)

Fonte: Kandel e Squire (2003) p.128.

pression). Segundo Izquierdo (2002), a LTD consiste do enfraquecimento (ou inibição) persistente de uma determinada resposta sináptica como consequência da estimulação de baixa frequência de uma via aferente.

A LTD pode ser induzida no hipocampo por uma forma de estimulação prolongada com uma série de pulsos a baixa frequência. Há uma corrente de pesquisadores que defendem que a diminuição da atividade de certas sinapses, pelo mecanismo de LTD pode ser o processo pelo qual o fenômeno do esquecimento se realiza (KANDEL; SQUIRE, 2003), (IZQUIERDO, 2002).

Os mecanismos celulares da LTD não estão bem esclarecidos, embora a hipótese corrente seja que esta forma de plasticidade sináptica depende também de um aumento de cálcio intracelular, porém a um nível mais baixo que no caso da LTP. De acordo com a hipótese de Lisman, proposta em 1989, um aumento de cálcio intracelular abaixo de certo limiar levaria à indução da LTD, e acima desse limiar à LTP. (LISMAN, 1989)

Embora os fenômenos da LTP e LTD sejam interessantes por si mesmos, como forma de plasticidade sináptica, a pergunta que neste contexto se impõe é se existe evidência experimental para concluir que esses fenômenos se assemelham com as modificações que ocorrem na circuitaria neuronal durante a aprendizagem e a formação

da memória. A resposta é sim, existem argumentos experimentais para corroborar tal hipótese.

A LTP apresenta três propriedades que são bem conhecidas na literatura: a associatividade, a cooperatividade e a especificidade. A associatividade diz que uma sinapse ativa pode disparar a LTP à medida que recebe um sinal forte, capaz de despolarizar suficientemente a célula pós-sináptica e, por consequência, a célula pré-sináptica, de tal forma que a atividade de tais neurônios (pré e pós-sinápticos) seja associada. Já a cooperatividade significa que a LTP depende da ativação de um grupo de terminais sinápticos. E, por último, a especificidade indica que a LTP é restrita às sinapses que foram estimuladas adequadamente, isto é, àquelas sinapses que foram ativadas quando pareadas com neurônios despolarizados fortemente. Essas propriedades também são essenciais para qualquer modelo de formação de memória (LYNCH, 2004), (SCHAFFÉ et al., 2001). Para maiores detalhes sobre essas três características da LTP, veja o trabalho de Bliss e Collingridge (1993).

Outra característica que a LTP apresenta, e que a faz ser identificada como a possível base biológica de algumas formas de memória, seria a durabilidade de suas fases. A memória pode ser diferenciada em memória de curto prazo, que persiste por poucas horas, e memória de longo prazo, que persiste por períodos muito longos. Numa perspectiva celular, a consolidação da memória de longo prazo está associada com a síntese de proteínas e a formação de novas conexões sinápticas. Por outro lado, existe a memória de curto prazo que é independente desses processos. Sendo assim, existe uma correlação entre memória e LTP. A LTP, assim como a memória, consiste de fases temporais distintas envolvendo diferentes mecanismos moleculares. A fase breve da LTP (E-LTP, do inglês *Early Long Term Potentiation*) dura cerca de alguns minutos ou horas e não depende da síntese de proteínas como a memória de curto prazo. Já fase duradoura da LTP (L-LTP, do inglês *Lasting Long Term Potentiation*) dura várias horas ou semanas e requer a síntese de proteínas como a memória de longo prazo (LYNCH, 2004), (SCHAFFÉ et al., 2001), (STEVENS, 1998).

Na literatura são conhecidos dois tipos de LTP: a LTP não-associativa e a LTP associativa. A LTP não-associativa depende apenas da atividade do neurônio pós-sináptico. Já a LTP associativa requer a atividade concomitante, tanto do neurônio pré quanto do pós-sináptico, de forma que o receptor NMDA esteja ativo (LYNCH, 2004), (EICHENBAUM, 1996), (BLISS; COLLINGRIDGE, 1993). Muitos pesquisadores, como Lynch (2004), acreditam, que o processo de formação da memória seja similar à LTP associativa, pois depende da ativação dos receptores glutaminérgicos do tipo NMDA e também

requer a ativação dos neurônios pré e pós-sinápticos.

Após a descoberta e caracterização dos mecanismos bioquímicos da LTP, Izquierdo (2002), buscou verificar se esse fenômeno era igual ao da memória. Utilizando as modernas técnicas de processamento de imagens cerebrais e os antigos estudos sobre áreas cerebrais com lesões, muitas pesquisas foram feitas e foi possível mensurar bioquimicamente os processos subjacentes à consolidação da memória.

Os resultados dos experimentos comportamentais levaram Izquierdo a verificar que muitos processos recém enumerados na formação da LTP intervêm também nos processos da formação da memória. Porém, há várias e importantes distinções entre ambos que o permitiu concluir que eles não são idênticos, apesar de compartilharem dos mesmos eventos bioquímicos e, às vezes, em seqüência parecida.

Diante de inúmeras características similares entre a LTP e a memória, é comum se supor, frequentemente de modo implícito ou tácito, que o processo que sustenta as modificações estruturais de determinadas sinapses no processo de formação das memórias seja a LTP. Apesar de ser um fenômeno promissor como o mecanismo que constitui a base da formação da memória, a LTP é um fenômeno de laboratório, induzido de forma completamente artificial. Sendo assim, não se pode presumir que esse processo reflita necessariamente o que acontece durante a aprendizagem e na formação da memória. A similaridade entre ambos ainda não foi estabelecida e é fortemente questionada pelos pesquisadores da memória. (IZQUIERDO, 2002)

2.3.2 Dinâmica Temporal da Formação das Memórias

Na seção 2.3.1 foi visto que a LTP é um fenômeno de laboratório, induzido de forma artificial, e que compartilha inúmeras características com a memória. No entanto, foi visto também que não é possível tomá-lo como um modelo do processo de formação das memórias. Neste contexto uma questão pode ser proposta: o processo de formação das memórias episódicas (ou autobiográficas) utiliza a LTP?

O primeiro teste para verificar essa questão foi realizado por Richard Morris e seus colaboradores (MORRIS, 1984). Seu teste consistia basicamente em colocar um rato para nadar em uma piscina circular para encontrar uma plataforma submersa e oculta sob um líquido opaco. Na primeira tentativa o rato encontrará a plataforma por mero acaso. Nas tentativas seguintes, o animal deve utilizar referências espaciais colocadas nas paredes. Para utilizar essas referências, o rato necessita de sua memória espacial

(a qual é considerada como uma memória episódica) e do seu hipocampo.

Para testar se a LTP é necessária para a tarefa espacial, Morris (1984) injetou no hipocampo do rato um inibidor que bloqueia os receptores NMDA. Com a LTP hipocam-pal bloqueada, os animais falhavam nessa tarefa espacial, o que levou alguns pesquisadores, como Kandel e Squire (2003), a concluir que o hipocampo e alguns mecanismos de plasticidade sináptica, tal como LTP, estão envolvidos no aprendizado espacial e na memória episódica.

Além da LTP, outros pesquisadores, como LeDoux (2004), têm enfatizado a importância da emoção na memória. A questão que portanto se levanta no presente trabalho é como a emoção influencia a LTP, e como esta relação atua na dinâmica temporal da formação da memória.

Seguindo esta linha de pesquisa, Diamond et al. (2006) desenvolveram um modelo para demonstrar como a LTP do hipocampo, amígdala e córtex pré-frontal se correlacionam com a emoção durante o processo de formação da memória. Os resultados encontrados por Diamond et al. (2006) indicam que a ativação da plasticidade sináptica dessas regiões cerebrais é diretamente proporcional à intensidade (*arousal*) emocional da situação vivenciada.

Até um valor intermediário de *arousal* emocional²⁰, a LTP no hipocampo, amígdala e córtex pré-frontal são estimulados, aumentando a intensidade com que as memórias autobiográficas são formadas, e assim evocadas e reconsolidadas. Sob essas condições é importante destacar o aumento de desempenho do córtex pré-frontal que organiza e melhora sua capacidade de realizar funções executivas. Tal fato se manifesta, num nível macroscópico, numa crescente facilidade para a aprendizagem e aumento da eficiência comportamental (efeitos visíveis das memórias autobiográficas formadas e consolidadas utilizadas para guiar a seleção das ações mais adequadas para determinada situação).

Por outro lado, acima desse valor, a intensidade (*arousal*) emocional contribui crescentemente para desorganizar a operação do córtex pré-frontal, prejudicando-o na realização dos processos executivos, via redução de sua capacidade em fazer LTP. Tal fato se manifesta como uma diminuição crescente da capacidade de aprendizagem, que é devida à diminuição progressiva da intensidade da memória autobiográfica regular que está sendo forjada. A manifestação macroscópica desse fenômeno é a redução da eficiência comportamental do organismo.

À medida que o *arousal* emocional aumenta e a LTP no córtex pré-frontal diminui

²⁰Na nossa hipótese esse valor é igual a metade do valor máximo do *arousal* emocional (7,0).

esperava-se que o mesmo acontecesse com a LTP do hipocampo e da amígdala. Porém, o que Diamond et al. (2006) verificou foi o contrário. Caso o *arousal* se encontre acima de um limiar crítico²¹, ele provoca uma mudança no padrão de LTP do hipocampo, passando a funcionar do modo “regular” para o modo “cintilante”. Neste modo de operação a LTP do córtex pré-frontal fica totalmente inibida durante certo intervalo de tempo, enquanto o hipocampo e a amígdala têm, por seu turno, sua LTP estimulada ao extremo, passando a registrar memórias autobiográficas cintilantes e/ou traumáticas. A Figura 15 mostra como se dá esta dinâmica.

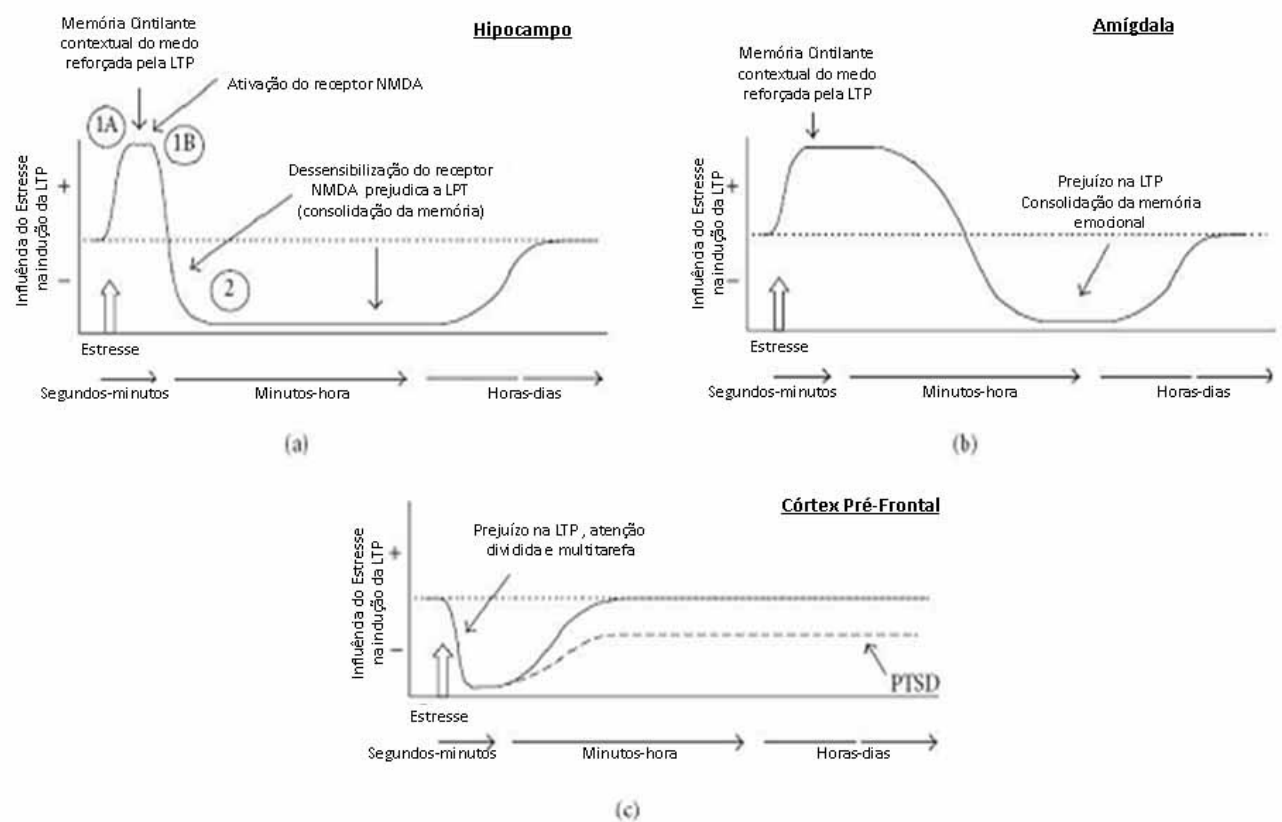


Figura 15: Dinâmica temporal de como o *arousal* emocional afeta a formação da memória no hipocampo, amígdala e córtex pré-frontal

Adaptado de Diamond et al. (2006) p.10.

Sendo assim, uma experiência de forte impacto emocional produz uma intensa, porém breve, ativação da LTP no hipocampo. Este processo implica em uma mudança de funcionamento do hipocampo. Minutos depois de ser ativado pelo do alto *arousal*, o hipocampo passa para fase 2, onde sua LTP é totalmente inibida, prejudicando a consolidação de qualquer evento que ocorra durante esta fase. Ao final, ele retorna ao modo de funcionamento “regular” para tentar reconstruir uma versão detalhada desta

²¹Na nossa hipótese, esse valor é definido como 90% do valor máximo do *arousal*.

experiência. Por este motivo, informações consolidadas em período de experiências de forte impacto emocional podem ser uma “representação” corrompida da experiência original.

Pode-se concluir, portanto, que a memória autobiográfica regular utiliza o córex pré-frontal para registrar temporariamente as micro-experiências emocionais (seqüência de ações) que compõe uma experiência emocional com qualia, formando uma “representação” completa da situação na memória de trabalho. Já a memória cintilante, por ser registrada no hipocampo e na amígdala, faz uso apenas da memória imediata, e por este motivo ela é constituída pela i -ésima ação (Micro-Experiência Emocional - MME_i) e pela ação imediatamente antecedente (MEE_{i-1}). Pelo fato do córtex pré-frontal ser completamente inibido por um breve, porém variável, intervalo de tempo, ocorrem “buracos” ou “falhas” na memória autobiográfica cintilante ((DIAMOND et al., 2006), (NEISSER, 1997)).

2.4 Considerações finais

Descobrir os mecanismos do processo de formação da memória pode ser considerado como um dos maiores desafios científicos do século XXI. Felizmente, tanto biólogos quanto psicólogos, seja atuando em conjunto ou de forma separada, têm logrado progressos que colocam os pesquisadores em uma posição mais favorável para enfrentar este desafio.

Como visto, a memória não é um lugar onde características dos objetos e coisas do mundo são armazenadas. Memória é um processo (longo, por sinal) que envolve várias áreas cerebrais e requer mudanças estruturais, nas células neuronais.

Ficou claro que a memória se origina das experiências de vida de um indivíduo, resultantes do processo de aprendizagem. Ao ponto que não existe memória sem aprendizagem e aprendizagem sem memória, sem deixar de ressaltar nesta co-relação o papel modulador da emoção.

No nível microscópico veio a compreensão de que a LTP de alguma forma participa do processo de formação das memórias. Muitos pesquisadores concluem que este mecanismo de plasticidade é um bom modelo microscópico da formação das memórias. Embora haja fortes indícios de que esta conclusão seja uma verdade, ainda é muito cedo para tomá-la como um paradigma. Além disso há pesquisadores que questionam seriamente este modelo. (IZQUIERDO, 2002)

Estudando o papel da LTP no processo de formação das memórias, Diamond et al. (2006), propuseram uma dinâmica de funcionamento para o processo de formação de memórias. A partir de seus estudos foi possível concluir que independentemente do tipo da tarefa desempenhada por um indivíduo é possível formar tanto memórias regulares quanto memórias sob forte impacto emocional (memórias cintilantes). No caso das memórias cintilantes, o grau de complexidade da tarefa irá definir as particularidades deste processo, como é o caso das memórias cintilantes oriundas de tarefas simples (neste caso, essas memórias são provenientes dos mecanismos de condicionamento clássico ou instrumental).

Como foi discutido, memórias de experiências com baixo grau de complexidade são distintas de memórias de experiências com alto grau de complexidade. Assim, uma questão importante refere-se ao conceito de complexidade de uma experiência. No ponto de vista da psicologia, tal conceito é francamente definido, ficando muitas vezes subentendido o seu significado. Porém, usualmente uma tarefa simples envolve uma escolha discricionária entre duas (ou algumas poucas) opções bem distintas entre si (no caso das experiências com os ratos, eles tinham que distinguir uma figura preta e outra branca), enquanto uma tarefa é considerada complexa quando a distinção não é tão clara (no caso dos ratos, distinguir entre figuras pretas e cinzas).

Já a neurociência consegue dar uma resposta precisa a esta questão. O grau de complexidade de uma tarefa ou experiência está diretamente associado ao nível de ativação do córtex pré-frontal durante a realização de experiência. Quanto mais se requer do córtex pré-frontal, mais complexa é a tarefa. Tal “definição” operacional é mais ou menos intuitiva, visto que compete ao córtex pré-frontal a realização das funções executivas (foco multiatencional, organização, planejamento, etc) e, quanto mais complexa for uma tarefa, mais ela irá demandar desta área cerebral. Já com relação a execução de tarefas simples, outras áreas cerebrais são envolvidas (tais como, amígdala e hipocampo) que, por sua vez, permitirá a execução de funções menos elaboradas, como o foco atencional em um ponto específico da situação.

Para desenvolvimento do trabalho em questão, a neuropsicobiologia ofereceu uma conceitualização viável para a construção de sistemas artificiais biologicamente inspirados que estejam em conformidade com os princípios do fenômeno cognitivo situado. Através desta perspectiva foi possível estabelecer um ponto de partida baseado no processo de formação das memórias declarativas, especificamente as memórias autobiográficas regulares e cintilantes. Ainda que desenvolver um mecanismo de formação de memórias autobiográficas não seja algo trivial, partiremos de uma abor-

dagem bem simplificada a fim de conferir menor complexidade para a modelagem e implementação propostas. Os detalhes e as abstrações de modelagem propostos serão discutidos no capítulo 4.

Para melhor explorar o processo de formação das memórias autobiográficas em organismos artificiais, no capítulo 3 serão discutidas algumas arquiteturas que também tiveram este tema como objeto de pesquisa.

3 Algumas arquiteturas computacionais que envolvem o processo de formação de memórias experienciais

O conhecimento adquirido ao longo de experiências passadas, quando utilizado nas situações atuais, torna o processo de tomada de decisão eficaz, pois permite recordar o resultado de eventos ou situações similares que foram experimentadas no passado. Como visto no capítulo 2, esse tipo de conhecimento é denominado de conhecimento episódico e é registrado na memória episódica. Vários pesquisadores, com o intuito de construir organismos artificiais ditos inteligentes, tentam modelar e desenvolver processos que permitem que eles sejam capazes de consolidar e utilizar experiências passadas para se adaptar mais rapidamente às novas situações do ambiente. Ainda que a criação de um mecanismo de formação de memória episódica não seja algo trivial de se desenvolver, algumas arquiteturas tais como: **ARS**¹, **SOAR**² e **ISAC**³, voltadas para o desenvolvimento de aplicações de engenharia, mesmo que de forma mais simples, vêm obtendo bons resultados com relação a esse objetivo. Nas seções seguintes, estes e outros trabalhos relacionados serão discutidos criticamente.

3.1 A memória experiencial da arquitetura ARS

A arquitetura ARS foi proposta por Russ(2003) e Pratal e Palensky(2005) *apud* Deutsch et al. (2008), com o objetivo de criar novas abordagens para a construção de sistemas autônomos. Ela é formada por duas partes principais: o módulo de psicanálises (**ARS-**

¹do inglês, Artificial Recognition System

²do inglês, States, Operators And Reasoning.

³do inglês, Intelligent Soft Arm Control.

PA) e o módulo de percepção (**ARS-PC**). O módulo ARS-PA é uma abordagem interdisciplinar para tomada de decisão, onde são utilizados conceitos da neuro-psicanálise, neurologia e psicologia, como: drives, emoção, desejos, ego, superego, para guiar a tomada de decisão da arquitetura. Para facilitar esse processo, Deutsch et al. (2008) introduziram a formação de memórias episódicas. Dessa forma, utilizando o resultado de situações passadas, esse módulo será capaz de adaptar suas estratégias e alcançar seus objetivos mais rapidamente.

Já o módulo ARS-PC é composto de uma unidade sensora que recupera as imagens percebidas pelo agente. Cada uma das imagens percebidas é comparada com imagens-modelo que descrevem uma situação num processo de *matching*. O resultado da comparação indica a probabilidade de uma imagem-modelo (situação) ser percebida e usada durante a tomada de decisão. Esse módulo também é capaz de detectar vários cenários, que, nesse caso, são considerados seqüências de estados que descrevem o agente em um dado momento. A transição entre dois estados é disparada quando uma imagem percebida pelo agente é muito parecida com uma imagem-modelo. Quando essa combinação acontece, um episódio é iniciado.

Durante um episódio vários eventos podem ocorrer. O fim do episódio acontece quando novamente a imagem percebida pelo agente é combinada com uma imagem-modelo que, por sua vez, também indicará o início de outro episódio. A Figura 16 mostra a correlação entre um cenário e um episódio utilizado pelo módulo ARS-PC.

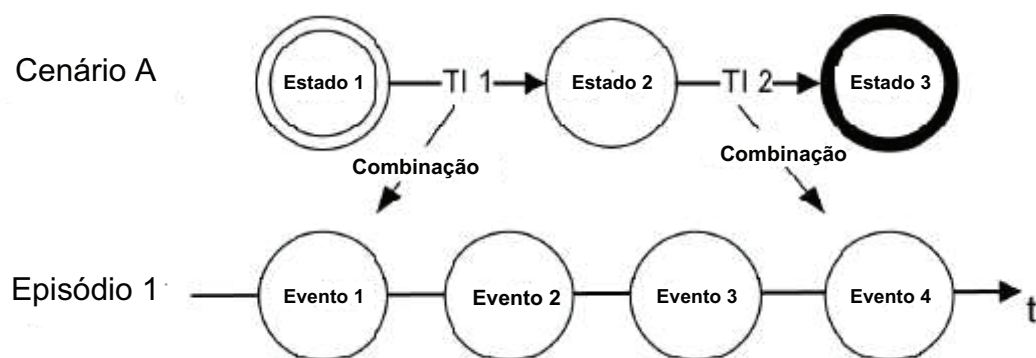


Figura 16: Cenário e Episódio da arquitetura ARS.

Adaptado de Deutsch et al. (2008), p. 3.

O cenário A consiste de três estados e a combinação de duas imagens percebidas com as imagens modelos. O episódio 1 inicia com a primeira combinação encontrada, onde ocorre o evento 1. Esse evento, por sua vez, dispara a percepção do evento 2. Logo em seguida, o evento 2 dispara o evento 3. Finalmente o evento 4 é percebido

e o episódio é finalizado como resultado da segunda combinação encontrada, o que marca também o início do estado 3. Nesse exemplo o episódio foi composto de 4 eventos consecutivos.

O sistema de memória episódica proposto por Deutsch et al. (2008) atuará nos eventos percebidos pelo agente durante um episódio, codificando, armazenando e os evocando quando necessário. De acordo com a modelagem proposta, nem todo evento percebido será codificado e armazenado, mas somente aqueles cuja saliência estiver acima de um limiar.

A saliência de um evento representa a importância desse evento para o agente e é composta por vários elementos, tais como: taxa de combinação das imagens (isto é, a quantidade de objetos de uma imagem percebida que é semelhante aos objetos da imagem-modelo), o estado emocional do agente (por exemplo, as necessidades corpóreas do agente naquele momento), a ação executada, etc.. Para determinar a saliência de um evento, todos esses elementos são agrupados e é selecionado o maior valor de cada variável considerada. Em seguida, o valor encontrado é multiplicado por um coeficiente, e é esse resultado final que determina o grau de saliência do evento. Desde o momento que um evento é armazenado na memória episódica, sua saliência declina com o tempo. Por esse motivo os eventos tendem a serem esquecidos, tornando difíceis de serem recuperados. Com essa idéia, pretendeu-se implementar o fenômeno do esquecimento, que foi modelado como uma função exponencial decrescente, como pode ser visto na Figura 17.

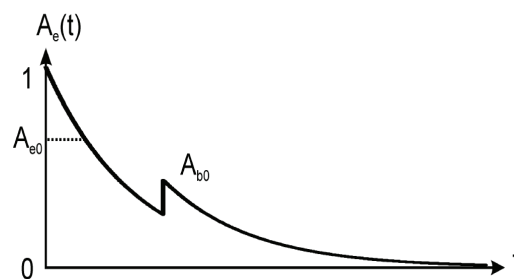


Figura 17: Saliência emocional de um evento em função do tempo.

FONTE - Deutsch et al. (2008), p. 4.

Como pode ser observado, o nível de saliência ($A_e(t)$) do evento no início ($t=0$) é 1. Antes do evento ser recuperado, a curva decai sem ser interrompida. Caso esse evento seja recordado ele recupera parte de sua saliência (observe a descontinuidade em $A_e(0)$).

Durante a fase da evocação da memória o evento atual é comparado com os eventos

armazenados. A qualidade da comparação é determinada pelo número de objetos semelhantes entre os dois eventos. Os eventos candidatos são ordenados a partir da quantidade de elementos semelhantes encontrados. O evento escolhido será aquele cuja quantidade de elementos semelhantes estiver acima de um limiar de evocação. Assim, a ação escolhida para o momento atual é determinada com base nesse evento de sucesso. A antecipação do resultado pode ser obtida analisando os eventos sucessivos ao evento de sucesso, uma vez que um evento pode pertencer a nenhum, um ou a vários episódios.

Para avaliar o desempenho da memória episódica proposta, um ambiente de simulação para robôs autônomos foi construído no software *"Bubble Family Game"* (DEUTSCH et al., 2008). Nesse jogo os agentes devem explorar o ambiente em busca de fontes de energia para manter-se em homeostase. Para tanto, o ambiente é construído com obstáculos que podem ser triângulos, círculos ou retângulos. Diferentes tipos de terrenos, tais como desertos e pântanos influenciam o comportamento do agente e diferentes tipos de fontes de energias podem ser criadas para satisfazer suas necessidades corpóreas.

O resultado das simulações mostrou que os agentes dotados de memória episódica são positivamente afetados em uma variedade de reações. Segundo Deutsch et al. (2008), durante 30 evocações da memória episódica, os agentes foram capazes de antecipar 83% das situações corretamente e foram capazes também de prever o impacto de certos comportamentos, o que melhorou o processo de tomada de decisão. Assim, os autores concluíram que agentes que possuem memória episódica vivem mais (uma média de 20%) do que os agentes sem memória.

3.1.1 Algumas considerações sobre o modelo proposto

Como se pode observar, o modelo da memória episódica proposta por Deutsch et al. (2008) faz uso dos conceitos advindos da neuropsicanálise e psicologia, *e.g.*, emoções, desejos, drives, ego, superego e outros. Para o processo de formação das memórias experienciais foram consideradas as fases de codificação, consolidação, evocação e esquecimento. Como visto também, o estado emocional do agente exerce influência na fase de consolidação da memória episódica, mais precisamente, no cálculo da saliência do evento a ser consolidado. Quanto maior o grau de saliência de um evento, mais chances ele terá de ser consolidado, mais tempo ele permanecerá na me-

mória e maior, também, será suas chances de ser evocado no futuro. A evanescência da memória episódica foi implementada pela curva de esquecimento que decai exponencialmente com o passar do tempo.

Esse modelo possui muitas características em comum com o modelo proposto pelo presente trabalho, como por exemplo:

- Durante a formação da memória, e na escolha da ação, é possível verificar que a emoção exerce forte influência nesse processo;
- Todas as fases modeladas (consolidação, evocação e esquecimento) foram as mesmas consideradas nesse trabalho, embora Deutsch et al. (2008) dêem destaque à fase de esquecimento;
- Um episódio é formado a partir de vários eventos consecutivos que ocorrem num determinado período de tempo.

Ainda que o processo de formação de memórias episódicas proposto por Deutsch et al. (2008) tenha muitas semelhanças com o modelo proposto, pode-se citar também algumas limitações observadas:

- Como visto as emoções influenciam a formação da memória, porém aquelas experiências ou eventos que ocorrem sob forte impacto emocional não são diferenciadas das experiências normais. Essa constatação pode ser observada analisando a fase de esquecimento. Todo evento, independente das condições sob a qual ele foi consolidado, começa com o valor de ativação (ou saliência) igual a 1 que decai igualmente com o tempo. Como discutido no capítulo 2, as memórias que se formam sob forte impacto emocional (memórias cintilantes) permanecem períodos longos na memória, podendo durar a vida toda. Isso quer dizer que essas memórias possuem uma taxa de evanescência muito inferior se comparada à taxa de evanescência das memórias normais, o que não foi contemplado nesse trabalho;
- Outra limitação percebida foi com relação ao processo de formação da memória em si. Em nenhum momento de seu trabalho, Deutsch et al. (2008) citam que esse processo é intermediado por outros tipos de memórias. Sendo assim, não é possível verificar, por exemplo, o papel desempenhado pela memória de trabalho nesse processo.

- A memória tal como implementada parece ser formada apenas por estímulos visuais (imagens de cenários). A arquitetura não parece adequada para incorporar em suas memórias estímulos não-visuais;
- Por fim, e certamente mais relevante e fundamental, para funcionar a contento, o sistema de formação de memórias requer necessariamente um conjunto de imagens-modelos que serão comparadas com uma cena capturada pelo módulo de percepção (e este é modelado pelo método de reconhecimento de padrões).

3.2 A memória experiencial da arquitetura SOAR

Nessa seção será discutido o trabalho de Nuxoll e Laird (2007), que apresenta um modelo computacional para a formação de memória episódica (ou autobiográfica). Como será visto nos parágrafos seguintes, o modelo da memória proposto é baseado nos estágios funcionais da memória episódica humana proposto por Tulving (2002), que são: codificação, consolidação e evocação. Para testar sua funcionalidade, o modelo foi acoplado ao processo cognitivo da arquitetura SOAR.

A arquitetura SOAR foi proposta por Newell em 1990, com o objetivo de ser um modelo cognitivo de propósito geral. Desde a sua idealização ela tem sido bastante utilizada para modelar uma variedade de fenômenos. No que diz respeito ao seu funcionamento geral, ela compartilha muitas características de outras arquiteturas, tais como: ACT-R (Anderson e Lebiere *apud* Nuxoll e Laird (2007)⁴) e EPIC (Kieras and Meyer *apud* Nuxoll e Laird (2007)⁵). Possui uma memória declarativa de curto prazo e uma memória procedural de longo prazo. A versão da SOAR que Nuxoll e Laird (2007) estenderam inclui uma memória declarativa de longo prazo. Com essa nova estrutura cognitiva os agentes instanciados nessa arquitetura seriam capazes de recordar o resultado de experiências passadas para prever o resultado de situações similares no momento presente. A Figura 18 mostra um esquema de alto nível da arquitetura SOAR e seu respectivo sistema de memória.

A memória procedural de longo prazo codifica o conhecimento sobre as habilidades motoras através de regras. A memória declarativa de curto prazo é localizada na memória de trabalho, que inclui estruturas geradas internamente durante comandos motores e estruturas geradas a partir da ação de percepção. Quando as condições

⁴ANDERSON, J. R.; LEBIERE, C. *The Atomic Components of Thought*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1998.

⁵KIERAS, D.; MEYER, D.E. An overview of the EPIC architecture for cognition and performance with application to human-computer interaction. *Human-Computer Interaction*, N.12, pp.391-438, 1997.

da memória de trabalho são satisfeitas, são criados novos elementos da memória de trabalho. A ativação desses elementos foi baseada nos conceitos da arquitetura ACT-R. Se o nível de ativação dos elementos da memória de trabalho está alto, ele será testado e poderá ser importante para a memória episódica. A memória episódica captura automaticamente esses elementos e os armazenam como regras. Tudo que está na memória de trabalho compõe o episódio, exceto os elementos que possuem baixa ativação. Durante a escolha da ação, a memória episódica é questionada por operadores, que utilizando um conjunto de regras, criam uma sugestão da situação atual numa área específica da memória de trabalho. O episódio que melhor combina com esta sugestão é evocado e colocado na área de evocação da memória de trabalho.

De forma geral, a integração da memória episódica de longo prazo, proposta por Nuxoll e Laird (2007), com as demais memórias do sistema de memória da arquitetura SOAR funciona como descrito no parágrafo anterior. Porém, inspirados nas proposições do psicólogo Tulving (2002), os autores deste modelo de memória dividiram sua funcionalidade em fases: codificação, armazenamento e evocação.

Durante a fase de codificação um elemento da memória de trabalho é codificado toda vez que o agente executa uma ação. Nesse caso, um episódio consiste do estado corrente do agente, o qual inclui o que foi percebido naquele instante, os comandos motores selecionados, os dados de sua estrutura interna e o grau de ativação do elemento. Como todas as características dos elementos da memória de trabalho são

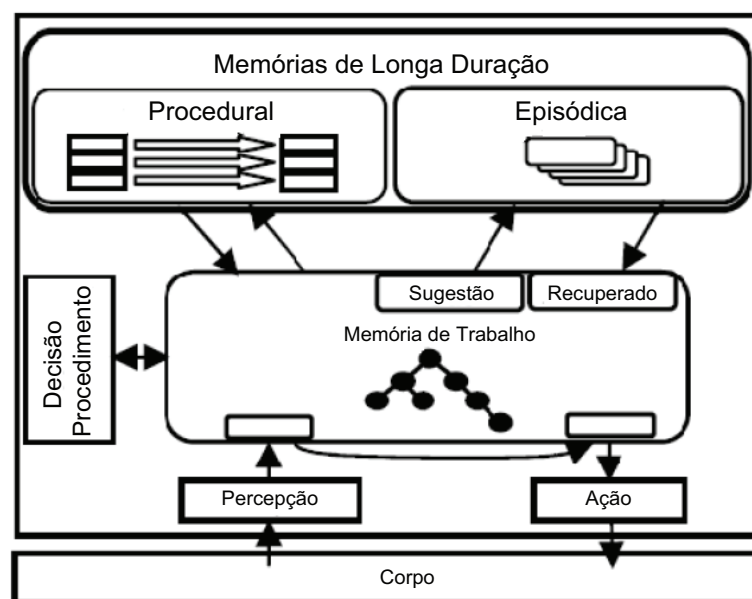


Figura 18: Sistema de memória da arquitetura SOAR.

Adaptado de Nuxoll e Laird (2007), p. 2.

utilizadas durante a evocação, a sugestão da memória pode ser formada pela união de todos os elementos que formam o episódio.

A fase de armazenamento é baseada em instâncias, onde é utilizada uma estrutura de dados para armazenar referências dos elementos da memória de trabalho que compõem os episódios. Sendo assim, cada episódio consiste de uma lista de ponteiros para cada elemento, formando uma árvore de dados. Por sua vez, cada elemento possui uma lista indicando os episódios dos quais ele pertence, como mostra Figura 19. Só serão consolidados aqueles elementos da memória de trabalho que foram ativados.

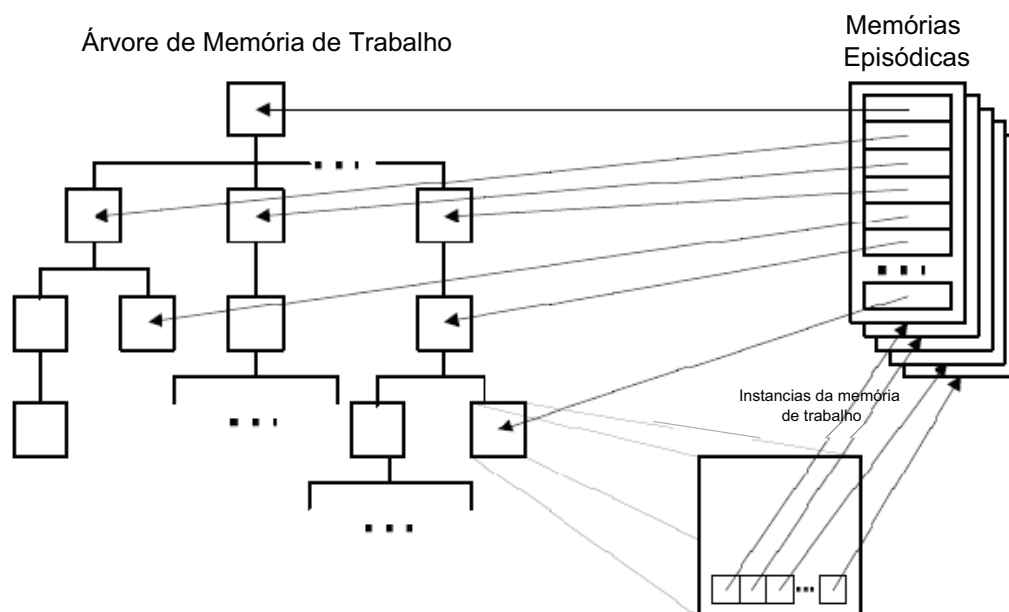


Figura 19: A árvore de elementos da memória de trabalho e da memória episódica.

Adaptado de Nuxoll e Laird (2007), p. 3.

A fase de evocação inicia quando uma sugestão é criada, que fica numa porção reservada da memória de trabalho e pode incluir não apenas elementos que existem no episódio recuperado, como também elementos que não existem. Portanto, dada uma sugestão, ela é comparada com todos episódios. É selecionado o episódio que melhor combina com a sugestão. O episódio eleito é recuperado e mantido em outra área da memória de trabalho, ficando disponível para o agente se basear no momento da tomada de decisão.

Para validar a modelagem proposta, várias experimentos foram executados em diversos ambientes. Um deles foi o executado no ambiente chamado *TankSoar*⁶. No

⁶maiores detalhes sobre esta aplicação está disponíveis em: <http://sitemaker.umich.edu/soar/home>.

TankSoar, o agente controla um tanque de guerra que se move num labirinto de duas dimensões. Ele possui três recursos: mísseis, energia e saúde, os quais são empregados pelas ações do tanque no mundo. Sem energia um tanque não se protege ou ataca o inimigo. Sem mísseis, o tanque não pode atacar outro tanque, e sem saúde, um tanque é destruído. O agente tem um objetivo pré-definido que é destruir outros tanques no labirinto pelo disparo de mísseis enquanto evita os mísseis do inimigo.

A funcionalidade da memória episódica, na arquitetura SOAR, foi testada avaliando se ela suportava diferentes capacidades cognitivas. Por exemplo, com a capacidade de modelagem da ação um agente pode prever os efeitos imediatos de sua ação examinando o resultado de ações similares executadas no passado. Para validar essa hipótese o experimento com *TankSoar* focou no problema de gerenciamento de energia. Um tanque usa seu eixo para sentir o ambiente imediatamente a sua frente. A energia é gasta quando o radar é bloqueado por um obstáculo (por exemplo, uma parede ou outro tanque). Durante o experimento foi observado que ao agente usava sua memória episódica para prever o que ele verá quando girar em torno do seu radar e usa esta informação para definir o melhor caminho a seguir. Os autores sustentam que o agente aprende rapidamente a extrair boas definições das informações do seu radar (a partir da sua memória episódica) e assim navega no labirinto com facilidade, sem desperdiçar energia.

Outra habilidade testada foi a aprendizagem a partir de experiências de fracasso e sucesso. Como visto, a modelagem da ação permite o agente prever o resultado de uma ação. Entretanto, o sucesso em uma tarefa exige uma estratégia coerente com múltiplas ações tomada em conjunto. Para testar essa habilidade cognitiva, o conhecimento tático do agente no domínio do *TankSoar* foi substituído pelo uso da memória episódica durante as decisões. Ao considerar uma ação específica, a memória episódica do tanque é investigada para encontrar episódios, nos quais esta ação foi executada. Foi observado que, durante a evocação da memória, aquelas memórias que não levam o agente a decisões de sucesso são evitadas no futuro. Dessa forma, evocando memórias adequadas, o agente aprendeu a prever ações do inimigo e a evitá-lo quando está enviando mísseis.

Assim, pode-se concluir que em ambos testes, a memória episódica contribuiu para a adaptação do agente ao ambiente, ajudando-o a escolher o melhor comportamento frente a situações de tomada de decisão.

3.2.1 Algumas considerações sobre o modelo proposto

O modelo da memória episódica idealizado por Nuxoll e Laird (2007) é baseado nos estágios de formação da memória propostos pelo psicólogo Tulving. Os episódios são consolidados como elementos instantâneos da memória de trabalho, unidos por um nível de ativação. Na evocação, o episódio que melhor combina com uma certa sugestão é selecionado. Além da memória episódica, outros tipos de memória são utilizados pela arquitetura SOAR, tais como a memória de trabalho e a memória procedural.

Ainda que as fases implementadas por esse modelo sejam semelhantes com as fases implementadas neste trabalho de pesquisa, algumas limitações foram encontradas. Uma importante fase do processo de formação da memória não foi contemplada, o esquecimento. Esse falta impõe uma grande dificuldade, pois as memórias consolidadas não mudam com o passar do tempo e o comportamento do agente tende ser “sistemático”, sempre evocando as mesmas memórias nas mesmas situações específicas, o que acarretará que, num ambiente com grande diversificação de objetos, o agente possivelmente terá um comportamento “esquizóide”, tomando sempre as mesmas decisões e jamais experimentando algo novo introduzido no ambiente. Outra questão tem relação com o tipo estrutura utilizada para o armazenamento da memória. Estruturas lineares podem tornar a fase de evocação muito lenta ao pesquisar pelos episódios, quando uma quantidade relativamente grande de elementos foi armazenada.

Outra limitação encontrada é com relação à ausência da emoção. Segundo Maturana (2001), não há nada que um indivíduo faça que não esteja imerso em um estado emocional. Além disso, o capítulo 2 deixou bem claro o papel fundamental desempenhado pela emoção, tanto na formação da memória quanto no próprio processo cognitivo. Porém, em nenhum momento de seu trabalho, Nuxoll e Laird (2007) citaram que o comportamento do agente fosse movido por uma emoção. Além do mais, eles não ressaltam a influência das emoções no processo de formação das memórias episódicas.

Por fim, a crítica que nos parece ser a mais fundamental, pois tem a ver com concepção filosófica e questões de primeiros princípios. Esta arquitetura foi desenvolvida sob a perspectiva do cognitivismo, que compreende a mente (e tudo que a ela se relaciona) como um processador simbólico de representações internas de objetos e eventos externos ao agente. Isso fica evidente pela própria linguagem empregada pelos autores, *e.g.*, regras e elementos armazenados, etc.

3.3 A memória experiencial da arquitetura ISAC

Nessa seção será descrito o trabalho desenvolvido por Dodd e Gutierrez (2005). Trata-se de um sistema de memória, com emoções, para a arquitetura cognitiva ISAC. Esta arquitetura compõe o *framework Intelligent Machine Architecture* (IMA), um sistema multi-agentes desenvolvido para promover o reuso do projeto. Como ilustra a Figura 20, a arquitetura ISAC é composta por agentes que trabalham juntos para produzir comportamentos complexos. Seu sistema cognitivo interage com o mundo através de atuadores, sistemas de voz e sistemas de exibição computacional, e recebe informações do mundo através de seus componentes sensores.

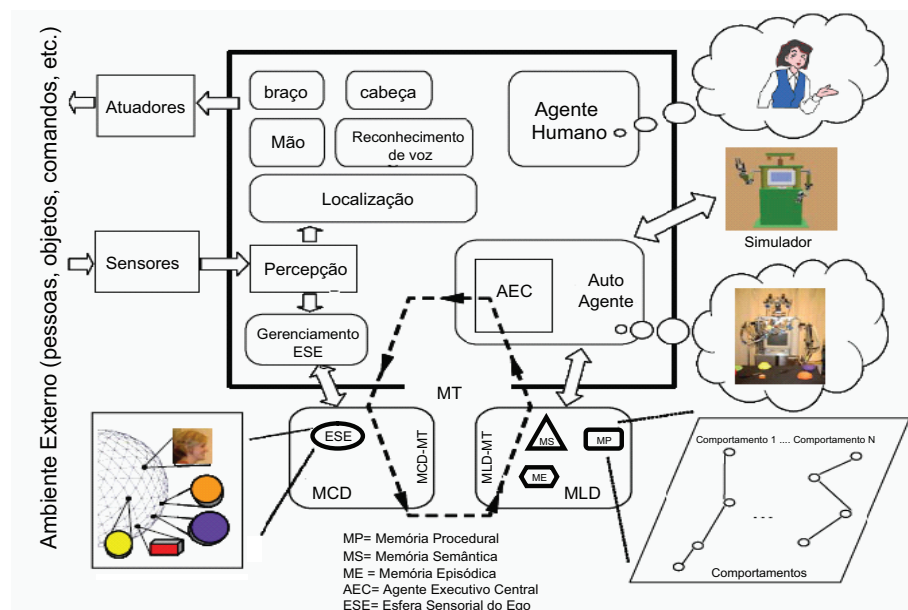


Figura 20: A arquitetura ISAC.

Adaptado de Dodd e Gutierrez (2005), p. 692.

O sistema de memória do ISAC é dividido em três classes: memória de curta duração (MCD), memória de longa duração (MLD) e memória de trabalho (MT). A memória de curta duração possui informações sobre o estado atual do ambiente, enquanto a memória de longa duração possui comportamentos aprendidos (memória procedural - MP), conhecimentos semânticos (memória semântica - MS) e experiências passadas (memória episódica - ME). Já a memória de trabalho possui informações de tarefas específicas que a memória de curta duração está gerenciando, informações recupe-

radas da memória de longa duração e a informação corrente do processo cognitivo durante uma tarefa.

O raciocínio da ISAC é realizado por um agente composto (um agente composto consiste de vários agentes simples) chamado de auto-agente. O auto-agente é a localização do sistema de planejamento, controle executivo, auto-monitoramento, seleção de tarefa e outras funções atribuídas à cognição humana.

Um componente auto-agente chamado executivo central recupera informações da memória de trabalho. A memória de trabalho monitora as necessidades do agente executivo central (AEC), o conteúdo dos demais sistemas de memória e a saída do sistema de percepção para popular a memória de trabalho com os dados mais relevantes. Cada tipo de memória possui um método específico para recuperar os dados da memória de trabalho, que possui uma região específica e limitada para armazenar cada tipo de dado, como mostra a Figura 21. A estrutura chamada esfera sensorial do ego (ESE) possui informações da memória de curta duração e atua como uma memória de curta duração para o robô.

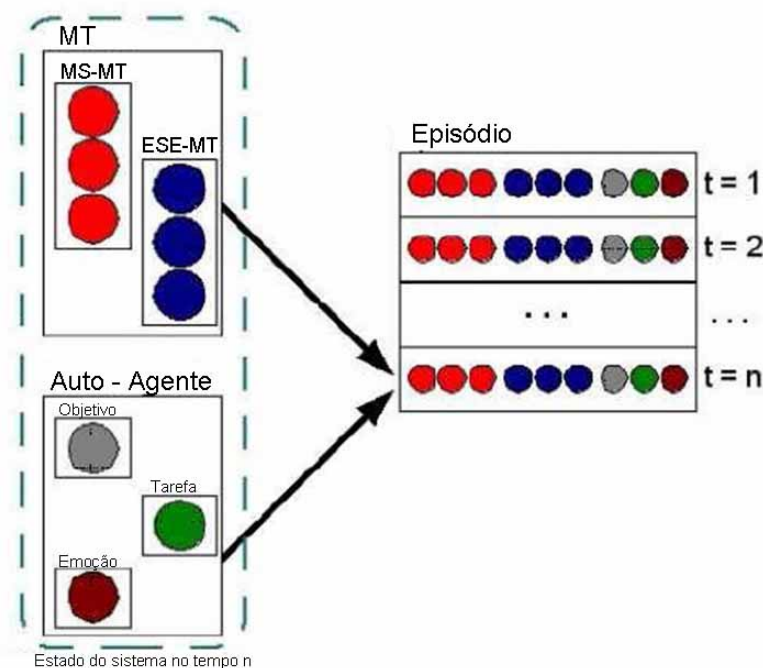


Figura 21: Formação da memória episódica.

Adaptado de Dodd e Gutierrez (2005), p. 693.

Como um cérebro humano, a memória de longa duração armazena informações tais como, habilidades aprendidas e experiências adquiridas que podem ser recuperadas no futuro. A parte da memória de longa duração, denominada de memória proce-

dural, possui movimentos primitivos e comportamentos necessários para o bom desempenho do robô. A memória semântica é uma estrutura de dados que armazena informações de objetos no ambiente. Esse tipo de informação é importante para que o sistema cognitivo possa raciocinar e planejar sobre objetos, objetivos e movimentos. A memória episódica e a esfera sensorial do ego mantêm ligação com a memória semântica para representar informações relevantes.

O sistema de memória episódica possui informações de experiências passadas e foi essa estrutura, o foco de trabalho de Dodd e Gutierrez (2005). O objetivo do sistema de memória episódica proposto é permitir que o processo cognitivo da arquitetura ISAC selecione e execute novas ações com base em suas experiências passadas. Para tanto, a memória episódica armazena o conteúdo da memória de trabalho. Todos os episódios serão consolidados, principalmente aqueles aos quais o sistema de emoção do agente atribuir saliência. A duração do episódio na memória é diretamente proporcional à saliência e sua taxa de decaimento.

Um episódio simples é definido como um período de tempo no qual o robô executa uma tarefa enquanto mantém seu objetivo invariante. Como mostra a Figura 21, um episódio além de conter elementos da memória de trabalho contém, também, o resultado que o sistema de emoção do agente atribuiu para a tarefa, a ação executada e seu objetivo.

O sistema de evocação da memória episódica tem o objetivo de popular automaticamente a memória de trabalho (nesse caso, sua área específica) com episódios corretos para uma dada situação e usa um algoritmo específico para fazer a seleção. Os episódios recuperados são aqueles que:

- contêm mais elementos em comum com a situação corrente (sugestão);
- foram recentemente acessados;
- possuem alta saliência. O robô pode recuperar facilmente situações de extrema recompensa ou punição, e pode recordá-las por muito tempo.

Os episódios recuperados são utilizados para gerar ações futuras através do sistema de planejamento. Como o tamanho da área da memória de trabalho destinada para os episódios recuperados é relativamente pequena, os episódios podem ser unidos para escolher as ações de uma maneira tratável. Isto permite ao sistema gerar planos quando novos problemas forem encontrados.

Uma fase contemplada no modelo de Dodd e Gutierrez (2005) foi o esquecimento. A

toda memória consolidada é atribuído um valor de *alfa* (que é a história do componente e representa sua saliência emocional). As memórias armazenadas com baixo coeficiente de alfa não são esquecidas tão rapidamente como aquelas com alto alfa. Portanto, o valor de alfa é inversamente proporcional à relevância de uma determinada memória. A Figura 22, mostra a função exponencial decrescente de esquecimento da memória episódica.

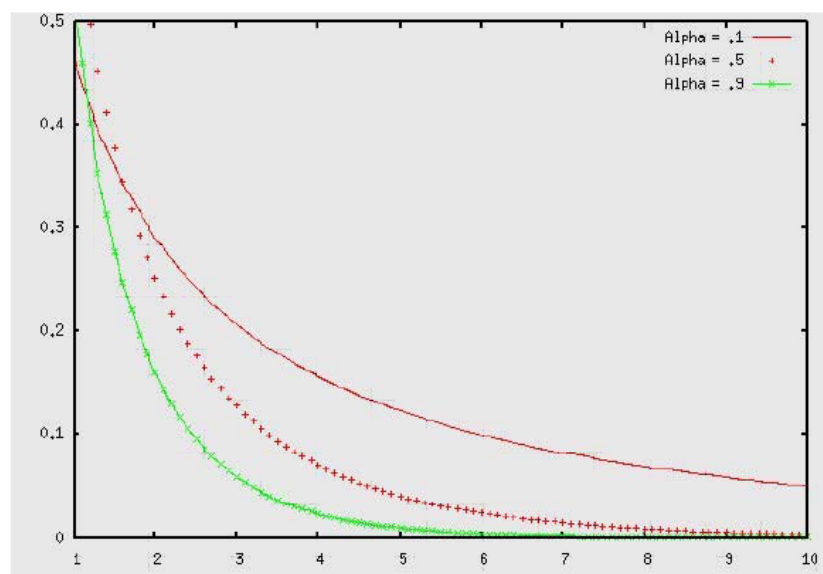


Figura 22: Decaimento exponencial da saliência emocional, como função do número de interações

FONTE - Dodd e Gutierrez (2005), p. 695.

Um experimento foi proposto para verificar se o robô utiliza seu sistema de memória episódica para recordar experiências de forte impacto emocional. Em determinada situação, na qual o robô executa uma tarefa simples - tal como localizar com suas câmeras objetos (e/ou pessoas) que se movimentam em um quarto - uma pessoa entra no quarto e grita “fogo”. O robô deve recuperar o episódio relacionado com a situação corrente e assim retirar as pessoas da sala.

No primeiro momento, o robô deve utilizar sua memória para recuperar episódios que tenham esta sugestão, que nesse caso é o estímulo “fogo”. O estímulo “fogo” representa uma pequena fração da memória episódica formada e sua raridade a torna mais saliente que os demais constituintes da memória, pois a significância de uma unidade da memória episódica decai à medida que ela é utilizada. Então o estímulo “fogo” é reconhecido como algo de forte impacto emocional.

O experimento mostrou que o robô é capaz de dar atenção para ambos os tipos de

informação, uma novidade ou algo saliente. Se a sugestão da memória episódica foi formada com baixa intensidade emocional, ela decai rapidamente com mostra a Figura 22 e poderá não ser evocada. A informação emocional, entretanto, pode ajudar o robô a se lembrar tanto de uma informação recente que não é saliente, mas foi recentemente formada, quanto a informação que foi formada num passado distante, mas é de forte impacto emocional. Esta característica pode ser utilizada para localizar um objeto visto recentemente ou recuperar informações importantes. Sendo assim, o robô pode utilizar o episódio para mudar de meta para retirar todos os humanos do quarto.

Os autores sustentam que este experimento demonstrou que a memória episódica modelada atua como o esperado e poderia ser acoplada ao sistema de planejamento da arquitetura ISAC.

3.3.1 Algumas considerações sobre o modelo proposto

A memória episódica proposta por Dodd e Gutierrez (2005) é composta de várias unidades semânticas que são consolidadas na memória em um formato indexado. Emoções são usadas para dar uma significância particular para o episódio vivenciado. No experimento executado, o robô mostrou recordar muito bem os episódios com forte saliência emocional. Entretanto, verificou-se que os episódios que foram formados recentemente também possuem alta relevância para o robô.

Esse modelo, assim como o desenvolvido por Deutsch et al. (2008), também possui muitas semelhanças com a modelagem proposta por este trabalho de pesquisa. Como ponto principal, pode-se destacar o papel desempenhado pelas emoções. As memórias que possuem alta relevância emocional persistem por mais tempo na memória. Outra semelhança é com relação à implementação do esquecimento, que é relacionada com sua saliência emocional.

Um aspecto interessante deste modelo é com relação aos episódios recuperados. Não apenas os episódios com alta relevância emocional são recordados, mas também aqueles que foram formados recentemente. Entendemos que esta é uma característica importante, pois aumenta o leque de opções para o sistema de planejamento se basear no momento da escolha da ação. E seu comportamento não será tão restrito. Uma restrição com relação ao modelo é com relação ao ajuste da função de esquecimento das memórias episódicas. Não se sabe ao certo se o modelo prevê o reajuste

da saliência emocional da memória, quando essa é evocada. Essa característica não foi explicitamente informada no trabalho, levando os leitores a suporem que esta variável só é decrementada e, portanto, o modelo não contempla o reforço dinâmico de memórias.

Assim como no modelo desenvolvido por Nuxoll e Laird (2007), esta arquitetura foi desenvolvida sob a perspectiva do cognitivismo, que compreende o sistema nervoso do agente como um processador simbólico de representações internas de episódios externos ao agente. Os autores empregam constantemente o termo “raciocínio”, porém, entende-se que para funcionamento de um sistema de raciocínio é fundamental a consciência, e parece que neste trabalho ela não foi prevista.

Por fim, o modelo mantém pouca plausibilidade biológica. Ao analisar o nome dos componentes empregados para determinar o comportamento do agente, verifica-se que nenhum deles compõem o sistema nervoso humano. A emoção contemplada nada mais é do que um parâmetro cujo valor determina a intensidade emocional de um episódio e, não um processo adaptativo que exerce forte influência no processo cognitivo. Além do mais, o agente ao navegar no mundo artificial sempre tem um objetivo pré-definido. Porém, isto não acontece com os organismos vivos. Um animal não tem objetivo, ele come porque ele está com fome (ou foge de um predador porque está com medo) e não porque isto lhe foi previamente dito para fazer.

3.4 Considerações finais

Como pode ser claramente observado, os pesquisadores da área de IA têm buscado incorporar vários conceitos do processo de formação das memórias na modelagem do sistema cognitivo de seus agentes, para que esses possam de fato serem considerados inteligentes. Em essência, a maioria deles reconhece esse processo como imprescindível para a aprendizagem e a adaptação do agente. Apesar de poucos terem a preocupação de construir esse modelo com respaldo biológico ou psicológico, como é o caso da ARS e ARTÍFICE. Ao que parece, não estamos longe de possuir um referencial teórico coerente e sólido para a criação de agentes artificiais dotados de memórias.

Ao analisar os três tipos de memória modelados, percebe-se que a memória experiencial, isto é, a memória episódica, ocupa papel de destaque nas pesquisas, sem deixar de levar em consideração que para seu perfeito funcionamento é de vital importância que ela se correlacione com os demais tipos de memórias citados pela literatura. Isso

nos leva a crer que estamos no caminho certo com relação ao nosso objetivo.

Com o trabalho de Deutsch et al. (2008) e Dodd e Gutierrez (2005), foi possível verificar que a emoção ocupa um papel importante no processo de formação das memórias, corroborando com o que foi estudado no capítulo 2. Especificamente no trabalho de Deutsch et al. (2008), foi possível observar que nem todas as experiências vivenciadas irão fazer parte da memória, mas somente aquelas que possuem relevância emocional para o sistema.

Ainda em relação a ambos os trabalhos, observou-se que o valor emocional de uma experiência é diretamente relacionado à sua durabilidade na memória episódica. Sendo assim, quanto maior for o teor emocional de uma experiência, mais tempo ela tende a permanecer na memória. A partir desse conceito, os dois autores implementaram a curva de esquecimento, como uma função exponencial. Deutsch et al. (2008) ressaltaram em seu modelo o reajuste do teor emocional da memória, quando ela é evocada, o que significa dizer que ele trata o fenômeno da reconsolidação da memória. Entretanto Dodd e Gutierrez (2005) não lidam com este fenômeno da reconsolidação da memória.

O trabalho de Nuxoll e Laird (2007) modelou explicitamente as fases que compõem o processo de formação da memória: codificação, consolidação e a evocação.

Em linhas gerais, pode-se afirmar que o trabalho de Nuxoll e Laird (2007) e Dodd e Gutierrez (2005) possuem propostas de trabalho baseados na abordagem cognitivista, com representações de objetos/eventos e processamento simbólico sobre essas representações. Sendo assim, nenhum deles empregam conceitos da cognição situada. O termo emoção, quando existe, é um mero de modelo que não possui nenhuma semelhança com um processo evolucionário de adaptação e regulação, como ocorre de fato com as emoções.

Já o modelo contemplado por Deutsch et al. (2008) trabalha com a abordagem um pouco mais embasada na biologia neurociência, embora lancem mão de conceitos cognitivistas ou psicanalíticos (ego, superego, etc). Um ponto negativo deste modelo é com relação à sua arquitetura, que não é genérica e trabalha exclusivamente com reconhecimento de estímulos visuais. O sistema de memória contemplado é restrito a memória episódica de longo prazo. Assim como o modelo de Nuxoll e Laird (2007) e Dodd e Gutierrez (2005), este modelo também não implementou a formação de memórias cintilantes.

Outro comentário se faz necessário com relação à dinâmica de funcionamento dos modelos. Em todos os três trabalhos citados a dinâmica de interação do agente é de-

terminística (semelhante a uma máquina de estado), o que é um ponto negativo, pois nenhum organismo biológico funciona dessa maneira. Em contraposição, a dinâmica de funcionamento da arquitetura ARTÍFICE é assíncrona e não-determinística, sendo impossível determinar quando e como um dado componente da arquitetura ARTÍFICE entrará em ação, semelhante ao que ocorre com os organismos vivo.

Para validar o funcionamento da modelagem proposta, cada autor estabeleceu a priori alguns objetivos pré-dados para o agente. Em ambos modelos, os objetivos foram alcançados e a memória episódica facilitou o processo de tomada de decisão e adaptação do agente numa situação específica.

4 *Modelagem conceitual do processo de formação de memórias experienciais*

Após revisar, no Capítulo 1, a dinâmica interacionista do processo cognitivo-emocional da arquitetura ARTÍFICE proposta por Campos (2006) e seus mecanismos de aprendizagem associativa propostos por Silva (2008), neste capítulo será discutido o modelo proposto para o processo de formação de memórias experienciais de longo prazo do organismo artificial. Como será visto, esse modelo compreende as principais fases do processo de formação de memórias dos seres vivos, destacando sua imbricação com a aprendizagem e a emoção. O modelo proposto compreende, também, a formação de memórias cintilantes que podem ocorrer em momentos de alto nível de *arousal* emocional. Toda experiência que o ASCS estabelecer com o ambiente, desde que possua relevância emocional para o mesmo, passará a compor sua memória de longo prazo e lá poderá permanecer um longo intervalo de tempo. Ela poderá ser evocada durante a aprendizagem, proporcionando ao agente melhores condições de selecionar suas ações e, por conseguinte, favorecendo sua adaptação ao ambiente. Ao final desse processo, experiências mais eficazes sempre irão se formar, e permanecerão vívidas na memória (ao contrário das experiências menos eficazes) e farão com que a adaptação do agente ocorra de forma mais eficaz, com menos chances de fracasso.

4.1 Abstrações utilizadas na modelagem

A modelagem proposta pretendeu abstrair os principais conceitos do referencial teórico utilizado no Capítulo 2. Um desses conceitos, que se mostrou fundamental diz respeito à imbricação entre memória, aprendizagem e emoção.

4.1.1 As unidades elementares da memória e sua relação com o equilíbrio corpóreo do ASCS

Como visto, a memória envolve um complexo mecanismo que abrange a consolidação, evocação e o reforço/extinção das experiências provenientes do processo de aprendizagem. Este mecanismo é extremamente útil para a adaptação de um organismo, pois este poderá utilizar suas experiências passadas de modo a favorecer sua adaptação à situação atual. Ainda sob este contexto, foi destacado também o papel modulador das emoções. As emoções são disposições para a ação que preparam o organismo para lidar com uma nova situação, a fim de que ele restaure seu equilíbrio corpóreo¹. Entende-se que a imbricação desses elementos inicia-se quando um evento desencadeante, seja ele interno ou externo ao organismo, desregula seu sistema emocional. Como forma de restaurá-lo, o organismo deverá interagir com os objetos do seu ambiente. Esta experiência (episódica ou autobiográfica) passará a compor sua memória e poderá vir a servir como guia de como ele deverá agir (ou não agir) caso venha a vivenciar situações similares no futuro.

Tomando esta imbricação como ponto de partida, foi assumido como unidade elementar formadora da memória do ASCS, as experiências (nesse caso particular denominadas de micro-experiências emocionais) que ele vivenciar e que contribuem para restaurar seu equilíbrio corpóreo. Uma micro-experiência emocional (doravante, MEE) corresponde a uma única ação do ASCS no ambiente que contribui para regular uma emoção básica e que comporá uma experiência completa com Qualia² (doravante ECQ). Sendo assim, uma ECQ corresponde a um conjunto de MEE, ou uma seqüência de ações realizadas, que regulam uma emoção complexa³.

Ainda em consonância com a literatura adotada (*c.f.*, Buck (1976)) e mantendo a característica interacionista da arquitetura ARTÍFICE por meio da troca de estímulos, uma questão chave surgiu: o que acontece no corpo de um organismo artificial e que serve como referência imediata (marcadores somáticos, no sentido de Damasio (2003)) do início e fim de um episódio emocional, ou mais precisamente, de uma MEE? Mantendo

¹Um organismo está em equilíbrio quando ele está em homeostase - que é a capacidade dos seres vivos de regular o seu estado interno de modo a manter uma condição estável.

²Segundo Bateson (1972), diz-se que uma experiência tem qualia quando ela possui qualidade como um todo, sendo esta qualidade avaliada subjetivamente face a uma situação (contexto e estado do organismo) e não só no contexto.

³Segundo Pankseep (1992), entendemos as emoções complexas como um tipo de combinação das emoções básicas (sob o ponto de vista dos sistemas neurobiológicos) que conferem ao organismo níveis mais elaborados de disposição corpórea para a ação. Para maiores detalhes sobre a classificação de emoções básicas e complexas rever os trabalhos de Pankseep (1992), Ortony (1990) e Campos (2006).

em vista a plausibilidade biológica da arquitetura, foram introduzidos dois tipos de estímulos, o estímulo simpático e parassimpático. Assim como ocorre nos organismos vivos, o estímulo simpático é emitido por um órgão do corpo e recebido pelo sistema nervoso central. Este estímulo marca somaticamente o instante em que o organismo perde seu equilíbrio homeostático. De outro lado, o estímulo parassimpático é emitido pelo sistema nervoso central e é recebido por um órgão do corpo, assinalando o momento em que o equilíbrio homeostático é reestabelecido.

Quando o ASCS receber um estímulo desencadeante, que pode vir do ambiente ou até mesmo do próprio corpo, este estímulo é transduzido em um estímulo simpático que, eventualmente, desregula o nível de *arousal* de uma emoção, seja ela básica ou complexa. Deste momento em diante, o processo de auto-regulação se inicia, e é marcado pela aprendizagem (aqui entendido como a escolha da ação que pode aumentar ou diminuir o nível do *arousal* da emoção desregulada). Esse processo irá perdurar até o momento em que o ASCS retorne ao seu estado de equilíbrio homeostático ou até sua eventual morte caso ele não consiga restaurar seu equilíbrio corpóreo em tempo hábil. O envio do estímulo parassimpático marca o fim da micro-experiência ou da experiência completa propriamente dita.

Antes de uma MEE passar a compor uma experiência ou uma ECQ passar a compor a memória de longo prazo⁴, ambas passarão por uma avaliação emocional. O agente se mantém vivo à medida que interage com os objetos de seu ambiente e mantém o *arousal* de suas emoções dentro de certos limiares. O processo descrito ao longo deste e dos parágrafos anteriores é ilustrado pela Figura 23.

4.1.2 Algumas adaptações na arquitetura

Para incorporar os dois novos (e fundamentais) estímulos - simpático e parassimpático - de modo integrado à arquitetura ARTÍFICE, foram necessárias algumas modificações na versão anterior da arquitetura de Silva (2008): a inclusão do sistema autônomo na arquitetura e a divisão de seu sistema nervoso em central e periférico, como mostra a Figura 24. Como pode ser observado, todas as estruturas que sofreram algum tipo de modificação estão destacadas das demais com a linha pontilhada. O sistema nervoso, que na versão anterior da arquitetura, era uma unidade simples, agora passou a ser composto pelo sistema nervoso central e periférico. Das estruturas que compõem

⁴Mais adiante, a formação e disposição de uma MEE e uma ECQ ficará mais clara.

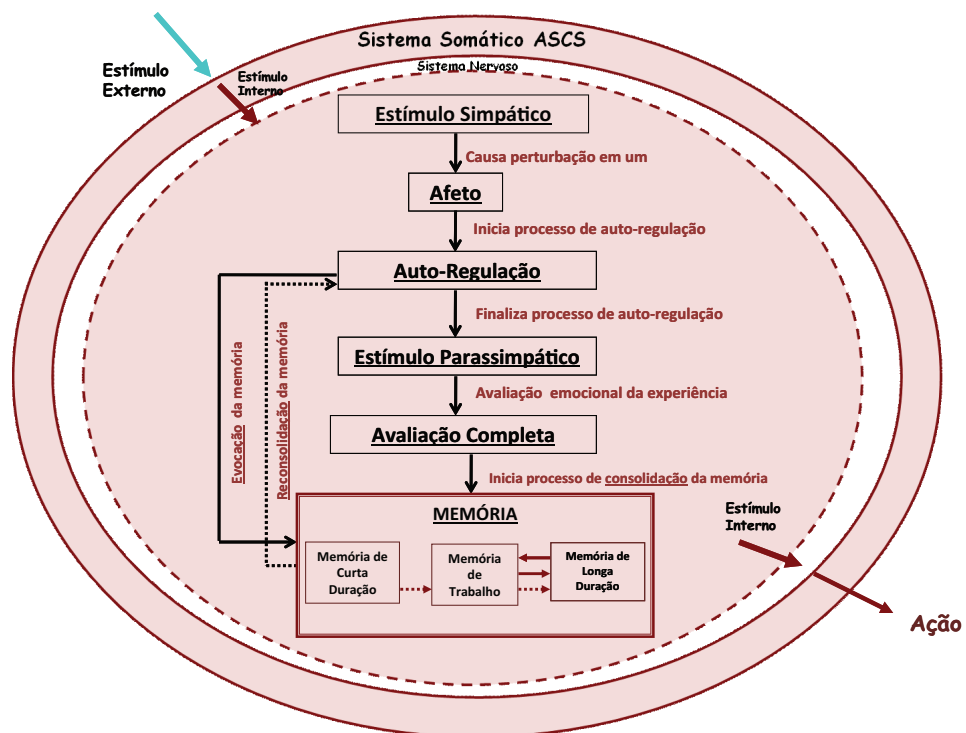


Figura 23: A correlação entre memória, aprendizagem e emoção modelada.

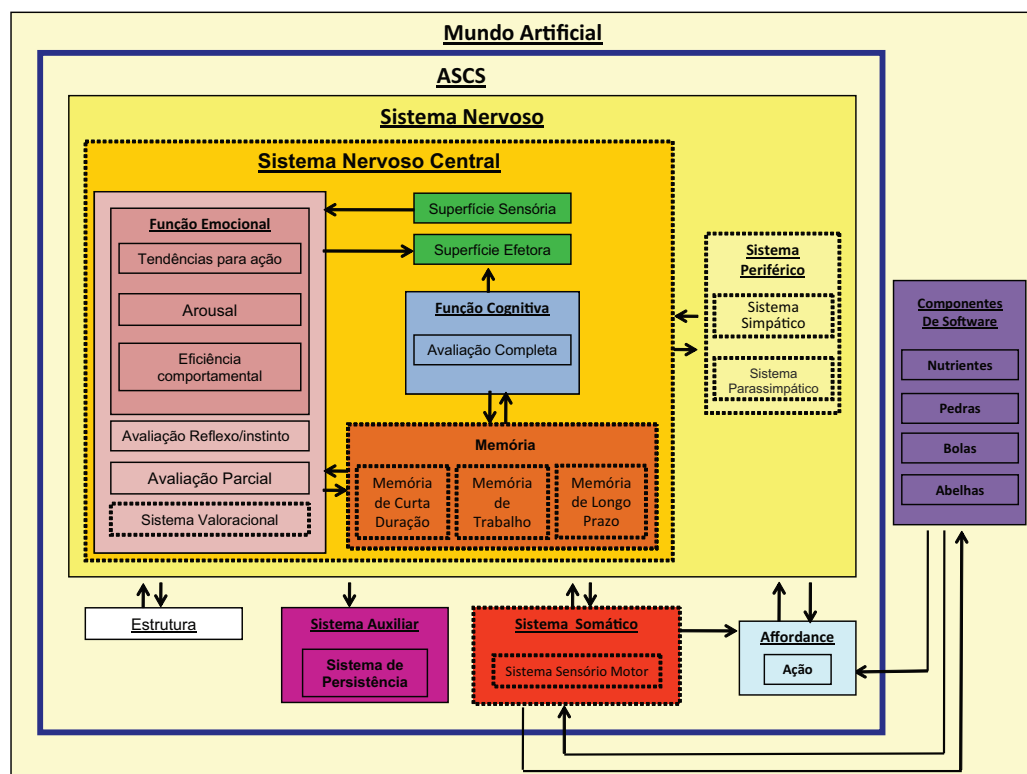


Figura 24: Diagrama em blocos da arquitetura ARTÍFICE.

Adaptado de Campos (2006), p. 78.

o sistema nervoso central, apenas o sistema de valoração e o sistema de memória é que foram fortemente alterados para suportar o sistema de formação de memórias modelado. O sistema periférico, na versão anterior da arquitetura, não fazia parte do sistema nervoso e era composto pelo sistema sensório-motor. A partir deste trabalho, ele agora faz parte do sistema nervoso e contém o sistema autônomo (sistema simpático e parassimpático). Outra alteração contemplada foi a criação do sistema somático para fazer a adaptação do sistema sensório-motor. Basicamente as demais estruturas já eram contempladas no modelo e não sofreram alterações significativas. Outra alteração feita foi a introdução de outro tipo de emoção, denominado de emoção complexa. Este tipo de emoção é formada pela combinação das emoções básicas que a arquitetura já contemplava. Essa alteração foi importante, pois permitiu estabelecer critérios mais elaborados de avaliação da experiência formada (no caso uma ECQ). As emoções e suas combinações consideradas podem ser visualizadas na Tabela 1. Como pode ser observado, as duas emoções contempladas foram o estresse e a apatia. No caso da emoção estresse, ela é formada pelas emoções básicas: fome (*hungry*), sono (*sleep*) e dor (*pain*). Sendo seu nível de *arousal* diretamente proporcional ao *arousal* dessas emoções. Ou seja, quanto mais fome, sono e dor o agente sentir mais estressado ele estará. Já a emoção apatia é formada pela combinação das emoções básicas: tédio (*tedium*), sono (*sleep*) e dor (*pain*). Sendo seu nível de *arousal* diretamente proporcional ao *arousal* da emoção tédio e sono, e inversamente proporcional ao *arousal* da emoção dor. Ou seja, quanto mais entediado e sonolento o agente estiver, mais apático ele estará. Porém, quanto mais dor o agente sentir menos apático ele estará.

Emoção Complexa	Emoção Básica
Reguladas por experiências completas com qualia	Reguladas por micro-experiências emocionais
Estresse	Fome
	Sono
	Dor
Apatia	Tédio
	Sono
	Dor

Tabela 1: Composição das emoções complexas modeladas e sua composição.

4.1.3 O processo de auto-regulação das emoções básicas e complexas

Inspirado nos trabalhos de Buck (1999), Pankseep (1992) e Ortony (1990), consideramos que o processo de auto-regulação de uma emoção básica e uma emoção complexa são diferentes entre si. Assim como as emoções básicas se unem para formar as emoções complexas, as MEE, que regulam uma emoção básica, se unem para regular as emoções complexas e, assim, formar uma ECQ. Para melhor esclarecer essa regulação, consideremos o conjunto de emoções básicas que definem a emoção complexa estresse (vide Tabela 1). Quando esta emoção complexa estiver desregulada, quer dizer também que, pelo menos uma, duas ou todas as emoções básicas que a constitui, também estarão desreguladas. Assim sendo, as micro-experiências que regulam as emoções básicas fome, sono e dor, juntas irão compor uma ECQ que regulará a emoção complexa estresse. A Figura 25 ilustra esquematicamente o quadro recém descrito.

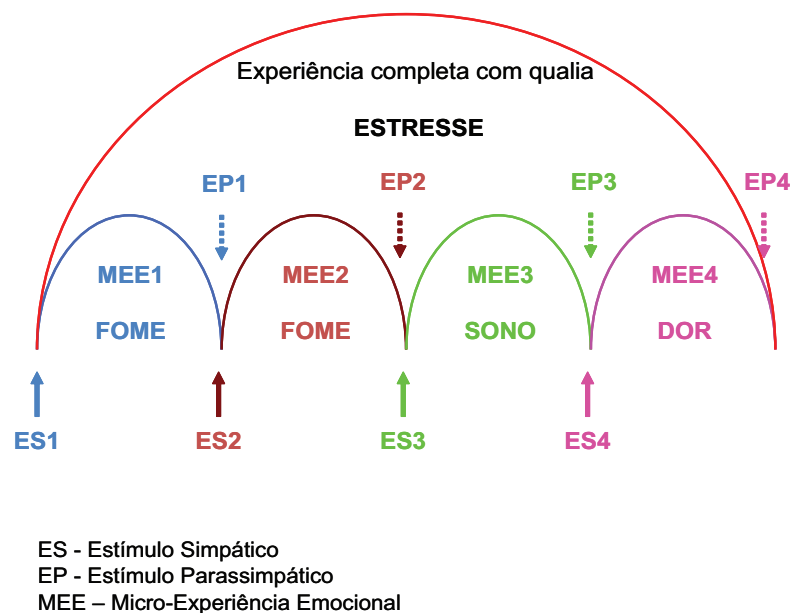


Figura 25: Composição de uma experiência com qualia a partir de micro-experiências emocionais.

Na Figura 25 o envio do estímulo simpático ES1 marca o início da MEE1 que ocorre sob a emoção básica fome bem como o início da ECQ para a emoção complexa estresse. A MEE1 é finalizada com o envio de um estímulo parassimpático EP1. Ao mesmo tempo que EP1 é enviado, outro estímulo simpático também é recebido - ES1, que marca o início da MEE2, que também ocorre sob a emoção básica fome. A MEE2

é finalizada pelo envio do estímulo parassimpático EP2. Nesse mesmo instante, o estímulo ES3 é recebido, marcando o início da MEE3. Esta micro-experiência ocorre sob a emoção básica sono e é finalizada pelo envio do estímulo parassimpático EP3. Paralelo ao envio de EP3, o estímulo simpático ES4 é recebido, marcando o início da MME4 que ocorreu sob a emoção básica dor. Ao finalizar a MEE4 com o envio do estímulo parassimpático EP4, tem-se também a regulação homeostática da emoção complexa estresse, onde a ECQ também é finalizada pelo estímulo parassimpático EP4.

Cabe observar, entretanto, que uma certa MEE (uma ação isolada do agente), pode ser parte de várias ECQ (seqüência de ações com qualia) do agente, que o levam à regulação homeostática. Por exemplo, considerando que a emoção complexa apatia seja formada pelas emoções básicas: tédio (*tedium*), dor (*pain*) e sono (*sleep*) (tabela 1), sua regulação emocional poderia ocorrer pela correlação adequada de um conjunto de MEE correspondente a essas emoções básicas. Por outro lado, uma correlação distinta das mesmas MEE poderia vir a regular a emoção estresse. Como ilustra a Figura 26, as micro-experiências MEE3 e MEE4 são, ao mesmo tempo, parte das experiências completas com qualia que regulam o estresse e a apatia, embora contribuam para esta regulação de forma distinta. Como pode ser visto, o recebimento do estímulo simpático ES3, além de marcar o início da MEE3, marcará também o início da ECQ para a emoção complexa apatia. Sendo assim, MEE3 também passará a compor esta experiência. A mesma coisa ocorre com a MEE4. O fim da MME4 e da experiência completa estresse é marcado pelo envio do estímulo parassimpático EP4. Porém, neste mesmo intervalo de tempo, o estímulo simpático ES5 é recebido, dando continuidade à formação da experiência completa apatia e marcando o início da MEE5. A MEE5 ocorre sob a emoção básica tédio é finalizada pelo envio do estímulo parassimpático EP5. Consecutivamente ao envio de EP5, o estímulo ES6 é recebido, o que marca o início da MEE6 que ocorre sob a emoção dor. Em seguida o estímulo parassimpático EP6 é recebido e a MEE6 é finalizada. Neste mesmo intervalo, a emoção apatia é regulada e sua experiência completa com qualia também é finalizada pelo envio de EP6. Nesse caso, formaram-se duas ECQ, uma sob a emoção estresse e outra sob a emoção apatia. A ECQ referente a emoção estresse é composta pelas MEE1, MEE2, MEE3 e MEE4, enquanto a ECQ referente a emoção apatia é formada pelas MEE3, MEE4, MEE5, e MEE6, como ilustra a Figura 26.

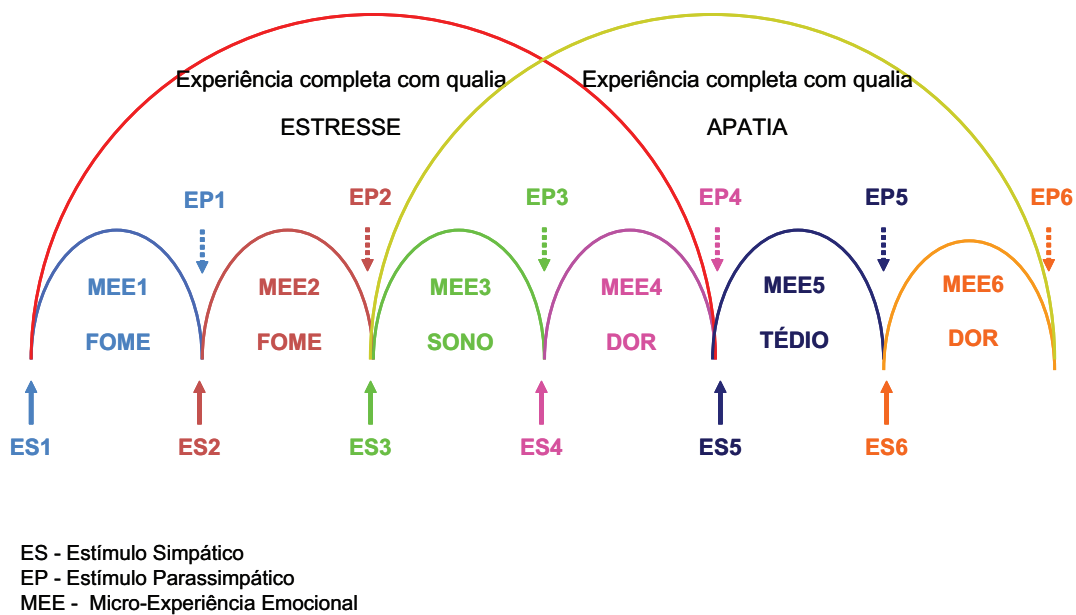


Figura 26: Correlação entre micro-experiências emocionais e experiências completas com qualia.

4.1.4 A modulação do comportamento do ASCS e a lei de Yerkes-Dodson

A modulação do comportamento do ASCS será baseada no conceito de eficiência comportamental⁵, a ser calculada em função do *arousal* das emoções básicas e complexas citadas nos parágrafos anteriores. Até os trabalhos de Campos (2006) e Silva (2008) a arquitetura ARTÍFICE utilizava a proposta de Hebb (1955) para modelar a relação entre a eficiência comportamental e o nível de *arousal* emocional. No entanto, a partir da discussão do Capítulo 2, ficou evidente que deveria ser utilizada, em lugar da lei de Hebb, a lei de Yerkes-Dodson (1908), conforme interpretada por Diamond et al. (2006). Neste sentido, dependendo das áreas cerebrais ativadas no momento em que o ASCS está desempenhando uma tarefa será utilizada uma das duas funções implementadas para o ajuste da eficiência comportamental em função do nível de *arousal* emocional (*c.f.*, Equações 4.1 e 4.2).

Há que se saber que na arquitetura ARTÍFICE tem-se memórias provenientes de vários processo internos do ASCS que ocorrem mediante sua correlação com o ambiente. Existe um tipo específico de memória que envolve a atuação de áreas sub-corticais (hipocampo e amígdala), como é o caso das memórias provenientes dos mecanismos de condicionamento clássico e instrumental. Neste caso, a capacidade

⁵Segundo Campos (2006), a eficiência comportamental é entendida como uma configuração global corpórea em um dado momento para a execução de uma ação.

do ASCS lidar com vários estímulos simultaneamente é severamente limitada. Em contrapartida, há outros tipos de memórias, provenientes de processos mais elaborados, que para se formarem é necessário a atuação do córtex cerebral, como é o caso das memórias autobiográficas regulares. Este tipo de memória envolve um processo longo que, na maioria das vezes, requer ações executivas do ASCS (e, portanto, requerem o envolvimento do córtex) para guiar seu comportamento. A exceção fica por conta das memórias cintilantes que em sua formação envolvem apenas as áreas subcorticais.

No que se refere à eficiência comportamental, a atuação do córtex cerebral durante a formação da memória se reflete na capacidade do ASCS lidar com um ou mais objetos do mundo ao mesmo tempo. Quanto maior o número de objetos em seu campo sensorial, mais será requerido do córtex para proporcionar a seleção do foco atencional. Sendo assim, se o ASCS interagir com nenhum ou um único objeto, a tarefa requer mínima atuação do córtex e será, portanto, considerado para fins de modelagem como não requerendo o envolvimento do córtex. O que significa dizer que sua eficiência comportamental será ajustada pela curva monotonicamente crescente 4.1. Por outro lado, no caso do ASCS interagir com mais de um objeto, a tarefa irá requerer maior atuação do córtex. Neste caso, a eficiência comportamental será ajustada a partir da curva em forma de “U” invertido da lei de Yerkes-Dodson 4.2. Vale ressaltar que em ambas situações serão formadas memórias autobiográficas regulares, salvo com exceção das memórias autobiográficas cintilantes (maiores detalhes sobre a formação deste tipo de memória será visto a seguir).

As equações para a eficiência comportamental (EC) em função de nível de *arousal* emocional (A) associado a cada emoção são dadas por:

Caso a tarefa não requeira o envolvimento do córtex pré-frontal:

$$EC = \begin{cases} \frac{100}{18}A & ; & 0 < A < 0,18; \\ 16(1 - e^{-0,4A}) & ; & 0,18 \leq A \leq 7,0; \end{cases} \quad (4.1)$$

Caso a tarefa requeira o envolvimento do córtex pré-frontal:

$$EC = \begin{cases} \frac{100}{18}A & ; & 0 < A < 0,18; \\ -\frac{40}{49}A^2 + \frac{280}{49}A & ; & 0,18 \leq A \leq 7,0; \end{cases} \quad (4.2)$$

e são ilustradas na Figura 27.

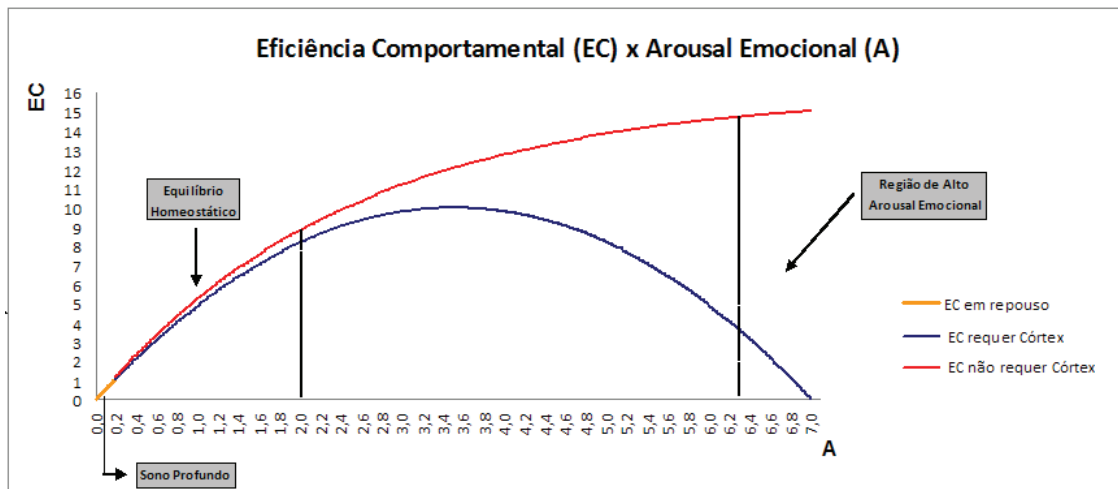


Figura 27: Eficiência comportamental x nível de *arousal* emocional para uma emoção específica. Modelo elaborado sob inspiração de Diamond et al. (2006) p.3.

A correlação entre *arousal* e eficiência comportamental para a tarefa que não requer a atuação do córtex é modelada pela função monotonamente crescente descrita pela equação 4.1, onde o intervalo de variação do *arousal* é de 0 a 7 e o intervalo de variação da eficiência comportamental de 0 a 16. Já no caso de uma tarefa que requer a atuação do córtex, a correlação entre *arousal* e eficiência comportamental é modelada pela função em formato de “U” invertido descrita pela equação 4.2, onde o intervalo de variação do *arousal* também é de 0 a 7 e o intervalo de variação da eficiência comportamental de 0 a 10.

No *arousal* das duas funções, o intervalo de 0 a 0,18 foi considerado, para fins de modelo, como correspondendo ao sono profundo e de 0,18 a 7 o intervalo de variação dos valores do nível de *arousal* na condição de acordado. O intervalo de *arousal* emocional 0,18 a 2 foi considerado como significando que o agente está em equilíbrio homeostático e portanto, não requer nenhuma ação de auto-regulação por parte do agente.

A modelagem adotada neste trabalho (vide Figura 27) deve ser confrontada com a proposta da Lei Yerkes-Dodson, como mostrado na Figura 10, Capítulo 2.

4.1.5 Intensidade das memórias e sua relação com a valoração emocional

Antes de falar propriamente da intensidade emocional das memórias, será citado uma importante variável que influenciará seu cálculo. Esta variável é o grau de complexidade de uma tarefa ou de uma MEE (*i.e.*, uma ação isolada do agente no ambiente). A complexidade de uma tarefa refere-se ao grau de dificuldade que o agente irá enfrentar durante uma situação, e é proporcional ao número de objetos que com os quais o ASCS deverá lidar em seu campo sensorial. É, assim, a medida do grau de envolvimento do córtex para atividades executivas de planejamento, seleção do foco atencional, tomada de decisão, dentre outras. Portanto, esta variável guarda relação direta com o número de objetos presentes no campo sensorial do ASCS, ou seja, é dado em função do número de estímulos “simultâneos” com os quais ele tem que lidar num certo instante.

Para manter o respaldo biológico da arquitetura ARTÍFICE, buscou-se na literatura referências para modelar de forma coerente esta relação. Entretanto, não foi possível identificar qualquer modelo para expressar a complexidade de uma tarefa, mas parece razoável supor que a complexidade tem um valor de saturação, *i.e.*, que ela não cresce indefinidamente com o número de estímulos. Nesse sentido, para fins de modelagem, tal relação foi expressa como uma função sublinear monotonicamente crescente do número de estímulos, como mostra a Equação 4.3.

$$C_{MEE} = C_{sat}(1 - e^{-Q_5 * N_{estim}}) \quad ; \quad (4.3)$$

onde:

C_{MEE} é o grau da complexidade da ação (ou da MEE);

N_{estim} é o número (inteiro) de estímulos distintos advindos de objetos percebidos pelo agente;

C_{sat} é o valor de saturação da complexidade da tarefa;

Q_5 é um parâmetro de ajuste do modelo.

Por simplicidade, será assumido, sem perda de generalidade, que $C_{sat}=1$, que equivale dizer que C_{MEE} varia entre 0 e 1. Quanto maior o número de objetos com os

quais o agente interage, maior será a complexidade da tarefa, até que ela alcance seu limite de saturação. A Figura 28 mostra o comportamento de C_{MME} em função do número de estímulos ambientais recebidos pelo agente num certo instante. A linha contínua unindo os pontos serve apenas como guia para os olhos.

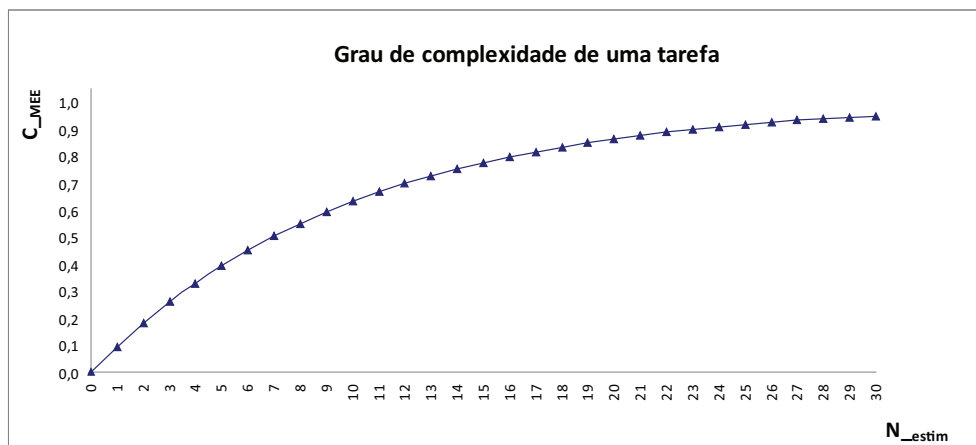


Figura 28: Grau de complexidade de uma tarefa em função do número de estímulos distintos recebidos pelo ASCS num certo instante.

Agora que já foi visto como é calculado o grau de complexidade de uma tarefa, a atenção será voltada para o cálculo da intensidade emocional das memórias.

Nas versões anteriores da arquitetura ARTÍFICE, cada ação executada pelo agente, *i.e.*, cada MEE, era valorada emocionalmente de modo que, numa dada situação, o agente teria maior probabilidade de selecionar ações mais adequadas. Tal modelo foi mantido na versão atual da arquitetura, entretanto, ele foi estendido para incluir a valoração emocional de uma seqüência de MEE, que são exatamente as ECQ que dão origem às memórias regulares de longo prazo.

Como foi visto no Capítulo 2, as memórias têm forte relação com as emoções, de modo que memórias de experiências vividas sob forte impacto emocional têm maior probabilidade de serem evocadas e, sendo evocadas, têm maior probabilidade de servirem de “guia” para a seleção da ação a ser desempenhada. Quanto mais uma memória for evocada, mais reforçada ela será, e portanto, mais tempo ela permanecerá na memória de longo prazo do ASCS. O contrário também é uma verdade. Quanto menos a experiência for evocada, mais inibida ela será e, portanto, menor será o tempo que ela permanecerá na memória de longo prazo do ASCS (origem do fenômeno do esquecimento). O processo de extinção de uma memória é um processo passivo e natural que ocorre ao longo de toda vida do ASCS. Isso significa que todas as memórias se-

rão inexoravelmente extintas a menos que elas sejam evocadas e, assim sendo, elas serão momentaneamente reforçadas (num processo ativo).

Neste trabalho, a valoração emocional da experiência, aqui denominada de Intensidade da Memória Regular (IMR), foi modelada sob inspiração dos mecanismos microscópicos biológicos da LTP e LTD (vide seção 2.3.1). Nesta perspectiva, esta variável foi modelada de acordo com as expressões:

$$IMR_i = IMR_{i-1} + \Delta IMR \quad ; \quad (4.4)$$

Sendo:

$$\Delta IMR = P_{mr}(IMR_{sat} - IMR_{i-1}) \quad ; \quad (4.5)$$

Ou escrito de outra forma:

$$IMR_i = (1 - P_{mr}) * IMR_{i-1} + P_{mr} * IMR_{sat} \quad ; \quad (4.6)$$

onde:

IMR_i é a intensidade da memória autobiográfica regular na i-ésima vez que a memória é evocada (e não-evocada);

IMR_{sat} é o valor de saturação, máximo ou mínimo, que a intensidade da memória regular pode assumir para determinada experiência completa com qualia;

P_{mr} é o potencial normalizado para a consolidação da memória regular associado a um episódio emocional completo (*i.e.*, uma ECQ) . Tem a ver com a capacidade do sistema CAH⁶ realizar LTP, a que é prejudicada (diminuída) quando se tem valores baixos ou altos de *arousal*.

Tem-se ainda que:

$$P_{mr} \equiv P_{mr}(\bar{A}) = Q_1 \{1 - e^{-Q_2(\bar{A} - \bar{A}^2)}\} \quad 0 \leq P_{mr} \leq 1; \quad (4.7)$$

$$IMR_{sat} \equiv IMR_{sat}(\bar{C}_{ECQ}) = Q_3 * e^{-Q_4(\bar{C}_{ECQ})} \quad ; \quad (4.8)$$

⁶Sistema CAH é a denominação dada à região cerebral composta pelo córtex pré-frontal, amígdala e hipocampo.

Sendo a **Complexidade Média de uma ECQ** é dada por:

$$\bar{C}_{ECQ} = \sum_{k=1}^N \frac{C_{MEE,j}}{N} \quad 0 \leq \bar{C}_{ECQ} \leq 1; \quad (4.9)$$

e o **Arousal Médio Normalizado** durante uma ECQ:

$$\bar{A} = \sum_{k=1}^M \frac{A_k / A_{max}}{M} \quad 0 \leq \bar{A} \leq 1; \quad (4.10)$$

As equações modeladas foram submetidas a diversas testes de laboratório para verificar se o comportamento modelado por cada uma delas está de acordo com o que foi visto na literatura. A partir dos resultados apurados, pode-se afirmar que os valores que melhor se ajustaram nas equações são os que se seguem na Tabela 2.

	Aquisição da memória	Extinção da memória
Q1	1.5	1.5
Q2	4.0	4.0
Q3	3.0	3.0
Q4	13.2	10.0
Q5	0.1	0.1

Tabela 2: Parâmetros constantes de ajuste do modelo. Cujos valores foram definidos a partir de simulações computacionais.

No presente trabalho, assim que uma memória for consolidada, ela estará disponível para ser evocada e auxiliar no momento da escolha da ação. É a partir das memórias evocadas que o ASCS irá calcular sua expectativa de interação com os objetos do seu ambiente. De acordo com as equações modeladas, cada vez que uma memória for evocada, ela deverá ser reconsolidada, independentemente de ter sido utilizada ou não na escolha da ação. Assim, a reconsolidação envolve o recálculo da IMR, o que poderá reforçar ou inibir uma memória.

As equações que definem a IMR foram modeladas para refletir o trabalho de Diamond et al. (2006), que correlacionou a capacidade de ocorrência de LTP em três importantes áreas cerebrais (área CAH) com o *arousal* emocional [rever seção 2.3.2]. A partir do trabalho de Diamond et al. (2006) entende-se que até um valor intermediário de *arousal* (a hipótese para o presente trabalho é de que este valor seja $A \leq 3,5$),

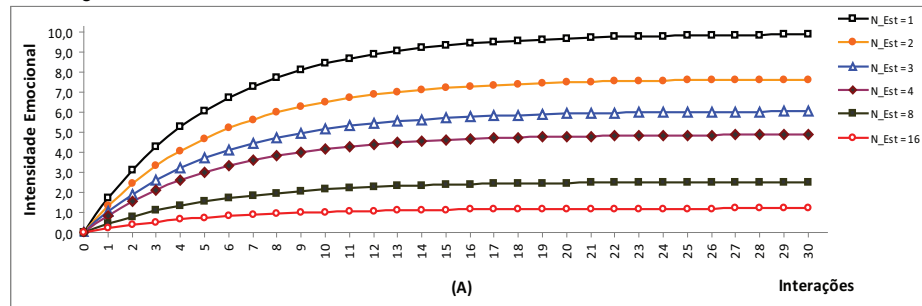
o *arousal* emocional contribui para que o córtex pré-frontal melhore sua capacidade executiva. Assim, ele o faz via aumento do foco atencional (diminuição dos estímulos recebidos), o que é refletido na melhora da eficiência comportamental do indivíduo durante as interações. Por outro lado, acima desse valor intermediário de *arousal* (ou seja, $A > 3,5$), o *arousal* emocional desorganiza a operação do córtex pré-frontal, prejudicando-o na realização das atividades executivas, via redução da capacidade do córtex realizar a LTP. Tal fato se manifesta na redução da eficiência comportamental do indivíduo. À medida que o *arousal* emocional aumenta, a capacidade de realização de LTP no córtex pré-frontal diminui enquanto a capacidade de realização de LTP no hipocampo e na amígdala aumenta. Ou seja, o *arousal* alto prejudica diretamente a atuação do córtex pré-frontal e favorece a atuação do hipocampo e amígdala. Neste sentido, caso o *arousal* se encontre acima de um limiar crítico (a hipótese para o presente trabalho é de que este limiar seja $A > 6,3$), ele provoca uma mudança no padrão de LTP do córtex, hipocampo e da amígdala passando do modo “regular” para o modo “cintilante”. Sendo assim, a LTP do córtex pré-frontal é totalmente inibida por um breve intervalo de tempo, enquanto a LTP do hipocampo e da amígdala é estimulada ao extremo, registrando memórias cintilantes.

Vale ressaltar que as equações apresentadas anteriormente tratam apenas do cálculo da intensidade emocional das memórias regulares. O cálculo da intensidade emocional de memórias cintilantes, por ser tratar de um evento atípico singular, foi contemplado separadamente. Mais adiante, ele será discutido em detalhes.

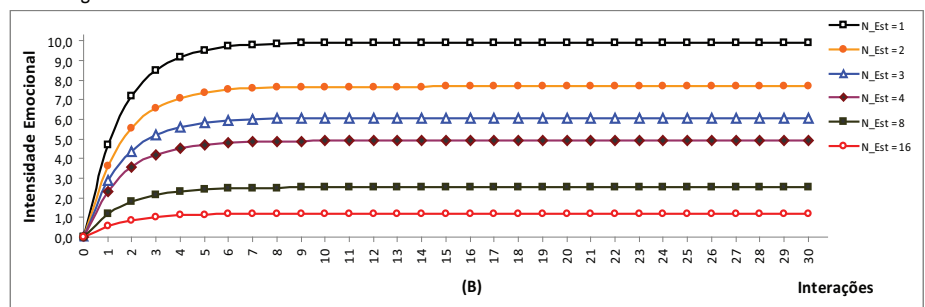
O comportamento da IMR, resultante das equações modeladas por este trabalho, pode ser observado nas Figuras 29 e 30. Na Figura 29 pode-se observar a intensidade emocional de 6 memórias regulares ao longo de 5 situações distintas durante o processo de aquisição e na Figura 30 as mesmas memórias (sob as mesmas condições) durante o processo de extinção. Em cada gráfico, o eixo Y representa a intensidade da regular, enquanto o eixo X representa o número de interações nas quais as memórias foram evocadas (ou não). O N_{Est} representa o número de estímulos para situação.

Os resultados apresentados na Figura 29 estão de acordo com os achados de Diamond et al. (2006). Como pode ser observado, até níveis medianos de *arousal* emocional, quanto menor o número de estímulos de uma interação, mais rapidamente altos índices de intensidade emocional são alcançado pelas memórias. Observando o gráfico (A), percebe-se que sob o *arousal* de 0,05 e apenas 1 estímulo a memória levou aproximadamente 14 interações para atingir o limiar de saturação da intensidade

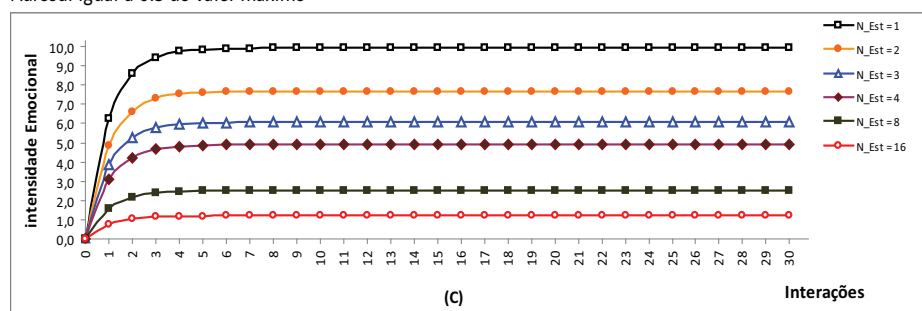
Arousal igual a 0.05 do valor máximo



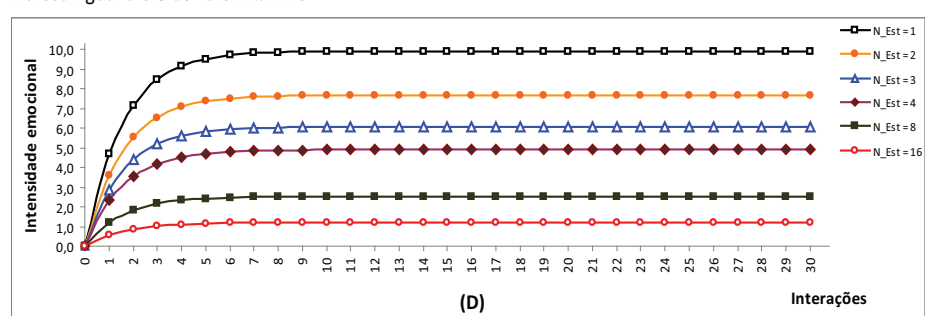
Arousal igual a 0.2 do valor máximo



Arousal igual a 0.5 do valor máximo



Arousal igual a 0.8 do valor máximo



Arousal igual a 0.9 do valor máximo

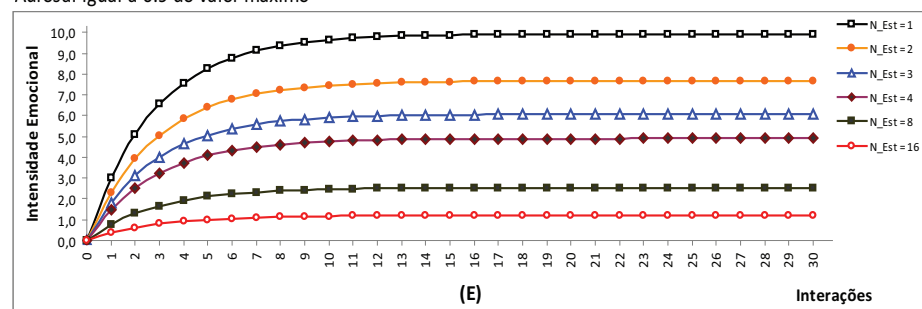
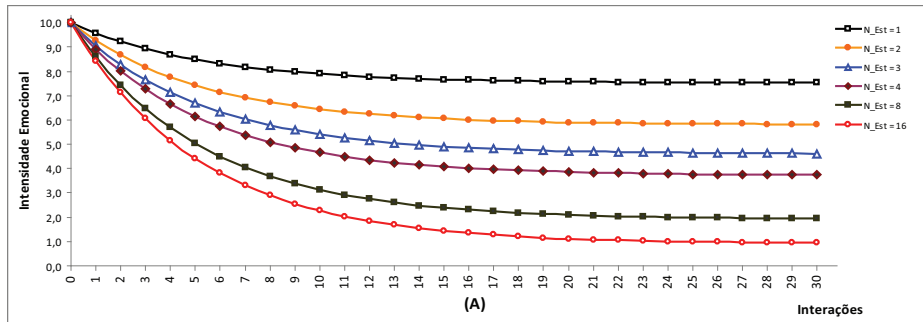
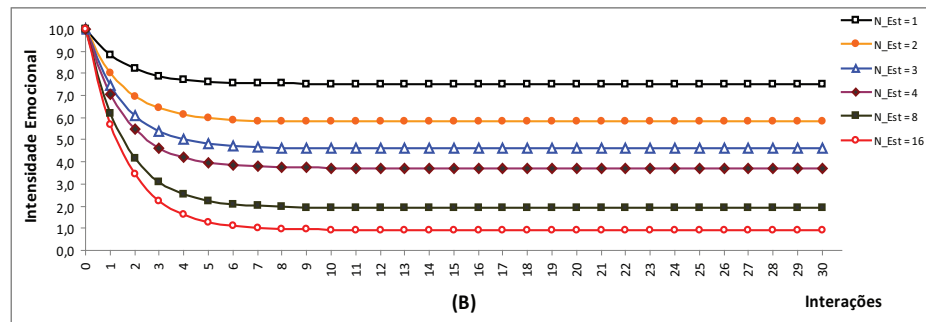


Figura 29: Intensidade Emocional da Memória Regular (IMR) durante o processo de aquisição da memória, sob condições distintas de *arousal* e de estímulos recebidos em função do número de interações do ASCS no ambiente.

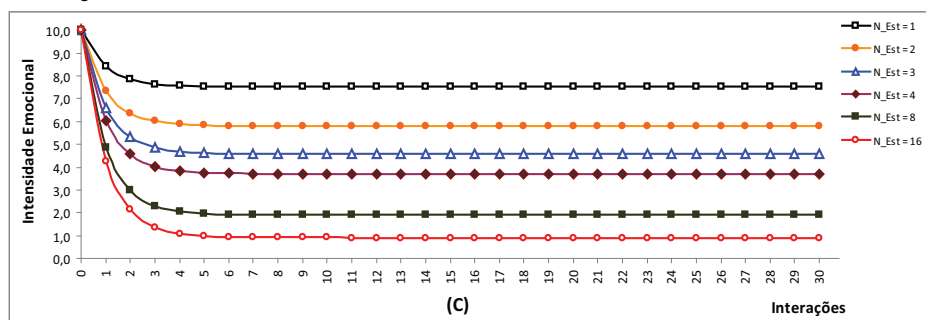
Arousal igual a 0.05 do valor máximo



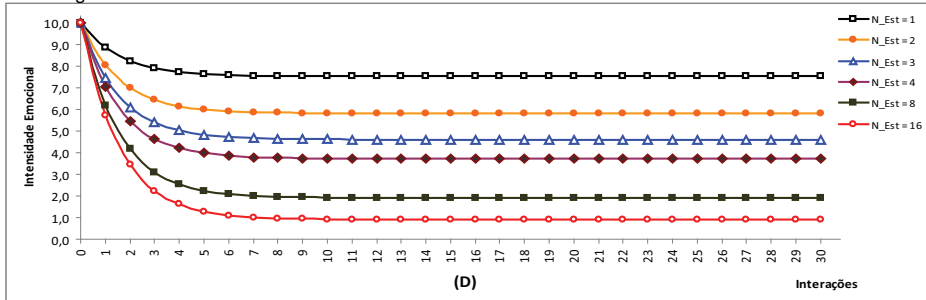
Arousal igual a 0.2 do valor máximo



Arousal igual a 0.5 do valor máximo



Arousal igual a 0.8 do valor máximo



Arousal igual a 0.9 do valor máximo

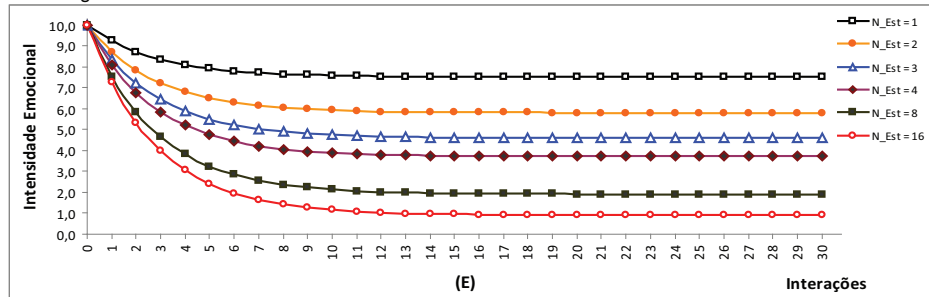


Figura 30: Intensidade Emocional da Memória Regular (IMR) durante o processo de extinção da memória, sob condições distintas de *arousal* e de estímulos recebidos em função do número de interações do ASCS no ambiente.

emocional. Já no gráfico (B), sob o *arousal* de 0,2 e apenas 1 estímulo, a memória levou aproximadamente 9 interações para atingir o limiar de saturação da intensidade emocional. No gráfico (C), sob o *arousal* de 0,5 e apenas 1 estímulo, a memória levou aproximadamente 4 interações para o limiar de saturação intensidade emocional.

Sob as mesmas condições de *arousal*, observa-se também que quanto maior o número de estímulos de uma interação, menor será a intensidade emocional da memória regular.

Ainda analisando a mesma figura, percebe-se que a partir de níveis intermediários de *arousal* emocional, quanto menor o número de estímulos, mais lentamente o limiar de saturação da intensidade emocional é atingido pela memória, necessitando portanto de mais interações para alcançar seu ponto de saturação [ver gráficos (D) e (E)].

É importante ressaltar que o número de estímulos de uma interação não é diretamente proporcional ao ponto de saturação atingido pelas memórias. Por exemplo, no gráfico (A), a memória que se formou durante a manipulação de 1 estímulo atingiu o limiar de saturação de intensidade com 10 interações. Já aquela memória que se formou durante a manipulação de 2 estímulos atingiu o limiar de saturação de intensidade com 6 interações.

Os resultados apresentados na Figura 30 também estão de acordo com o trabalho de Diamond et al. (2006). Como pode ser observado, até níveis intermediários de *arousal* emocional, quanto maior o número de estímulos em uma interação mais rapidamente a memória se extingue, e menor será a intensidade emocional atingido pelas memórias. No gráfico (A), sob o *arousal* de 0,05 e 16 estímulos, a memória levou aproximadamente 13 interações para ser alcançado seu limiar de saturação, até ser extinta. A mesma memória no gráfico (B), mediante o *arousal* de 0,2, levou aproximadamente 4 interações para atingir seu ponto de saturação. Já no gráfico (C), mediante o *arousal* de 0,5, esta memória gastou aproximadamente 2 interações para atingir seu ponto de saturação, até ser extinta. Em contra-partida, sob as mesmas condições de *arousal* emocional, quanto menor o número de estímulos da interação, mais lentamente as memórias se extinguirão e possuirão limiares de saturação mais altos.

Analisando os gráficos (D) e (E) da Figura 30, percebe-se que a partir de valores medianos de *arousal*, quanto maior o número de estímulos da interação, mais lento será a extinção das memórias. Sob o *arousal* de 0,8 e 16 estímulos, a memória necessitou aproximadamente 7 interações para alcançar seu ponto de saturação. E sob o *arousal* de 0,9 e 16 estímulos, a memória utilizou aproximadamente 8 interações para alcançar seu ponto de saturação, até se extinguir.

4.1.6 Sobre a formação das memórias cintilantes

Até aqui, foram discutidos alguns aspectos da modelagem das memórias autobiográficas regulares. Entretanto, este trabalho também contemplou a formação das memórias cintilantes. Como discutido no Capítulo 2, as memórias cintilantes são memórias de situações singulares e inesperadas que ocorreram sob forte impacto emocional. Esse tipo de memória se caracteriza por ser fragmentária, e por este motivo contém poucos detalhes da experiência vivenciada. Dito de outro modo, as memórias cintilantes são pequenos fragmentos extraídos de uma memória regular que tem seu próprio mecanismo biológico de consolidação, diferente daquele de uma memória regular.

A memória cintilante não é consolidada no córtex pré-frontal, mas no hipocampo e na amígdala, devido ao forte *arousal* emocional. Por este motivo a memória regular, que deu origem às memórias cintilantes, ficará repleta de “buracos”, como consequência da inibição temporária do córtex pré-frontal. Assim sendo, nem sempre um dado estímulo que esteve presente numa experiência irá elicitar ou evocar uma memória regular, o que quer dizer que o agente não se lembrará do contexto vivenciado naquele instante.

A questão, portanto, passa a ser quais fragmentos de uma experiência (que dará origem a uma memória regular) devem constituir as memórias cintilantes? A resposta, a partir da literatura, é bastante clara. A memória cintilante, por não fazer uso da memória de trabalho (mas apenas da memória de curta duração), é constituída pela i -ésima ação (MEE_i) que ocorreu sob forte impacto emocional, que requer o córtex pré-frontal (pois a tarefa naquele momento é complexa), e pela ação imediatamente antecedente (MEE_{i-1}). Naqueles casos em que a valência da MEE_i for negativa, a memória cintilante formada será denominada de “Memória Traumática”. No instante em que se formar uma memória cintilante será sorteado um número aleatório entre 0 e 3, que indicará o número de MEE que ficarão bloqueadas na memória regular, indicando assim, a inibição temporária do córtex pré-frontal.

A Figura 31 ilustra o conteúdo de *WorkingMemory* após o agente ter vivenciado uma ECQ. Durante a formação da experiência o agente vivenciou 12 MEE, sendo que 3 dessas (MEE_4 , MEE_6 e MEE_{10}) ocorreram sob alto nível de *arousal* emocional e todas requerem o córtex pré-frontal. A Figura 32 ilustra o conteúdo de *LongTerm-*

Memory, após a ECQ tornar-se uma memória. Como pode ser observado, a ECQ deu origem a 4 memórias, 3 cintilantes e 1 memória regular. Observe que a formação das memórias cintilantes ocasionou lacunas na memória regular, devido ao tempo de bloqueio do córtex pré-frontal. Por exemplo, no momento de formação da memória cintilante composta por MEE_3 e MEE_4 , foi bloqueado aleatoriamente 1 MEE da memória regular. Neste caso, a MEE_3 , que gerou a memória cintilante é automaticamente bloqueada e adicionalmente a MEE_5 também foi bloqueada. O número de MME a ser bloqueada sempre inclui aquela que ocorreu sob alto *arousal*.

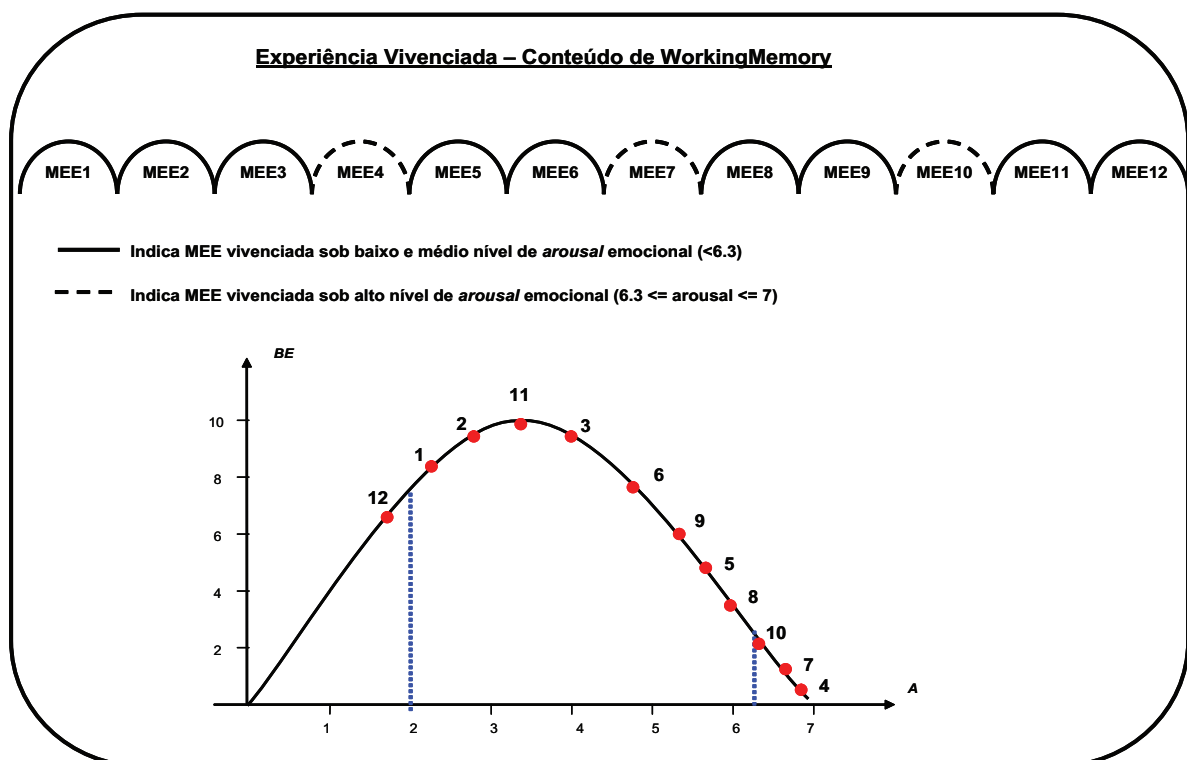


Figura 31: Seqüência de MEE que compõe uma ECQ e seus respectivos níveis de arousal.

Para o presente trabalho, alto nível de *arousal* emocional foi quantificado como a MEE que ocorre com o *arousal* situado na faixa de 6,3 até 7,0(valor máximo do *arousal*). Repetindo, a utilização do córtex cerebral durante a execução de uma tarefa tem haver com o número de objetos que o agente está manipulando em determinado momento. Quanto maior o número de objetos manipulados mais o córtex é requerido. Mantendo coerência com a literatura, foi assumido que durante a fase de aquisição da memória cintilante, esta possuirá o valor máximo de intensidade emocional, isto é, 10. E que durante a fase de extinção esta não se extinguirá jamais. Ou seja, a memória cintilante por ter sido formada durante forte impacto emocional, sempre será um fato marcante

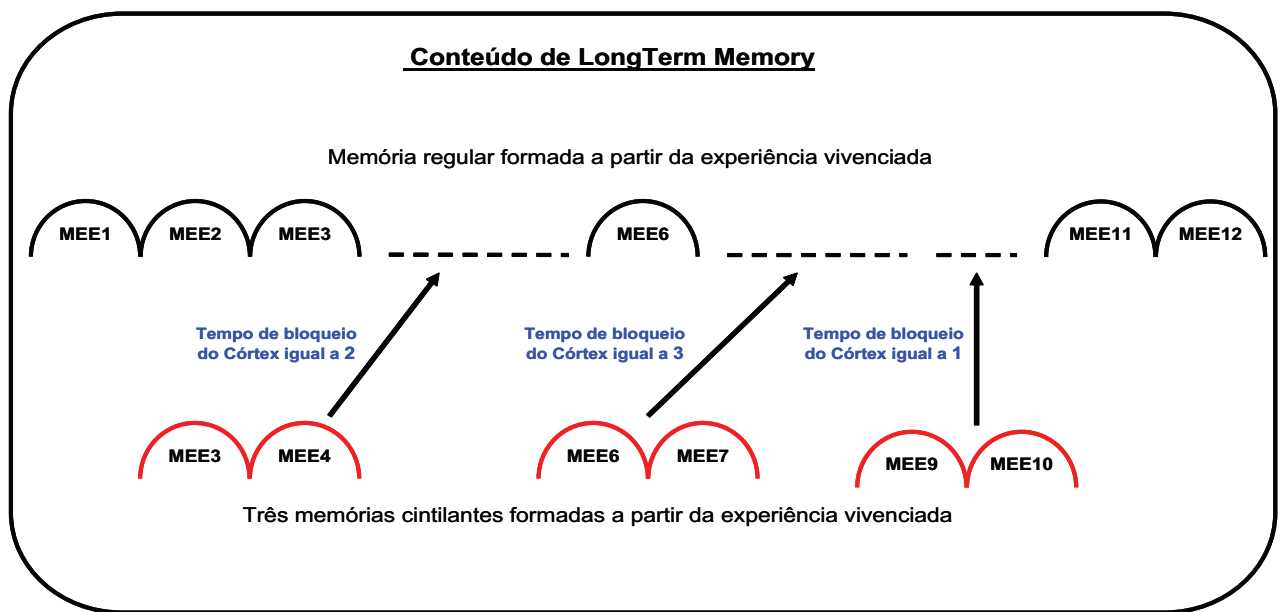


Figura 32: Consolidação da ECQ da Figura 31 em uma memória regular que apresenta falhas e três memórias cintilantes.

na vida do ASCS, e por este motivo permanecerá vívida em sua memória. (DIAMOND et al., 2006)

Cabe ressaltar que a curva de eficiência comportamental versus nível de *arousal* a ser utilizada durante a execução das MEE “cintilantes” é aquela em forma de “U” invertido, conforme estabelecido pela Lei de Yerkes-Dodson (*c.f.*, Figura 27). Isso é assim posto que experiências envolvendo tarefas simples (que não requerem o engajamento do córtex pré-frontal) não produzem memórias cintilantes (*c.f.*, Capítulo 2).

4.1.7 Unidades funcionais da memória e sua relação com processo cognitivo-emocional

Como já discutido, o processo de formação de memórias pode ser decomposto nos processos de consolidação, evocação e reconsolidação de memórias. Diante disso, a questão que se coloca é quais unidades funcionais (na arquitetura ARTÍFICE) participam desses processos e como elas colaboram entre si para formarem as memórias. A arquitetura ARTÍFICE contempla três unidades funcionais distintas de memória: a memória de curto prazo (do inglês, *ShortTermMemory*), a memória de trabalho (do inglês, *WorkingMemory*) e a memória de longo prazo (do inglês, *LongTermMemory*). Tais unidades funcionais foram modeladas de acordo com os critérios que as dis-

tinguem entre si, *c.f.*, discussão do Capítulo 2.

A *ShortTermMemory* é responsável pelo registro da última ação recém executada e que corresponde à MEE. A *WorkingMemory* é responsável pelo armazenamento temporário do conjunto das MEE em um determinado período de tempo, que juntas irão formar uma ECQ. Finalmente, a *LongTermMemory* é responsável por armazenar/consolidar a ECQ, bem como reconsolidar (via reavaliação emocional) as memórias evocadas pela *WorkingMemory*.

A Figura 33 descreve a relação entre o processo cognitivo-emocional e a formação de memórias experienciais proposta pelo presente modelo.

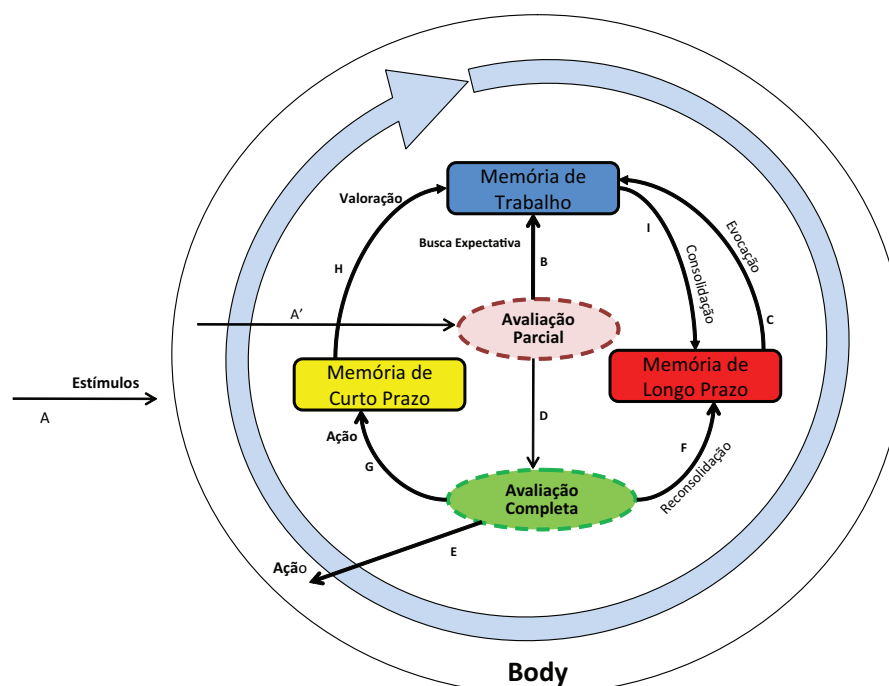


Figura 33: A circularidade da relação entre o processo cognitivo-emocional e a formação de memórias experienciais.

- (A) O agente recebe um ou mais estímulos do ambiente a partir de seus componentes sensores que os transduzem para estímulos internos do sistema nervoso artificial (A'). Os estímulos internos são recebidos pelo componente de software *PartialAppraisal*, que elege tanto a emoção complexa quanto a emoção básica mais desreguladas e que portanto, devem ser atendida naquele instante. Por emoção mais desregulada entende-se aquela que apresenta o maior nível de *arousal*;
- (B) O componente *PartialAppraisal* informa para *WorkingMemory* os estímulos internos percebidos;

- (C) *WorkingMemory* busca em *LongTermMemory*, e armazena temporariamente, as memórias experienciais (cintilantes ou autobiográficas regulares) que contêm como objeto de algumas de suas MEE aquele objeto percebido;
- (D) O componente *PartialAppraisal* elege, probabilisticamente, a memória da experiência que melhor prevê o resultado da interação com aquele objeto percebido. A seleção é feita com base na intensidade emocional das experiências memorizadas. Eleita a experiência, a expectativa de regulação emocional para cada objeto percebido é enviada para o componente *FullAppraisal*;
- (E) O componente *FullAppraisal* recebe a emoção complexa eleita juntamente com a expectativa de sua regulação para cada estímulo (objeto) percebido. Aquele estímulo (objeto) que apresenta maior expectativa de regular a emoção eleita é selecionado. Portanto, é selecionado pelo agente, com base em sua situação atual e seu ambiente, qual emoção básica será atendida, qual emoção complexa será atendida e sobretudo, com qual objeto, dentre aqueles que se encontram no campo sensoriais, o ASCS irá interagir na expectativa de regular suas emoções. Sendo assim, com base nas probabilidades da coleção de ações (*affordances*) é realizado um sorteio aleatório, onde finalmente é selecionada a ação que será, de fato, executada pelos componentes efetores do agente.
- (F) Após a ação a ser executada ter sido sinalizada para os componentes efetores, a memória da experiência eleita é reconsolidada em *LongTermMemory*, onde é feito o reajuste de sua intensidade emocional, aumentando/diminuindo o grau de acoplamento entre as MEE subjacentes. Essa experiência irá a tornar-se mais vívida e permanecer mais tempo em *LongTermMemory*. As memórias de experiências que não foram eleitas tendem a serem esquecidas, já que seus respectivos níveis de intensidade emocional são enfraquecidos;
- (G) Caso haja interação com o objeto emissor do estímulo, a ação realizada é registrada temporariamente em *ShortTermMemory*. Essa ação permanece em *ShortTermMemory* uma fração de tempo muito pequena, para que possa ser valorada emocionalmente e, assim, tornar-se uma micro-experiência emocional que será, então, enviada para registro na *WorkingMemory*. Caso a ação efetuada não resulte em interação com o objeto emissor do estímulo, nada fica registrado em *ShortTermMemory*.
- (H) A *WorkingMemory* irá armazenar todas as MEE que forem formadas até o mo-

mento em que o nível de *arousal* da emoção complexa seja restaurado, isto é, fique abaixo de 2,0. Lembrando que caso o nível de *arousal* emocional esteja na faixa de 0,18 (nível de despertar) até 2,0, a emoção é considerada como regulada e, portanto, o agente se encontra em equilíbrio homeostático.

- (I) Após a restauração do nível do *arousal* à condição de equilíbrio homeostático, as MEE acumuladas são concatenadas, dando origem a uma experiência (ECQ). Para a experiência recém formada, será calculada sua intensidade emocional (valoração emocional da experiência) conforme a equação 4.4 e ela será enviada para consolidação na *LongTermMemory*, passando a compor o repertório de experiências memorizadas pelo agente.

A arquitetura ARTÍFICE não estabelece mecanismos para sincronia em nível microscópico (no nível de operação dos componentes de software). Assim o ajuste dos parâmetros da arquitetura é feito observando o comportamento macroscópico do agente-em-seu-ambiente, buscando deixá-lo coerente com sua dinâmica interna.

Cabe deixar claro que na descrição recém apresentada, embora se tenha colocado os eventos em seqüência linear, isso foi apenas por razões pedagógicas. Na arquitetura ARTÍFICE, cada componente de *software* é executado em sua própria *thread* de processamento. Sendo assim, a dinâmica interna da arquitetura é assíncrona, pois a cada instante muitos estímulos (externos e internos) são recebidos e enviados, disparando assincronamente um imenso número de eventos internos. Também por esse motivo juntamente com o fato das escolhas das ações ser feita aleatoriamente, pode-se dizer também que a arquitetura é não-determinística.

4.2 Considerações finais

Este capítulo teve como objetivo mostrar como foi modelado e incorporado na arquitetura ARTÍFICE o processo de formação de memórias experienciais, tanto as regulares quanto as denominadas memórias cintilantes. A abstração realizada pelo modelo consiste de três fases - consolidação, evocação e reconsolidação - que ocorrem ao longo do processo de aprendizado do ASCS.

A fase de consolidação consiste basicamente em realizar ações e agrupar MEE até que o ASCS restaure seu equilíbrio homeostático. O final deste processo é marcado pela formação de uma ECQ, que regula uma emoção complexa. Já a fase de evo-

cação consiste em trazer à tona uma ECQ que tenha forte correlação com o objeto com o qual o ASCS esteja interagindo naquele momento. A fase de reconsolidação consiste em reforçar a intensidade emocional da ECQ que foi eleita para a guiar a ação a ser realizada e inibir aquelas que não foram eleitas.

O ponto de partida deste trabalho foi a versão 0.9.0 da arquitetura ARTÍFICE (Silva (2008)), que por sua vez estendeu a versão 0.7.5 (Campos (2006)). Ambos trabalhos, brevemente discutidos no capítulo 1, estabelecem o processo de aprendizagem da arquitetura, e sua dinâmica interna, respectivamente. A adição do mecanismo de formação de memórias experienciais, além de oferecer maiores capacidade de adaptação para o ASCS, trouxe algumas modificações na arquitetura. Foi incorporado o conceito de emoção complexas. O cálculo da eficiência comportamental do ASCS foi melhorado, substituindo a Lei de *Hebb* pela Lei de *Yerkes-Dodson*, mais correto do ponto de vista da neurociência. Além da expansão do mecanismo de valoração da arquitetura.

O modelo de valoração emocional adotado passou a utilizar expressões matemáticas, inspiradas no trabalho de Diamond et al. (2006). Essas equações foram utilizadas para implementar as fases de aquisição e extinção da memória. Antes de implementá-las, elas foram submetidas à testes de laboratório para encontrar os melhores valores de seus parâmetros. Os resultados encontrados nos permitem afirmar que elas estão de acordo, pelo menos qualitativamente, com o proposto por Diamond et al. (2006).

Por fim, a partir do que foi revisado nos Capítulos 2 e 3, pode-se assumir, sem restrições, que a modelagem proposta está coerente com os diversos trabalhos que vem sendo desenvolvidos nesta área de pesquisa. E diferentemente de outros autores, as memórias que são formadas mediante alto *arousal* emocional, isto é, as memórias cintilantes, foram modeladas com melhor respaldo biológico.

5 *Aspectos de implementação do modelo proposto*

A dinâmica do mecanismo de formação de memórias experienciais ocorre em conjunto e como parte inseparável do processo cognitivo-emocional do ASCS. Este processo engloba as experiências que contribuem para a manutenção do equilíbrio homeostático e que constituem o construto básico da memória de longo prazo.

Para facilitar a adaptação do agente no ambiente, as experiências consolidadas em sua memória de longo prazo serão evocadas para contribuir com a escolha da ação mais adequada a ser executada. Aquelas experiências que efetivamente contribuem para a adaptação do ASCS permanecerão mais tempo em sua memória.

Neste ponto, é importante ressaltar que, numa perspectiva situacionista e evolucionista [(MATURANA, 1997), (BUCK, 1999), (CLANCEY, 1993)], o comportamento aprendido e que se passa de geração para geração é a base para a evolução ou surgimento de uma nova espécie. Neste sentido, basta que seja implementado na arquitetura um mecanismo de reprodução de ASCS que transmita por herança a seus descendentes as memórias bem consolidadas, implementando assim um mecanismo de seleção natural, que poderá levar ao surgimento de espécies de agentes mais adaptados.

O modelo proposto além de permitir que o ASCS forme memórias regulares, permite que ele também forme memórias cintilantes. Espera-se que de posse deste mecanismo, o ASCS aprenda a se adaptar ao seu ambiente de modo mais eficaz e, como consequência, mantenha-se vivo por mais tempo.

Para melhorar a legibilidade deste e dos capítulos seguintes, convencionou-se escrever os nomes das classes de *software* em negrito, iniciando sempre com letras maiúsculas (por exemplo, **ClasseSoftware**). Já os métodos serão sempre escritos em negrito porém iniciados com letras minúscuas, seguidos de “()” ao final (e.g, **método-DeClasse()**). Os pacotes de software, quando necessários, serão referenciados com seus nomes escritos em itálico.

5.1 Sobre a modelagem do sistema de memória

O sistema de memória deste trabalho é composto pela **ShortTermMemory**, **WorkingMemory** e **LongTermMemory** que, juntos, serão responsáveis pela formação de memória da arquitetura. Este sistema pode ser visualizado na Figura 34, que apresenta parte do diagrama de classes desenvolvido na Linguagem Unificada de Modelagem (UML - do inglês, *Unified Modeling Language*).

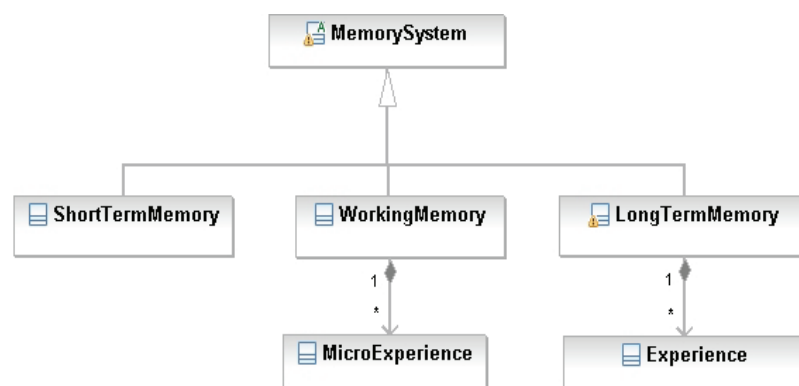


Figura 34: O modelo conceitual do sistema de memória da arquitetura ARTÍFICE.

A **ShortTermMemory** é uma memória muito volátil, que durante poucos instantes retém a última ação recém executada, o afeto básico que estava desregulado e o valor de seu *arousal* emocional imediatamente após a interação do ASCS com o objeto do mundo. O conteúdo dessa memória dura o tempo suficiente para que o sistema de valoração da arquitetura (o componente **Valuation**) possa valorar a MEE formada e enviá-la para a **WorkingMemory**.

A **WorkingMemory** é uma memória com um tempo de duração um pouco maior que **ShortTermMemory**. É ela que permite ao ASCS se situar no momento atual, orientando-o em relação à ECQ que está se formando. O seu conteúdo se altera em função da fase em que se encontra o processo de formação de memórias. Durante a fase de consolidação, ela armazena todas aquelas MEE que irão constituir uma ECQ. Durante a fase de evocação ela busca em **LongTermMemory** as ECQ que se correlacionam com a situação atual. A busca à **LongTermMemory** é feita a partir daquelas MEE que são parte integrante da memórias de longo prazo, comparando o campo alvo (*target*) com o estímulo percebido naquele instante. Se a memória possuir o estímulo percebido em uma de suas MEE então essa memória é evocada.

Assim que uma ECQ é finalizada, ela é armazenada em **LongTermMemory**. A durabilidade de seu conteúdo é muito maior do que dos outros dois tipos de memórias

citados. Ao reconsolidar uma memória em **LongTermMemory**, o método **reconsolidation()** é acionado para que a intensidade emocional da memória em questão seja reajustado. As memórias assim formadas são denominadas episódicas, pois advêm das experiências próprias vivenciadas pelo ASCS mediante interações do ASCS com seu ambiente e valoradas emocionalmente.

Antes de discutir a dinâmica de operação das três fases que compõem esse processo, será discutido como são valoradas uma MEE e uma ECQ.

5.2 O mecanismo de valoração das micro-experiências e experiências

O mecanismo de valoração da arquitetura trabalha estabelecendo correlações. Como visto na seção 4.1.3, uma micro-experiência é o resultado de uma única interação do ASCS com um objeto do mundo em busca de manter-se em equilíbrio homeostático, o que significa regular o nível de *arousal* das emoções básicas. Por sua vez, uma ECQ (**Experience**) é constituída por um conjunto de MEE (**MicroExperience**), que juntas regulam o nível de *arousal* de suas emoções complexas. Porém, antes que uma micro-experiência componha uma experiência, esta deve ser valorada emocionalmente levando em consideração alguns atributos. O mesmo acontece com a experiência antes de compor uma memória em **LongTermMemory**. Essa correlação pode ser visualizada na Figura 35, bem como os atributos considerados para a valoração emocional de cada componente citado.

Os atributos envolvidos em uma MEE e que são utilizados para valoração, são:

- **affectBasic:** afeto básico considerado o mais urgente de ser atendida no momento da interação;
- **action:** a ação selecionada conforme estabelecido pelo mecanismo de condicionamento operante;
- **target:** objeto alvo da interação e emissor do estímulo externo desencadeante;
- **weight:** peso atribuído à MEE devido à interação com o objeto alvo e relacionado à recompensa (ou à punição) recebida. Esse valor é diretamente proporcional à variação sofrida no nível de *arousal* da emoção básica em questão;

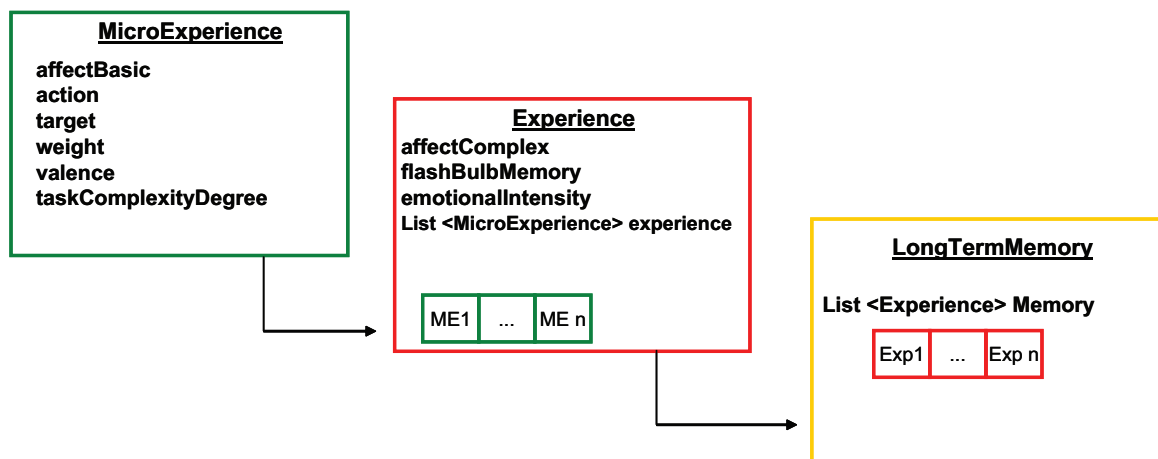


Figura 35: Regulação entre MEE, ECQ e memória de longo prazo e respectivos atributos utilizados durante sua valoração emocional.

- **valence:** variável booleana relativa à experiência hedônica do ASCS, que indica se a MEE foi prazerosa (*true*) ou não-prazerosa (*false*);
- **taskComplexityDegree:** grau de dificuldade da ação a ser executada em determinado momento. O valor deste atributo é diretamente proporcional ao número de objetos que se encontram dentro dos campos sensoriais do ASCS numa certa situação e em certo momento;

Já os atributos envolvidos em uma ECQ e que são utilizados para valorá-la são:

- **affectComplex:** emoção complexa, constituída por um conjunto de emoções básicas, considerada a mais urgente de ser atendida no momento;
- **flashBulbMemory:** variável booleana que indica se a memória formada é cintilante ou regular. Essa variável será “*true*” se a memória formada for cintilante e “*false*” caso contrário;
- **emotionalIntensity:** intensidade emocional da ECQ formada. O valor deste atributo representa o quanto a experiência é importante para o ASCS e é diretamente relacionada à sua durabilidade na memória;
- **experience:** lista que contém o conjunto de todas as MEE que compõem uma certa experiência completa com qualia (MCQ).

Vale ressaltar que alguns dos atributos relacionados nessa seção, *e.g.*, intensidade emocional, fazem uso de outros atributos mais simples (*e.g.*, valor de saturação (IMR_{sat}))

e desprovidos de significação mais relevante.

Após ser valorada, a experiência poderá compor a *LongTermMemory*, e junto com outras experiências, estará disponível para ser evocada toda vez que o agente vivenciar situações semelhantes ao longo de sua vida.

5.3 A dinâmica de funcionamento do processo de formação de memórias

Como dito no Capítulo 1, o ASCS é composto por componentes periféricos externos e internos que interagem entre si e com ambiente de forma não determinística. As interações entre os componentes ocorrem mediante a troca assíncrona de estímulos, que foram divididos em dois grupos: estímulos puramente internos ao ASCS (**InteroceptiveStimuli**) e estímulos advindos do ambiente (**EnvironmentalStimuli**). A troca de estímulos é intermediada por dois *buffers* compartilhados, um denominado **InteroceptiveStimuliPool**, que manipula apenas estímulos internos, e o **EnvironmentalStimuliPool**, que manipula estímulos externos ao ASCS. Ao analisar a dinâmica de operação desse modelo, pode-se compreender como se desenvolve o processo de aprendizagem do ASCS, assim como a formação das memórias.

A estrutura interna do ASCS é composta de alguns componentes que possuem execução autônoma, *i.e.*, executam em suas próprias *threads* de processamento. Neste contexto, se destaca o papel do componente **PartialAppraisal**, que a todo momento ao receber estímulos¹, executa mudanças internas e envia outros tipos de estímulos. Um dos estímulos enviados por este componente é **IntStiAdrenergic**. Este estímulo, que é percebido pelo sistema simpático do ASCS, indica que houve algum desequilíbrio na estrutura interna do agente. Como resposta, esse componente envia um estímulo **IntStiSympathetic**. Por sua vez, este estímulo é recebido pelo componente **HomeostaticRegulation**, que altera (desregulando) o *arousal* de todas as emoções do agente, sejam elas básicas ou complexas.

Este processo ocorre a qualquer momento, indicando, por exemplo, que o agente pode estar estressado porque está com fome, ou pode estar apático porque está entediado. Assim, o agente, para se manter em homeostase, precisa interagir com os objetos

¹O componente *Partial Appraisal* tem uma peculiaridade, ele opera e emite estímulos internos mesmo na ausência de quaisquer outros estímulos. Isso significa que, via sistema emocional, responsável por manter a homeostase, o ASCS é capaz de sustentar uma dinâmica interna própria independentemente de seus sensores estarem recebendo algum estímulo externo.

do mundo. Ele deve comer nutrientes para saciar sua fome, e assim diminuir seu estresse, ou brincar várias vezes para não ficar entediado e, assim, diminuir seu grau de apatia. Após analisar o *arousal* das emoções, o componente **PartialAppraisal** elege uma emoção básica e uma complexa, as mais desreguladas, e envia um **IntStiEmotional** com essa informação.

O componente **FullAppraisal** recebe este estímulo, e ao saber quais emoções estão desreguladas, escolhe a ação mais adequada a ser executada naquele momento, acionando o mecanismo de condicionamento operante (encapsulado na classe **OperantConditioning**). Neste instante um **IntStiCortical** é enviado para o componente efetor correspondente, que recebe o estímulo, executa a ação e envia um estímulo **IntStiSomatic**.

Quando o ASCS estabelece algum tipo de relação com um objeto do meio externo, o componente de seu sistema periférico (**PeripheralSystem**) capta um estímulo externo (encapsulado na classe **EnviromentalStimulus**) emitido por este objeto e o coloca no *buffer* externo (**EnviromentalStimuliPool**). O **PeripheralSystem** executa sua operação interna, gerando e emitindo um estímulo interno **InteroceptiveStimulus** que é colocado no *buffer* interno (**InteroceptiveStimuliPool**), sendo disponibilizado para os demais componentes internos.

O componente sensor, correspondente ao componente periférico que captou o estímulo, recebe o **InteroceptiveStimulus** produzido e ao executar sua operação interna, gera e emite um estímulo colinérgico (**IntStiCholinergic**). Este estímulo é recebido pelo componente **ParasympatheticSystem**, que indica que parte do equilíbrio interno do agente foi restaurado. Este componente executa sua operação interna, gerando e emitindo um estímulo **IntStiParasympathetic**.

O estímulo **IntStiParasympathetic** é recebido pelo componente **HomeostaticRegulation**, que executa sua operação interna diminuindo o *arousal* da emoção correspondente e gerando um estímulo **IntStiValuational**.

O componente **Valuation** recebe este estímulo **IntStiValuational**, e ao executar sua operação interna, irá valorar a MEE recém vivenciada. A valoração hedônica é feita com base no estado do agente imediatamente antes, e depois à ação executada. Sendo assim, ela será positiva se o *arousal* da emoção (neste caso a emoção básica) diminuir. E negativa, caso seu *arousal* tenha aumentado. Os demais atributos levados em consideração, no momento da valoração, foram discutidos na seção 5.2.

Todos os componentes da arquitetura que executam autonomamente em suas *threads* operam todo o tempo trocando estímulos, ainda que o agente não esteja interagindo

com nenhum objeto.

Cabe destacar que esta dinâmica, tal como recém-explicada, tem fins meramente pedagógicos. A dinâmica da arquitetura ARTÍFICE é assíncrona, sendo impossível prever quando um componente irá receber ou emitir um dado estímulo do, ou para o, *buffer* e qual componente o fará.

Um esquema, simplificado, representativo da troca de estímulos internos e externos pode ser visto na Figura 36.

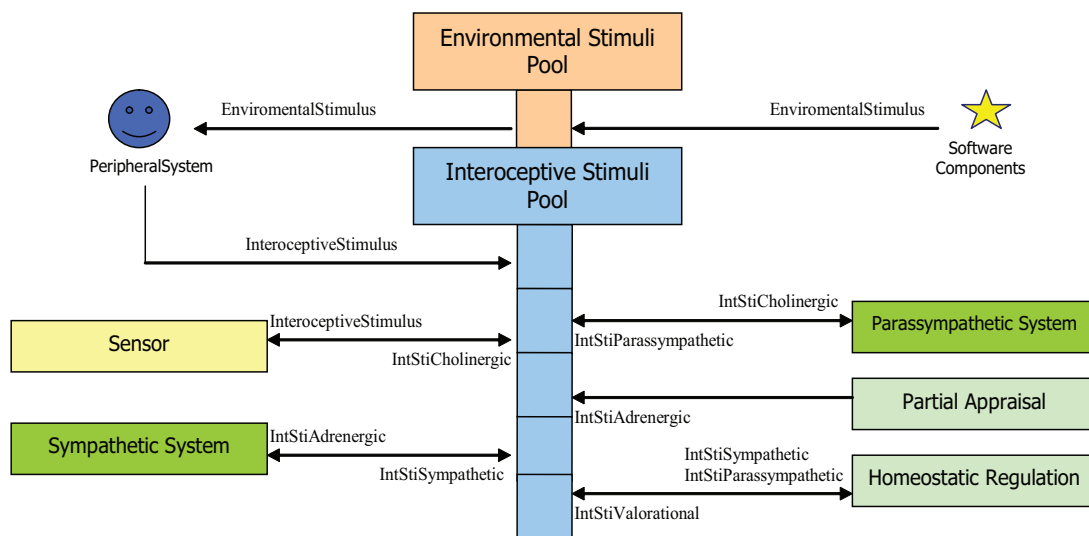


Figura 36: Esquema simplificado da troca de estímulos interoceptivos e ambientais.

Para uma discussão mais pormenorizada acerca da dinâmica interna e externa dos componentes da arquitetura, refira-se ao anexo B deste trabalho e ao Capítulo 4 do trabalho de Campos (2006). Em ambos documentos é possível verificar que alguns componentes descritos na Figura 36 são generalizações modeladas e devem ser especializados ao se instanciar uma aplicação qualquer de modo a estabelecer as especificidades desejadas. Assim é o caso do componente de software **Ball**. Esse componente envia um estímulo de toque, fruto da ação de brincar, para o agente, que o transforma em um estímulo interno de serotonina (*IntStiSerotonin*). Esse estímulo proporcionará uma ação agradável no agente, diminuindo o arousal da emoção básica tédio e, por conseguinte, da emoção complexa apatia.

Cabe destacar que as fases do processo de formação de memórias da arquitetura ARTÍFICE ocorrem ao longo da dinâmica interna do ASCS, descrita nos parágrafos anteriores. Nas seções seguintes, será apresentado o processo de formação de memória propriamente, e como suas fases complementam esta dinâmica.

5.3.1 A dinâmica da fase de consolidação da memória

A fase da consolidação se inicia assim que o componente **Valuation** valora a MEE vivenciada. Neste momento, o componente **WorkingMemory** é acionado e, por sua vez, dispara o método de consolidação (**memoryConsolidation()**). Este método verifica o *arousal* das emoções complexas imediatamente após o envio do estímulo **IntStiSympathetic** e imediatamente após o envio do estímulo **IntStiParassympathetic**, ou seja, ele verifica o estado do agente antes e depois da ação. No gráfico da eficiência comportamental x *arousal* (ver Figura 27) foi estabelecido uma faixa de valor para o *arousal* emocional que indica quando o agente está em equilíbrio homeostático². Se o *arousal* da emoção complexa eleita estiver acima desta faixa, a micro-experiência será armazenada. Caso contrário, ela não será armazenada.

Nem sempre a execução de uma única MEE é suficiente para restaurar o equilíbrio homeostático de uma emoção complexa. Na maioria das vezes, várias MEE precisam ser executadas e armazenadas em **WorkingMemory**. Quando o estado de homeostase é alcançado (*i.e.*, o *arousal* volta a ficar dentro da faixa estabelecida), forma-se uma ECQ que será consolidada em **LongTermMemory**.

Antes de ser considerada como uma memória, essa ECQ é valorada levando em consideração os atributos citados na seção 5.2. Entre eles se destaca o cálculo de sua intensidade emocional. Em seguida essa ECQ é adicionada em **LongTermMemory** e uma nova estrutura de dados para armazenamento das micro-experiências é criada em **WorkingMemory**. Para facilitar o entendimento do processo descrito, o exemplo a seguir descreve a consolidação de algumas ECQ.

Como pode ser visto na Tabela 3, foi monitorado o nível de *arousal* das emoções complexas antes e após cada interação do ASCS. Assim que esses valores ultrapassaram a faixa do equilíbrio homeostático (neste caso, $arousal \geq 2$), as micro-experiências começaram a ser armazenadas em **WorkingMemory**. O acúmulo das micro-experiências acontece até o momento que o equilíbrio é restaurado (neste caso, $arousal < 2$). Em seguida, a experiência formada é valorada e consolidada em **LongTermMemory**. Neste exemplo, específico, foram formadas 4 memórias regulares. A primeira memória abrange a MEE5, a segunda memória abrange as MEE7 e MEE8, a terceira as MEE9, MEE10 e MEE11, enquanto a quarta memória inclui as MEE9,

²Neste caso, a faixa considerada é de $0,18 \leq arousal < 2,0$.

Micro Experiência Emocional	Estresse		Apatia	
	Arousal Antes	Arousal Depois	Arousal Antes	Arousal Depois
MEE 1	1,5555	0,5655	1,482	1,482
MEE 2	0,77625	0,786	1,515	0,624
MEE 3	1,3785	0,7285	1,074	1,074
MEE 4	1,14775	1,1575	1,461	0,57
MEE 5	2,005	1,02475	1,32	1,329
MEE 6	1,327	1,33675	1,608	0,717
MEE 7	2,21075	2,5205	0,813	0
MEE 8	2,26975	1,2895	1,449	1,458
MEE 9	3,10225	2,11225	3,099	3,099
MEE 10	2,278	2,278	3,252	2,352
MEE 11	2,29525	2,29525	2,211	1,311
MEE 12	2,3725	1,39225	1,41	1,419
MEE 13	1,42	0,43975	1,38	1,389
MEE 14	0,55375	0,301	1,365	1,374

Tabela 3: Evolução do *arousal* emocional das emoções estresse e apatia a cada MEE vivenciada, as células destacadas dão origem às quatro ECQ que serão registradas na memória de longo prazo.

MEE10, MEE11 e MEE12. A primeira, a segunda e a quarta memória estão associada à emoção estresse, enquanto a terceira à emoção apatia. A Figura 37 ilustra o “conteúdo” das memórias formadas e consolidadas em **LongTermMemory**. Um arquivo de “log” referente à criação destas memórias, pode ser visto no anexo C.

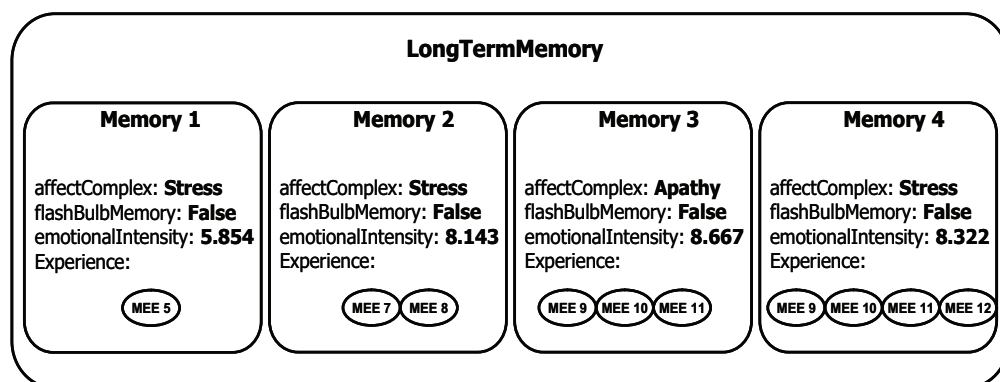


Figura 37: Memórias regulares consolidadas na LTM conforme a Tabela 3 e seus respectivos parâmetros.

No início do experimento, apenas a emoção estresse estava além da faixa de equilíbrio, indicando que o agente não estava em homeostase. Neste caso, apenas a MME 5 foi suficiente para restaurar o equilíbrio homeostático desta emoção, dando origem a memória 1. Outro ponto a ser elucidado neste exemplo diz respeito à imbricação das

micro-experiência na formação das ECQ. Ao final do experimento, ambas emoções complexas estavam além da faixa de equilíbrio, indicando que o agente não estava em homeostase. Para tanto, cada micro-experiência vivenciada contribuiu de forma diferenciada para a regulação das mesmas, o que resultou, por exemplo, que as MEE 9, MEE 10 e MEE11 compuseram ao mesmo tempo as ECQ 3 e 4. Neste caso, observa-se que apenas as três micro-experiências foram capazes de restaurar o equilíbrio homeostático do agente em relação à emoção apatia. Por outro lado, o mesmo não aconteceu para emoção a estresse, sendo necessário que o agente vivenciasse mais uma micro-experiência (MEE12).

Outra característica da fase de consolidação é a formação das memórias cintilantes. Como visto nas seções anteriores, este tipo de memória ocorre em condições forte impacto emocional, durante a execução de tarefas que requerem o córtex pré-frontal. Dessa forma, o método da consolidação, além de verificar se o *arousal* das emoções complexas está além da faixa do equilíbrio homeostático, também verifica se ele está acima do limiar que caracteriza forte impacto emocional e se a tarefa executada requer o córtex.

O exemplo da Tabela 4 e a Figura 38 mostra a formação de memórias regulares e cintilantes, e como elas se correlacionam. Neste exemplo, tem-se a formação de 6 memórias sendo, 1 cintilante e 5 regulares. No primeiro momento, o *arousal* das emoções complexas estava desregulado e o método **memoryConsolidation()** foi acionado. Para ambas emoções, o nível de seu *arousal* estava além da faixa de equilíbrio. Para restatrá-lo foram vivenciadas 4 MEE (MEE1, MEE2, MEE3 e MEE4) que deram origem a duas memórias regulares (Memory 1 e Memory 2, Figura 38). Com o passar do tempo o *arousal* de cada emoção continuou variando, mas apenas a emoção estresse estava desregulada. Para regulá-la apenas uma MEE foi necessária (MEE 6), deste processo uma memória regular foi formada (Memory 3). Em seguida o *arousal* das emoções variou significativamente, atingindo a faixa de alto *arousal* emocional.

O fato do *arousal* estar nessa faixa não quer dizer que obrigatoriamente memórias cintilantes irão se formar, pois é necessário a atuação do córtex pré-frontal (como aconteceu durante a restauração do *arousal* da emoção estresse). Como pode ser observado na Figura 4, esperava-se a MEE8 desse origem a memória cintilante, mas não foi o que aconteceu (ver Figura 38). Durante a execução desta MME8 o córtex pré-frontal não foi envolvido, por este motivo a memória cintilante não se formou. Para reestabelecimento do *arousal* da emoção estresse foram executadas 10 MEE (MEE8

a MEE17), o que originou uma única memória regular (Memory 4). Já com relação a emoção apatia, era esperado a formação de 3 memórias cintilantes derivadas das MEE8, MEE9 e MEE10, mas apenas 1 se formou. Como já mostrado, a execução da MEE8 não envolveu o córtex pré-frontal, o mesmo aconteceu para a MEE10, por este motivo essas MEE não deram origem à memórias cintilantes. Já a execução da MEE9 (envolveu o córtex pré-frontal durante sua execução) e deu origem à única memória cintilante deste exemplo (Memory 5). Sendo assim, esta memória cintilante é formada pela MEE 9 e pela MEE imediatamente anterior (MEE8) e possui com o intensidade emocional o valor máximo, o que neste trabalho é sempre 10. É importante ressaltar também que esta memória não é traumática, pois a valência da MEE8 é positiva (ver anexo D), ou seja, a micro-experiência MEE9 foi prazerosa para o ASCS.

Para restatuar o *arousal* da emoção apatia foram executadas 12 MEE (MEE8 a MEE19), o que deu origem a uma memória regular (Memory 6). As MEE9, MEE10 e MEE11 foram bloqueadas, como consequência do “tempo de bloqueio” do córtex pré-frontal durante a formação da memória cintilante (ver Figura 38 e o Anexo D). Neste caso, o tempo de bloqueio é foi de 3 MEE.

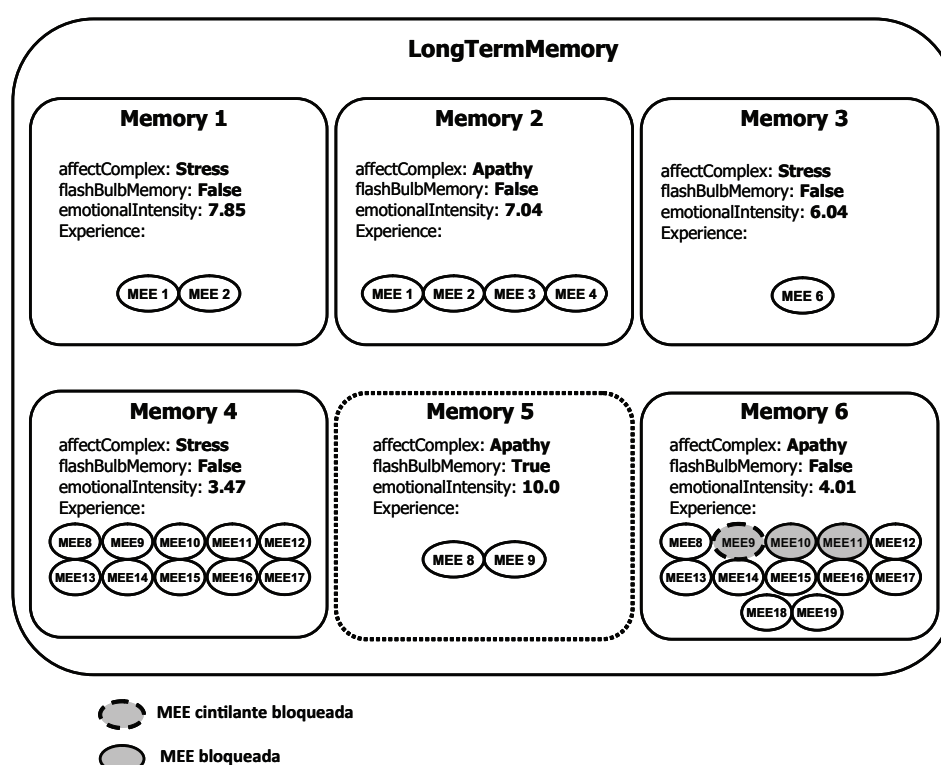


Figura 38: Formação de memórias cintilantes a partir das micro-experiências vivenciadas sob forte impacto emocional.

Cabe ressaltar que as memórias cintilantes possuem níveis de intensidade emocional

Micro Experiência Emocional	Estresse		Apatia	
	Arousal Antes	Arousal Depois	Arousal Antes	Arousal Depois
MEE 1	3,1845	2,20425	3,018	3,027
MEE 2	2,2815	1,30125	3,066	3,075
MEE 3	1,5825	1,5825	3,27	2,37
MEE 4	1,719	1,719	2,496	1,596
MEE 5	1,884	1,884	1,716	0,84
MEE 6	2,06625	1,086	0,879	0,888
MEE 7	1,19175	0,30125	0,921	0,921
MEE 8	6,881	5,891	6,51	6,51
MEE 9	5,879	4,89875	6,402	6,411
MEE 10	4,976	4,976	6,45	5,55
MEE 11	5,00525	5,00525	5,577	4,677
MEE 12	5,024	4,04375	4,662	4,671
MEE 13	4,06325	4,06325	4,689	3,789
MEE 14	4,08125	4,091	3,741	2,85
MEE 15	4,1885	3,20825	2,94	2,949
MEE 16	3,26675	2,2865	3,003	3,012
MEE 17	2,3255	1,34525	3,048	3,057
MEE 18	1,4915	1,4915	3,192	2,292
MEE 19	1,5335	1,5335	2,04	1,14
MEE 20	1,69925	0,70925	1,293	1,293

Tabela 4: Evolução do *arousal* emocional do estresse e da apatia a cada micro-experiência vivenciada.

significativamente maiores que as das memórias regulares, vide Figura 38. Esta diferença está em conformidade com a literatura [Brown e Kulik (1977), Talarico e Rubin (2003)], que afirma que essas memórias são mais intensas e, permanecem por tempo indefinido na memória de longo prazo.

Outro aspecto que merece destaque é com relação à formação da memória cintilante. A memória cintilante é um fragmento da memória regular à qual ela se associa, por esse motivo ela não é tão rica em detalhes. As micro-experiências que formam uma memória cintilante compõem também a memória regular, entretanto são inacessíveis pois são bloqueadas pelo trauma³. Assim, sua representação na memória regular é apenas uma forma de indicar que naquele ponto exato (*i.e*, naquele momento da experiência) existe uma falha da memória regular. Indicando algo que o agente vivenciou durante forte impacto emocional e que teve como resultado um bloqueio, traumático. Finalmente, cabe dizer que em versões futuras da arquitetura ARTÍFICE, se este trauma for tratado, por algum processo (por exemplo, processos psiquiátrico, psicanalítico, etc), a memória cintilante irá recompor a memória regular, eliminando esta falha, assim a própria memória cintilante deixará de existir, fenômeno bastante conhecido na literatura psicobiológica.

5.3.2 A dinâmica da fase de evocação da memória

A fase da evocação da memória ocorre durante a operação do componente **PartialAppraisal**. Num primeiro momento, este componente verifica quais emoções (básica e complexa) estão desreguladas. As emoções são avaliadas conforme seu nível de *arousal*. As emoções fome (**Hungry**) e estresse (**Stress**) foram implementadas como prioritárias. Sendo assim, caso o nível de *arousal* das demais emoções estejam idênticos, a emoção básica **Hungry** e a emoção complexa **Stress** serão eleitas como prioritárias.

Como pode ser observado no anexo B, o componente **PartialAppraisal** recebe três tipos específicos de estímulos: o **IntStiSomatic**, o **IntStiProprioceptive** e o **IntStiTactile**. O estímulo **IntStiSomatic**, ao ser recebido pelo **PartialAppraisal**, sinaliza que houve uma reação de reflexo. Como este tipo de ação (atos reflexos) não compõe a memória de longo prazo do agente, neste trabalho especificamente, não se dará maior atenção a esse tipo de comportamento, embora ele seja fundamental para o

³Aqui é utilizado a palavra trauma para conotar forte impacto emocional.

mecanismo de condicionamento⁴. Já o estímulo **IntStiProprioceptive** indica ao **PartialAppraisal** que o agente está vendo algo, enquanto o **IntStiTactile** indica que o agente está em contato físico com algum objeto e que objeto específico é este.

De posse das informações do estímulo proprioceptivo e tátil, o **PartialAppraisal** invoca uma instância da memória de trabalho (**WorkingMemory**), para acionar o método de evocação da memória (**memoryEvocation()**). O método da evocação percorrerá todas as memórias que estão consolidadas em **LongTermMemory** e evocará aquelas que possuírem como alvo de suas MEE os exatos estímulos que o agente recebeu.

De posse das experiências evocadas, o **PartialAppraisal** irá calcular a expectativa de interação com cada objeto emissor do estímulo percebido. A expectativa é uma importante variável, pois é a partir dela que o componente **FullAppraisal** irá eleger qual estímulo possivelmente melhor regulará o estado emocional do agente naquele instante.

O cálculo da expectativa é feito com base nas experiências evocadas e inicia-se selecionando aquelas que ocorreram sob a mesma emoção complexa da situação atual. Dentre as experiências eleitas, é feito um sorteio randômico ponderado, com base na intensidade emocional de cada uma. A experiência com maior intensidade emocional possui maiores probabilidades de ser eleita.

A partir da experiência eleita é recuperada a lista das MEE que a compõe. A partir das MEE recuperadas são selecionadas aquelas que ocorreram sob a mesma emoção básica da situação atual e que possuem como alvo o estímulo percebido. Em seguida, dentre as micro-experiências eleitas, é verificado a valência de cada uma para que sua expectativa de regulação possa ser recuperada. Se a valência de todas MEE forem positivas, isto quer dizer que o estímulo percebido foi bom para regular a emoção complexa no passado. Então o maior valor de expectativa, dentre todas as MEE, é recuperado. Porém, se as valências forem negativas, isto quer dizer que o estímulo percebido não foi bom para regular a emoção complexa na experiência passada. Então, o menor valor de expectativa é recuperado.

Se o método da evocação, ao percorrer **LongTermMemory**, não encontrar nenhuma experiência para ser evocada, o cálculo da expectativa é feito com base nas micro-experiências recentemente executadas e que compõem **WorkingMemory**. Sendo assim, a MEE associada ao estímulo percebido é localizada e a expectativa é recuperada. Caso em **WorkingMemory** não exista nenhuma MEE que possui como alvo o estímulo percebido, a expectativa será zero.

⁴As ações reflexas e seu papel para o mecanismo de condicionamento da arquitetura ARTÍFICE são discutidos em detalhes em Silva (2008).

O cálculo da expectativa é feito para cada estímulo percebido por **PartialAppraisal**. Este atributo, juntamente com as emoções desreguladas e a experiência eleita, compõe o **IntStiEmotional** que é gerado pelo componente **PartialAppraisal** e enviado ao *buffer*. O **IntStiEmotional** é capturado por **FullAppraisal** que seleciona o estímulo que possui maior valor de expectativa de regulação daquela emoção eleita. Em seguida, após eleger o estímulo desencadeante mais adequado, o método do condicionamento operante (**OperantConditioning**) é acionado para selecionar a ação que será executada na experiência em andamento, com base no estímulo e emoções a serem atendidos.

A escolha da ação a ser executada é realizada probabilisticamente, com ações que resultaram em recompensas para o objeto em questão tendo uma probabilidade maior de serem escolhidas frente às ações que resultaram em punições para o agente⁵.

Antes de emitir o **IntStiEmotional**, o **PartialAppraisal** também calcula a eficiência comportamental que irá definir a velocidade de movimentação, a abertura de seu campo de visão, entre outras características, que serão impostas a próxima ação do ASCS. O cálculo da eficiência comportamental é dada em função do nível de *arousal* da emoção complexa e do número de estímulos percebidos, sendo também enviada como parâmetro para o componente **FullAppraisal**.

5.3.3 A dinâmica da fase de reconsolidação da memória

A reconsolidação da memória ocorre durante a operação do componente **Valuation**, assim que a ação foi escolhida pelo **FullAppraisal** e o componente **Homeostatic-Regulation** atualizou o *arousal* das emoções. De posse do identificador da memória eleita e do nível de *arousal* das emoções complexas, o componente **Valuation** cria uma instância de **LongTermMemory** e aciona o método da reconsolidação da memória (**memoryReconsolidation()**).

Num primeiro momento, o método **memoryReconsolidation()** percorre todas as memórias que compõem **LongTermMemory** em busca da memória eleita naquele instante. Uma vez que a memória eleita é encontrada ela é submetida ao método da aquisição, onde o valor de sua intensidade emocional é recalculado por meio da equação 4.4⁶.

⁵Maiores detalhes sobre a atuação do método do condicionamento operante, ver Silva (2008)).

⁶Note que a equação 4.4 descreva ambos os processos de aquisição (reforço) e extinção (inibição), sendo que para cada qual há um valor diferenciado de IMR_{sat} .

Em seguida, o método **memoryReconsolidation()** busca as demais memórias, isto é, aquelas que não foram eleitas para o cálculo da expectativa de regulação emocional naquela interação. Essas memórias serão, então, submetidas ao processo da extinção, onde a intensidade emocional de cada uma é enfraquecida através das mesmas equação 4.4.

Em virtude das únicas emoções básicas passíveis de regulação implementadas terem sido *Hungry*, *Tedium* e *Pain*, somente as ações que contribuem para sua regulação - comer, brincar e tocar - são valoradas. Conseqüentemente, somente experiências relativas a estas ações poderão ser evocadas e, assim, reconsolidadas.

Para manter coerência com a literatura estudada [Brown e Kulik (1977), Talarico e Rubin (2003)], o recálculo da intensidade emocional das memórias cintilantes é diferenciado das memórias regulares. Para permitir que este tipo de memória permaneça por muito tempo na memória do ASCS, foi assumido que ela possuirá intensidade emocional constantemente e igual ao nível máximo, isto é, 10. Isto quer dizer que em qualquer circunstância (adquirindo ou se extinguindo) a memória cintilante sempre possuirá intensidade emocional igual a 10.

5.4 Considerações finais

Este capítulo teve como objetivo descrever em detalhes os aspectos relativos à implementação do modelo da aplicação desenvolvida para realização das simulações computacionais do modelo proposto.

Ainda que o mecanismo de formação de memórias experiências tenha sido simplificado, foi possível comprovar a viabilidade das alterações propostas na arquitetura e, além disso, verificar que esta proposta se apresenta bastante coerente com os conceitos teóricos utilizados como fundamentos para o trabalho em questão. Uma observação a ser feita é que os diversos tipos de memórias utilizados não possuem execução autônoma (*i.e.*, não rodam em *threads* próprias). Elas apenas influenciam a execução de outros por meio de seus conteúdo. Outro ponto a observar é com relação à complexidade do método implementado para cálculo da expectativa de interação, bem como sua importância para o comportamento do agente. A análise dos resultados obtidos será descrita no Capítulo 6, onde serão discutidas questões chaves para melhorar a capacidade de sobrevivência e adaptativa do ASCS segundo o modelo proposto.

6 *Experimentos Computacionais, Análise e Discussão dos Resultados*

Este capítulo tem por objetivo apresentar os experimentos computacionais realizados. Os resultados obtidos serão analisados, avaliando o comportamento do ASCS após a inclusão do mecanismo de formação de memórias experienciais na arquitetura ARTÍFICE. Os resultados obtidos para um agente dotado de memórias experienciais será confrontado com os resultados de um agente sem memória, mostrando que a memória faz com que o agente se adapte mais rápido ao ambiente e sobreviva por mais tempo. Os experimentos foram realizados na versão 0.9.5 da aplicação *ALifeWorld*, que será apresentada na próxima seção.

6.1 Aplicação de vida artificial ALIFEWORLD - 0.9.5

Como já dito no Capítulo 4, a aplicação ALIFEWORLD - 0.9.5 foi criada estendendo a versão 0.9.0, desenvolvida por Silva (2008). Ela pode ser resumida como uma aplicação de vida artificial em duas dimensões, onde o ASCS e o ambiente co-evoluem por meio de interações mútuas. O ASCS busca interagir com o mundo a fim de manter seu equilíbrio homeostático. No mundo artificial podem existir nutrientes, pedras, brinquedos e abelhas com os quais o ASCS interage. Cada interação caracterizará uma MEE na medida em que o ASCS a valora, segundo os critérios embutidos no seu sistema de valoração emocional. Tais critérios, consistem em qualificar a variação dos níveis de *arousal* da emoções verificada após cada interação. Um conjunto de MEE formará uma ECQ à medida que uma emoção do tipo complexa reestabelecer seu estado de equilíbrio. Ao final, esta ECQ passará a compor a memória de longo prazo do ASCS.

Para caracterizar a experiência hedônica do ASCS, foi considerado que interações que aumentam o nível de *arousal* das emoções complexas, isto é da emoção apatia e estresse, terão consequências desprazerosas. Já as interações que contribuem para diminuir o nível de *arousal* destas emoções terão consequências prazerosas. Vale ressaltar que estas emoções são combinações das emoções básicas fome, dor e tédio. Portanto, as MEE provenientes de interações que aumentam o nível de *arousal* destas emoções também terão consequências desprazerosas. Já as MEE provenientes de interações que diminuem o nível de *arousal* destas emoções serão prazerosas. Quando o ASCS está sob a emoção básica dor e esta tem seu *arousal* aumentado, o *arousal* da emoção complexa tédio diminui, o que significa que a mesma interação foi desprazerosa com respeito à emoção básica dor e prazerosa com respeito à emoção complexa tédio. A variação do nível de *arousal* das emoções do ASCS é exibida na interface através de cinco barras de progressão laterais nomeadas **Hunger**, **Sleep**, **Pain**, **Tedium**, **Apathy** e **Stress**, como mostra a Figura 39. Já a dinâmica interna do ASCS, assim como as memórias consolidadas, evocadas e reconsolidadas, será exibida pelas mensagens na console, cujos “logs” em arquivos textos poderão ser acessadas após a execução da aplicação¹.

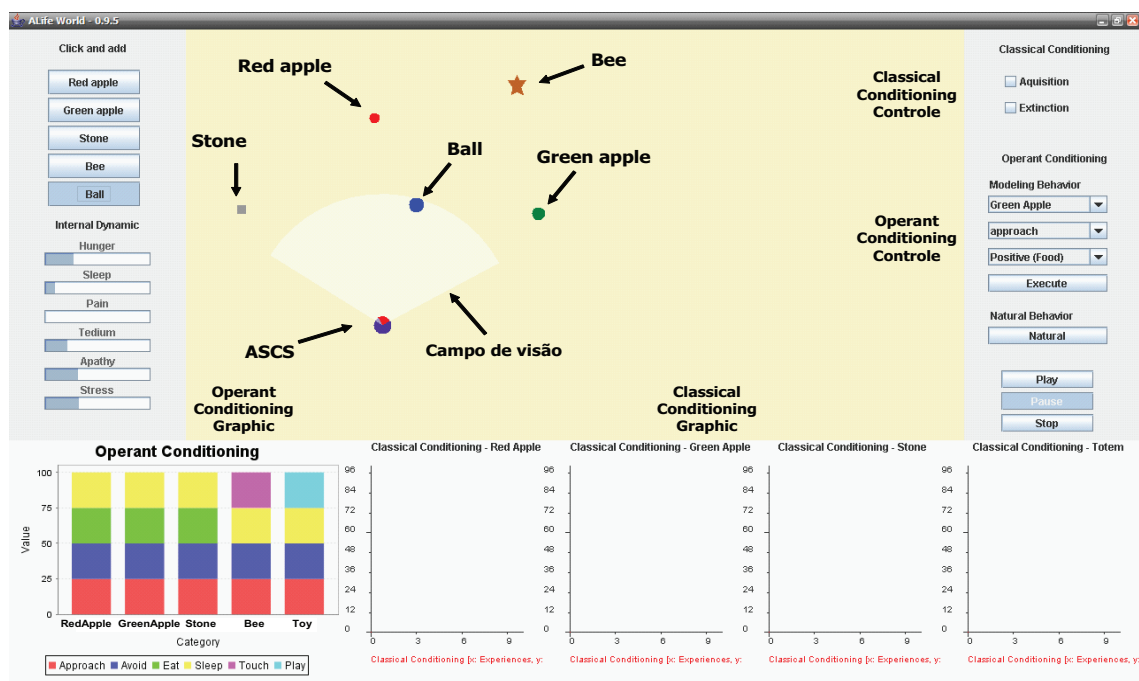


Figura 39: A interface da aplicação de vida artificial *ALifeWorld* 0.9.5 e seus elementos.

¹Os arquivos de textos estão armazenados no diretório raiz com os seguintes nomes: “InternalDynamics.txt”, “LTM.txt”, “MemoryEvocation.txt”, “MemoryReconsolidation.txt”.

Nos quatros gráficos do canto inferior direito da interface gráfica pode ser visto a curva da intensidade do condicionamento clássico para os componentes **RedApple**, **GreenApple**, **Stone** e **Bee**. Já o gráfico do canto inferior esquerdo exhibe a distribuição de frequência das ações a serem executadas para cada componente de software do ambiente. A frequência das ações executadas é alterada pela valoração emocional-cognitiva da interação do agente com cada componente. No lado direito da interface, é possível verificar os comandos de controle disponibilizados para automatizar o condicionamento clássico e para modelar o comportamento do agente via condicionamento operante. Os botões *Play*, *Pause* e *Stop* executam funções de continuar, pausar e terminar a execução da aplicação. Os mecanismos de condicionamento clássico e operante são os modos basais de aprendizagem associativa do ASCS e, portanto, podem ser consideradas como memórias elementares. No entanto, por não serem foco deste trabalho, tais mecanismos não serão aqui discutidos, para tanto, refira-se a Silva (2008).

6.2 Comportamentos emergentes

Para manter seu equilíbrio homeostático, o ASCS precisa atender suas necessidades corpóreas de fome, sono, tédio, apatia, estresse e evitar interações com objetos que causam dor. Todas as emoções citadas, exceto a emoção dor, sofrem variação passiva (*i.e.*, que requer interação) do seu nível de *arousal* com o passar do tempo. Esta variação será positiva ou negativa conforme as interações do ASCS com os objetos do mundo. Por exemplo, ocorrerá variação positiva do *arousal*:

- da fome quando o ASCS não receber estímulos energéticos, os quais contribuem para sua regulação;
- do tédio quando o ASCS não interagir com brinquedos;
- do sono quando o ASCS fizer um movimento de translação;
- da dor quando o ASCS tocar na abelha (Bee) e receber um estímulo de “picada”;
- do estresse quando a variação do *arousal* das emoções fome, sono e dor forem positivas;

- da apatia quando a variação do *arousal* das emoções tédio e sono forem positivas.

Para diminuir o sono, o ASCS deverá ficar imóvel por alguns instantes, o que caracteriza a ação dormir. Já a diminuição da dor ocorre ao longo do tempo, isto é, ela se desvanece por si só, desde que o ASCS não receba outra picada da abelha. Para diminuir a fome o ASCS precisa comer maçãs (verdes ou vermelhas) para receber estímulos energéticos. Para diminuir o tédio o agente precisa brincar com a bola, recebendo assim, estímulos de serotonina que provocam a diminuição de seu tédio. A emoção estresse diminui à medida que o *arousal* das emoções fome, sono e dor diminuem. Já a emoção apatia diminui à medida que o *arousal* da emoção dor aumenta ou à medida que o *arousal* das emoções tédio e sono diminuem. Nas Figuras 40 e 41, são mostrados instantâneos da execução da aplicação onde o ASCS realiza a ação de tocar em uma abelha, em seguida as emoções dor e estresse aumentam e a emoção apatia diminui.

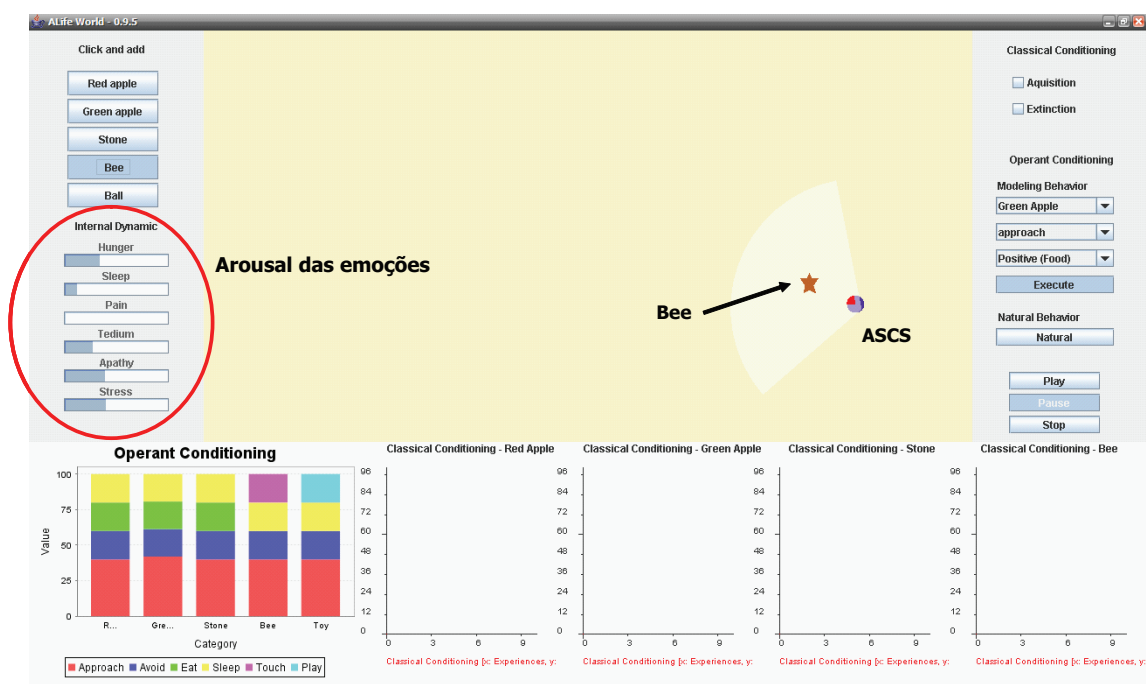


Figura 40: O ASCS se aproximando de uma abelha. Até este momento seu *arousal* de dor (barra lateral esquerda) é nulo. Compare este resultado com o da Figura 41 após o ASCS tocar na abelha.

As ações ou comportamentos voluntários do ASCS serão selecionados em tempo de execução, conforme os estímulos recebidos do ambiente, as emoções a serem atendidas, a expectativa de interação, as possibilidades de interação (*affordances*) que o

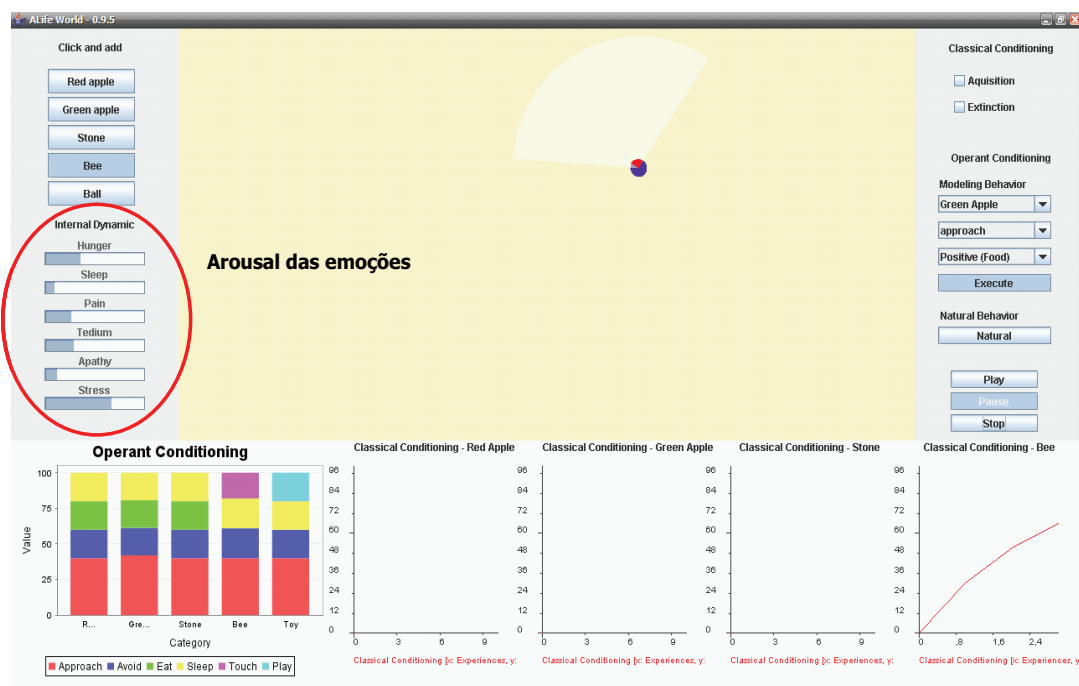


Figura 41: O *arousal* das emoções dor e estresse aumentam, enquanto o *arousal* da emoção apatia diminui, após o ASCS ter tocado a abelha e, assim, ter sido “picado” por ela. Compare este resultado com a o anterior, Figura 40 antes do ASCS tocar a abelha.

agente dispõe numa certa situação e o nível de condicionamento operante. Na Tabela 5 constam as *affordances* que foram previstas na aplicação. Dado uma certa situação do ASCS-em-seu-ambiente, na qual há um conjunto de objetos em seu campo sensorial, as *affordances* caracterizam as possíveis interações a serem executadas com cada um desses objetos naquele instante.

Toda interação terá como origem uma micro-experiência que é valorada emocionalmente e ficará armazenada temporariamente em **WorkingMemory** até que o nível *arousal* das emoções complexas voltem para a faixa de equilíbrio homeostático. Quando o equilíbrio homeostático é alcançado, uma experiência é formada, e esta passará a compor a **LongTermMemory**.

Na Figura 42 é exibido o conteúdo de **LongTermMemory** após algumas pouquíssimas interações do ASCS. Verifica-se que foi formada uma memória apenas, proveniente da ECQ que regulou o *arousal* da emoção complexa estresse. Esta experiência é composta de duas micro-experiências provenientes das ações de comer **GreenApple** (*Nutrient 2*). A primeira micro-experiência foi relativa a emoção básica **Hungrer** e foi prazerosa (valência true), pois o ASCS recebeu um estímulo nutritivo. A segunda micro-experiência, relativa a emoção básica tédio, não foi prazerosa (valência nega-

Situação Objeto	Se está vendo um objeto (Vendo)	Se está em contato físico com um objeto (Tocando)	Se não está vendo nenhum objeto (Não vendo)
RedApple	Approach Avoid Sleep	Eat Avoid Sleep	Sleep Wander
GreenApple			
Stone			
Bee	Approach Avoid Sleep	Touch Avoid Sleep	
Toy	Approach Avoid Sleep	Play Avoid Sleep	

Tabela 5: As *affordances*, possibilidade de ação com cada objeto, consideradas na aplicação ALifeWorld 0.9.5.

tiva), pois o ASCS comeu **GreenApple** ao invés de brincar com o **Toy**.

```

Long Term Memory position(1) Number of the ECQ = 1
Long Term Memory position(1) Memory intensity = 7.8580860075677474
Long Term Memory position(1) Affect complex = Stress
Long Term Memory position(1) It's Flashbulb Memory? False

-----> Micro Episode(1) affect basic = Hunger
-----> Micro Episode(1) weight = 0.9815
-----> Micro Episode(1) valence = true
-----> Micro Episode(1) action = eat
-----> Micro Episode(1) target = Nutrient2
-----> Micro Episode(1) task complexity degree = 0.09516258196404048
-----> Micro Episode(1) Was it good for experience = true
-----> Micro Episode(1) MME form traumatic memory = false
-----> Micro Episode(1) It's Blocked = false

-----> Micro Episode(2) affect basic = Tedium
-----> Micro Episode(2) weight = -0.6215000000000193
-----> Micro Episode(2) valence = false
-----> Micro Episode(2) action = eat
-----> Micro Episode(2) target = Nutrient2
-----> Micro Episode(2) task complexity degree = 0.09516258196404048
-----> Micro Episode(2) Was it good for experience = true
-----> Micro Episode(2) MME form traumatic memory = false
-----> Micro Episode(2) It's Blocked = false

```

Figura 42: Conteúdo de **LongTermMemory** do ASCS após pouquíssimas interações, ilustrando uma memória regular constituída de duas MME.

Uma vez que existam experiências valoradas em **LongTermMemory**, o ASCS já apresenta um comportamento seletivo, isto é, ele demonstra preferência por algum objeto dependendo da emoção básica atual. Por exemplo, ao possuir experiências de comer maçãs e brincar com a bola, sob a emoção fome, o ASCS irá preterir os brinque-

dos, pois neste momento ele precisa de estímulos energéticos para diminuir o *arousal* da fome. Já na ausência de maçãs, os brinquedos são preferidos². Este comportamento também é verificado quando agente elege outro tipo de emoção básica, como a emoção tédio, por exemplo. Neste caso, ele irá preterir as maçãs (ou outro objeto que seja) e só irá interagir com eles caso não esteja vendo nenhum brinquedo. Ainda que o ASCS coma uma maçã sob a emoção de tédio, esta MEE será valorada como desprazerosa o que irá diminuir as chances dele escolher novamente uma maçã em suas próximas interações. Tais critérios de seleção, ainda que simples do ponto de vista biológico, constituem mecanismos de desambiguação das possibilidades de interações (*affordances*) e de seleção de ação, que atendem os requisitos de adaptação desta aplicação.

Quando o ASCS experiencia apenas um tipo de objeto, pode ser observado no seu comportamento sua preferência por este objeto. Por exemplo, se o agente possuir apenas experiências com maçãs vermelhas, ele irá preterir as maçãs verdes, caso elas também estejam presentes em seu campo de visão. Este tipo de comportamento ocorre até o momento que o ASCS comer uma maçã verde (que o fará ter maior probabilidade de interagir com esse objeto nas próximas vezes que visualizá-lo). Como consequência, toda vez que o agente estiver sob a emoção fome, ele irá perceber que a maçã verde o sacia muito mais do que a maçã vermelha. Assim, o agente apresentará um comportamento seletivo, passando a preterir as maçãs vermelhas ao invés de maçãs verdes, desde que esteja sob a emoção fome. Este comportamento é observável no ASCS quando ele também interage com outros tipos de objetos, que não nutrientes³.

Outro comportamento emergente do ASCS diz respeito à auto-regulação de sua eficiência comportamental para desempenhar suas ações no mundo. O cálculo da eficiência comportamental (**Behavioural Efficiency**) é mensurado conforme a lei de *Yerkes-Dodson*, descrita pelas equações 4.1 e 4.2. Se a tarefa não requer o córtex pré-frontal, isto é, se o ASCS possuir nenhum ou apenas um objeto em seu campo sensorial, a velocidade de execução desta tarefa será alta, evidenciando sua eficiência comportamental para situações deste tipo. Porém, se a tarefa requer o córtex pré-frontal, isto é, caso o ASCS tenha mais de um objeto em seu campo sensorial, sua eficiência comportamental para execução desta tarefa será baixa, neste caso sua velocidade de movimentação diminui.

²Este comportamento pode ser comprovado no vídeo mostrando a execução do experimento, disponível em <http://www.lsi.cefetmg.br/artifice/v095/preferenceObject.html>

³O vídeo que comprova este comportamento está disponível em <http://www.lsi.cefetmg.br/artifice/v095/memoryFormation.html>

A variação da velocidade do ASCS também é comprovada quando ele interage com algum objeto e executa uma ação prazerosa. Neste caso, esta ação terá maiores chances de ocorrer no futuro e mais rápido o ASCS tende a se aproximar mais frequentemente deste objeto. A situação contrária também é verdadeira. Se o agente interagir com um objeto que tenha como resultado uma valência negativa, como por exemplo, tocar na abelha (*Bee*). A probabilidade da ação tocar diminui, e a velocidade com que o ASCS evita a abelha tende a aumentar⁴.

6.3 Experimentos envolvendo a formação das memórias

Os experimentos envolvendo o mecanismo de formação das memórias visam comprovar que o ASCS é capaz de criar um repertório comportamental terceiro nível⁵, por meio da consolidação, evocação e reconsolidação de suas experiências vivenciadas e valoradas emocionalmente pelo seu sistema cognitivo-emocional.

À medida que as memórias são formadas, o ASCS faz uso das mesmas para selecionar aquele objeto do mundo com o qual ele (o ASCS) irá interagir. Neste caso, ele selecionará o objeto cuja expectativa de interação será maior (*i.e.*, que mais regulará sua homeostase). As memórias que contribuirão para sua adaptação terão sua intensidade emocional reforçada, enquanto aquelas que não contribuem (ou pouco contribuem) terão sua intensidade emocional enfraquecida.

A dinâmica de desenvolvimento das memórias do ASCS, durante sua ontogênia, é modulado pelas fases de consolidação, evocação e reconsolidação, com intervenção dos processos de aquisição e extinção.

É importante destacar que as curvas apresentadas para aquisição (Figura 29) e extinção (Figura 30) das memórias foram obtidas em condições de “laboratório” e são utilizadas apenas para fins pedagógicos. De fato, os experimentos conduzidos em condições “naturais” mostram que a dinâmica das memórias é diferente. No caso de um experimento de “laboratório”, o cientista intervém diretamente nas condições do ambiente, deixando-o cuidadosamente preparado para evidenciar o comportamento

⁴O vídeo que demonstra a auto-regulação da eficiência comportamental do ASCS está disponível em: <http://www.lsi.cefetmg.br/artifice/v095/behaviouralEfficiency.html>.

⁵Considera-se que o repertório de comportamentos de zeroquímico nível são as ações reflexas (posto que foram embutidas no agente), o repertório de primeiro nível é constituído pelas associações estímulo-resposta resultantes do condicionamento clássico, enquanto o repertório de segundo nível é aquele que resulta dos processos de aprendizagem associativa via condicionamento operante.

desejado, como foi neste trabalho de pesquisa. Sob condições naturais, o ASCS pode vivenciar diversas experiências que irão compor vários tipos de memórias, sejam elas regulares ou cintilantes, proporcionando a ele uma diversidade de escolhas a cada momento de sua evocação. Neste sentido, o ASCS poderá vivenciar “N” situações em que uma memória será evocada e, assim, será submetida ao processo de aquisição, em que sua intensidade emocional será reforçada. Porém, ele também poderá vivenciar “N” situações em que esta memória não será evocada e, sendo assim, será submetida ao processo de extinção em sua intensidade emocional será diminuída. Vale lembrar que as memórias cintilantes apresentam uma dinâmica bem distinta das memórias regulares. Elas são muito mais intensas e alcançam rapidamente altos níveis de intensidade emocional (no caso, com um único evento). Por outro lado, quando submetidas ao processo de extinção, no caso deste trabalho, elas não se extinguem, ao contrário das memórias regulares.

Para simular o mecanismo de formação de memórias em “condições naturais” foi realizado um experimento para verificar se o ASCS conseguiria consolidar suas experiências, evocá-las quando necessário e reconsolidá-las ao fim de cada interação ajustando o nível de sua intensidade emocional. O ambiente de simulação foi composto por maçãs verdes, bolas, maçãs vermelhas, pedras e abelhas que eram inseridos manualmente 1 de cada vez e oferecidos ao ASCS à medida que o *arousal* de suas emoções aumentavam ou diminuíam. O experimento foi realizado em uma única sessão, que durou aproximadamente 7 minutos (420 segundos).

Para a realização desse experimento, os diversos parâmetros foram ajustados da seguinte forma:

a) Nível de condicionamento operante inicial:

- 40% para a ação *approach*, para todos objetos;
- 20% para a ação *sleep*, para todos objetos;
- 20% para a ação *avoid* , para todos objetos;
- 20% para a ação *eat*, para maçã verde, maçã vermelha e pedra;
- 20% para a ação *play*, para a bola;
- 20% para a ação *touch*, para a abelha;

b) Intensidade Emocional da Memória Regular (IMR) - processo de aquisição e extinção:

- Rever os parâmetros apresentados na Tabela 2.

Para o cálculo de IMR foram utilizadas as equações 4.4, *c.f.*, seção 4.1.5. Os demais parâmetros, tais com: P_{mr} , IMR_{sat} , IMR_i e outros, foram obtidos em tempo de execução do experimento.

Vale ressaltar que durante o processo de aquisição e extinção das memórias cintilantes foi assumido que a intensidade emocional deste tipo de memória sempre será 10, como justificado na seção 4.1.6.

6.3.1 Análise e discussão dos resultados

O resultado do experimento pode ser visto na Figura 43, que mostra a Intensidade Emocional das memórias em função do tempo (real), em milissegundos.

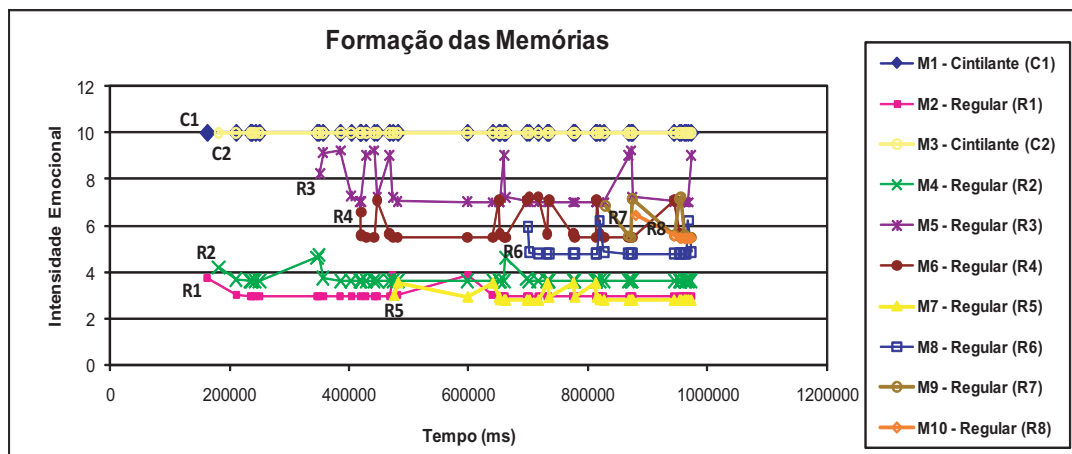


Figura 43: Dinâmica da intensidade emocional das memórias formadas em condições naturais.

Durante o experimento foram formadas dez memórias, sendo duas cintilantes (C1 e C2) e oito regulares (R1 a R8). A princípio pode-se perceber que a intensidade emocional de todas as memórias oscilou ao longo do tempo e a curva formada nada se assemelha com as curvas apresentadas nas Figuras 29 e 30 (obtidas em condições de “laboratório”). Do início do experimento até aproximadamente 3 minutos (ou 180 segundos), percebe-se que o ASCS ainda não havia formado nenhuma memória. Em seguida, foram formadas duas memórias, uma cintilante (C1) e uma regular (R1). A memória C1 com o nível de intensidade emocional máximo (10,0) e a memória R1 com valor de intensidade emocional próximo a 4,0. Com o passar de poucos segundos, mais duas memórias foram formadas. Outra memória cintilante (C2) e outra

memória regular (R2). Neste caso, a memória C2 possui o mesmo valor padrão de intensidade emocional das memórias cintilantes (*i.e.*, 10,0). Já o nível de intensidade emocional da memória regular R2 é pouco maior que o da memória R1 ($IE_{R2} > IE_{R1}$). Antes que outras memórias fossem formadas, percebe-se que durante alguns minutos as memórias R1 e R2 não foram evocadas, já que os níveis de intensidade emocional das duas caíram. Isto indica que as memórias cintilantes, por possuírem altos valores de intensidade emocional, e terem maior probabilidade de serem eleitas para o cálculo da expectativa da interação. Reiterando que neste trabalho optou-se por este tipo de memória nunca se extinguir. Portanto, elas sempre terão intensidade emocional constante e de valor 10,0. Com o passar do tempo, a memória R2 foi eleita e seu nível de intensidade aumentou, sendo ainda maior que a intensidade da memória R1 ($IE_{R2} > IE_{R1}$).

Logo em seguida, foi formado mais uma memória regular (R3). Das três memórias formadas R3 é a que possui maior valor de intensidade emocional ($IE_{R3} > IE_{R2} > IE_{R1}$), o que diminui a probabilidade de R1 e R2 serem eleitas. Embora não pareça a intensidade emocional da memória R1 continua decaindo. Próximo aos 6 minutos (400 segundos) do experimento, uma nova memória regular R4 é formada e a intensidade emocional da memória regular R3 volta a oscilar. A partir deste momento, R3 e R4 têm valores de intensidade muito próximos, enquanto a intensidade emocional de R1 e R2 diminui. Após mais algumas interações do ASCS é formado mais uma memória regular R5. Num primeiro momento R5 é eleita para cálculo da expectativa de interação. Logo em seguida, a memória R1 (que até o momento não havia sido sorteada) é eleita e sua intensidade emocional aumenta, ficando maior que a intensidade de R2. Neste momento tem-se: $IE_{R3} > IE_{R4} > IE_{R1} > IE_{R2} > IE_{R5}$. Em seguida, mais 2 memórias regulares são formadas (R6 - R7), todas com intensidade emocional maior que R1, R2 e R5. A partir deste instante (entre 7 e 13 segundos do experimento) a LTM registra 9 memórias - 2 cintilantes e 7 regulares. É observado que mesmo que uma memória seja prioritária, isto é, tenha maior valor de intensidade emocional, isso não garante que ela será sempre eleita. Próximo aos minutos finais do experimento mais uma memória regular compõe LTM (R8). Ao final do experimento vê-se que nenhuma memória foi extinta por completo, embora as chances de R1 e R5 de serem eleitas sejam pequenas.

Com este experimento, verifica-se que o ASCS é capaz de estabelecer um mecanismo de formação de memórias, consolidando suas experiências, evocando-as quando necessário e as reconsolidando, reajustando o valor de sua intensidade emocional. O

ASCS também é capaz de formar memórias cintilantes altos níveis de intensidade emocional rapidamente.

Como visto, quanto maior o número de memórias formadas e quanto mais interações o ASCS estabelecer, maior será a oscilação da intensidade emocional das memórias. Quando uma memória atinge baixos níveis de intensidade emocional, a variação de sua intensidade emocional no processo de extinção é muito pequena, gerando assim, a falsa impressão de que a intensidade emocional da memória, sob estas condições, é constante (como ocorreu com as memórias R1, R2 e R5). este efeito se deve ao decaimento exponencial da intensidade emocional quando esta já se encontra próximo ao limiar de saturação (mínimo da função). Pode-se perfeitamente, ajustar os parâmetros de cada memória associada a cada emoção, de modo a ter processos de aquisição ou de extinção específicos e diferenciados.

6.4 Experimentos envolvendo o nível de condicionamento, seleção de ações e memória

Este experimento teve como objetivo comparar o comportamento de um ASCS dotado do mecanismo de formação de memórias experienciais desenvolvido neste trabalho com um ASCS sem este mecanismo. Essa análise foi feita considerando-se diferentes níveis iniciais de condicionamento. O ASCS com memória poderá evocar as memórias de suas experiências passadas para influenciar na escolha da ação, enquanto o ASCS sem memória não o poderá fazer.

O ambiente de vida artificial utilizado para realização do experimento consistiu em distribuir 12 maçãs vermelhas, 18 maçãs verdes e 25 bolas em posições aleatórias do ambiente para que se pudesse mensurar o tempo que os ASCS (com e sem memória experiencial) gastaram para interagir com 10 dentre os 55 objetos dispostos no mundo artificial. O experimento foi realizado para três níveis iniciais distintos de condicionamento operante, que se traduzem nas probabilidades de seleção das ações descritas na Tabela 6.

Para cada nível inicial de condicionamento operante foram realizadas 20 sessões do experimento, sendo que a cada nova sessão todos os objetos eram reposicionados aleatoriamente.

É importante mencionar que à medida que o ASCS interagiu com um dado objeto, este era eliminado do mundo, seja porque o ASCS comeu uma maçã vermelha ou verde,

Nível inicial de condicionamento operante	Valor inicial das probabilidades de seleção das ações
Baixo	approach: 25% avoid: 25% eat: 25% sleep: 25% play: 25%
Média	approach: 40% avoid: 20% eat: 20% sleep: 20% play: 20%
Alto	approach: 70% avoid: 10% eat: 10% sleep: 10% play: 10%

Tabela 6: Nível do condicionamento operante para os experimentos.

seja porque ao brincar com a bola ele a estourava. Não houve reposição automática de objetos, portanto ao longo do tempo o número de objetos disponíveis para o ASCS interagir ia diminuindo progressivamente. Este fato teve efeitos que serão discutidos mais à diante.

O *arousal* inicial para as emoções era o mesmo para todas as sessões realizadas, sendo o da emoção fome, sono e tédio igual a 0,18 (nível de despertar), o *arousal* inicial da dor foi estabelecido em 0,0, enquanto o da apatia e estresse foi estabelecido em 0,36⁶.

Na Figura 44 tem-se o tempo médio (em milissegundos) gasto por ambos agentes submetidos a um condicionamento operante inicial baixo para interagirem com 10 objetos quaisquer dentre os 55 disponíveis no mundo artificial.

Com este nível inicial de condicionamento operante, inicialmente os agentes não apresentam comportamento seletivo, sendo assim todas as ações têm a mesma probabilidade de serem selecionadas em qualquer situação. Isto justifica porque o agente com memória, em geral, teve melhor desempenho do que o agente sem memória. Pois sua memória serviu de guia para seu comportamento, permitindo-o interagir com os objetos que melhor regulam seu equilíbrio corpóreo.

Até a 3^a. interação, o agente dotado de memória teve poucas experiências (o que significa poucas memórias formadas), isso o faz ter um comportamento semelhante ao do agente sem memória. À medida que o número de interações aumenta, percebe-se

⁶Para a emoção estresse este valor é originado da combinação do *arousal* das emoções básicas fome, sono e dor. Já para emoção apatia este valor é originado da combinação do *arousal* das emoções básicas tédio e sono.

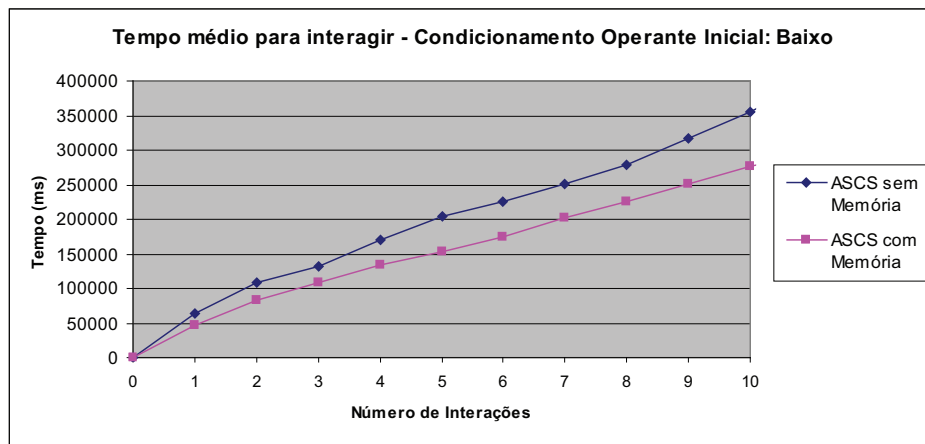


Figura 44: Tempo médio para o ASCS (com e sem memória experiencial) interagir com os objetos - Condicionamento Operante Inicial: Baixo.

que o agente dotado de memória gasta menos tempo para interagir com os objetos. Ou seja, quanto maior o número de memórias formadas pelo agente mais eficiente ele será.

Neste experimento percebe-se que quando o nível de condicionamento inicial é baixo o número de memórias formadas é fundamental para a eficiência do agente. Quando realizamos o experimento deixando o ASCS continuar suas interações, após o limiar de 10, observamos que o agente com memória é cada vez mais eficiente do que o agente sem memória.

O mesmo experimento foi repetido sob as mesmas condições iniciais, porém o nível inicial de condicionamento operante foi médio (c.f., Tabela 6). A Figura 45 apresenta o resultado apurado na segunda sessão.

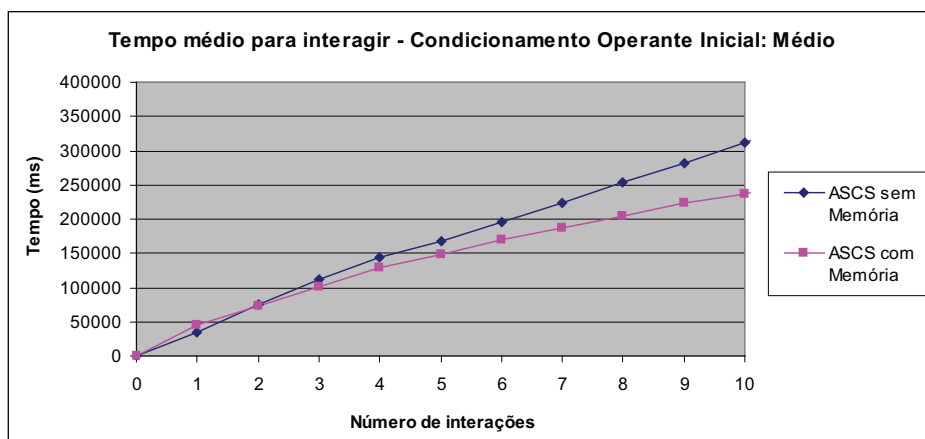


Figura 45: Tempo médio para o ASCS (com e sem memória experiencial) interagir com os objetos - Condicionamento Operante Inicial: Médio.

Neste experimento, os agentes já apresentam inicialmente um certo comportamento seletivo, tendo maior probabilidade de interagir com os objetos do que executar as outras ações. O tempo médio de interação é, assim, sistematicamente menor do que o gasto no caso do condicionamento operante inicial baixo. Esse efeito exerceu influência no experimento, pois somente após a metade do experimento (neste caso, 5 interações) é que agente com memória conseguiu ser significativamente mais eficiente do que o agente sem memória.

O que se observa neste caso é que o condicionamento operante funciona, para todos os fins, como um tipo especial de memória, chamado na literatura de memória de habituação. Sendo assim, da 1^a. até a 4^a. interação as memórias formadas pelo agente exercem pouca influência na sua eficiência e é por este motivo que seu comportamento é tão semelhante ao do agente sem memória.

A partir disso fica evidente que para conseguirmos comprovar o que foi observado no experimento anterior seria necessário que o agente executasse um número maior de interações. Pois, quanto maior o número de memórias formadas, maior será a experiência do agente e essa passaria a guiar seu comportamento como um todo.

Novamente o experimento foi repetido, agora com um nível inicial de condicionamento operante alto, e demais condições idênticas. A Figura 46 apresenta o resultado obtido.

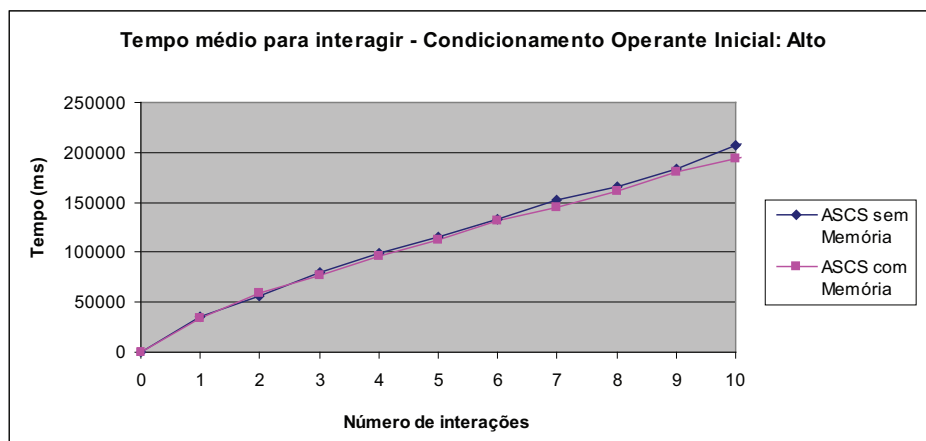


Figura 46: Tempo médio para o ASCS (com e sem memória experiencial) interagir com os objetos - Condicionamento Operante Inicial: Alto.

O resultado deste experimento é similar ao obtido com o nível de condicionamento operante médio, pois neste os agentes também já possuem desde início maior probabilidade de se aproximarem dos objetos, e portanto, têm maior probabilidade de interação. Apenas no final do experimento é que o agente com memória demonstra

sua eficiência, gastando menos tempo para realizar uma interação do que o agente sem memória.

Este experimento corroborar o que foi observado nos exemplos anteriores. Quanto maior o nível inicial do condicionamento operante, maior deverá ser o número de experiências do agente com memória para que ele consiga se diferenciar melhor do agente sem memória. Neste exemplo em específico, com o nível de condicionamento alto, o comportamento dos agentes é semelhante durante quase todo experimento. Isso significa que sob essas condições o agente com memória, para ser mais eficiente, precisa formar um número elevado de memórias.

Dito de outra forma, quanto maior for o nível inicial do condicionamento operante, mais habituado será o ASCS desde o princípio. Portanto as memórias experienciais só apresentarão um efeito dominante (sobre a memória de habituação) após um número crescente de interações.

Os três experimentos comprovam que a memória é um importante fator para a adaptação do ASCS, visto o melhor desempenho do agente com memória quando o nível de condicionamento é baixo ou médio. Enquanto o agente não tiver formado um certo número de memórias seu comportamento será similar ao comportamento do agente sem memória. Por outro lado, após formar um número considerável de memórias seu comportamento é cada vez mais eficiente em relação ao agente sem memória.

Sob outra perspectiva, o nível de condicionamento operante exerce forte influência no experimento. Quanto mais condicionado inicialmente o agente está, menos tempo ele gasta para interagir com os objetos. Ao final de apenas 10 interações esta diferença de performance é de $\pm 24\%$ (comparando os experimentos para condicionamento inicial alto e baixo).

A fim de comprovar a alteração das probabilidades das ações no decorrer do experimento e ainda verificar que o agente com memória possui melhor desempenho do que o agente sem memória, foram extraídos o intervalo do tempo médio (nas 20 sessões) gasto para que os agentes encontrassem um objeto no mundo e interagissem com ele. Os resultados encontrados, para cada nível inicial de , pode ser observado na Figura 47.

Antes que se faça qualquer comentário a respeito dos resultados obtidos uma justificativa é necessária. Todos os experimentos realizados foram baseados nos experimentos propostos e realizados por Silva (2008). Particularmente neste tipo de experimento, Silva (2008) comprovou que quanto mais condicionado o agente está, menor será o intervalo de tempo médio que ele gasta para interagir com um objeto (ver Figura 48),

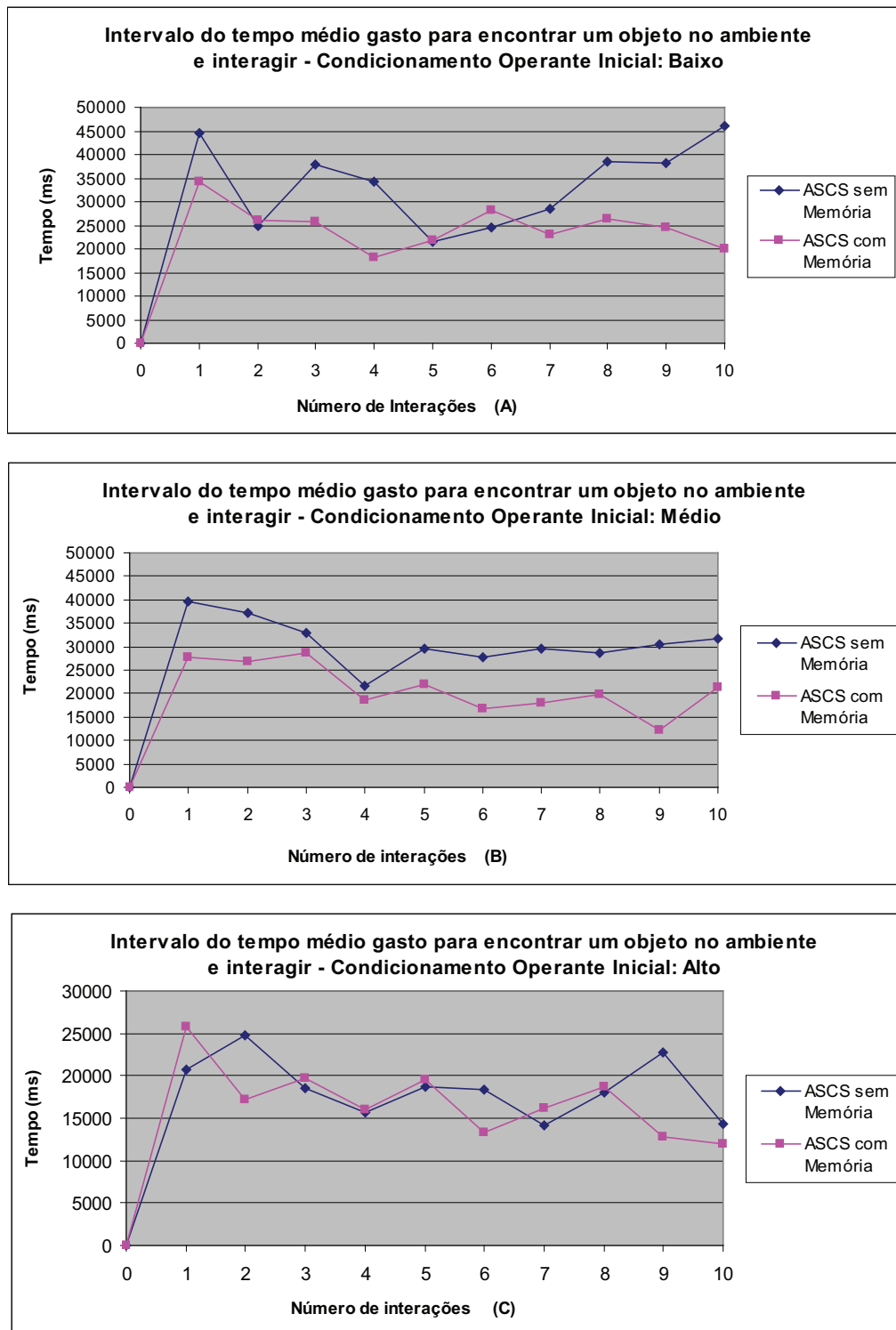


Figura 47: Intervalo de tempo médio (em 20 sessões) para o ASCS (com e sem memória experiencial) encontrar um objeto no mundo e interagir com ele para cada nível inicial de condicionamento operante.

ou seja, o intervalo de tempo médio para cada interação é uma função decrescente. Porém, esta constatação não foi observada no presente trabalho, onde o intervalo de tempo médio encontrado oscilou ao longo das interações.

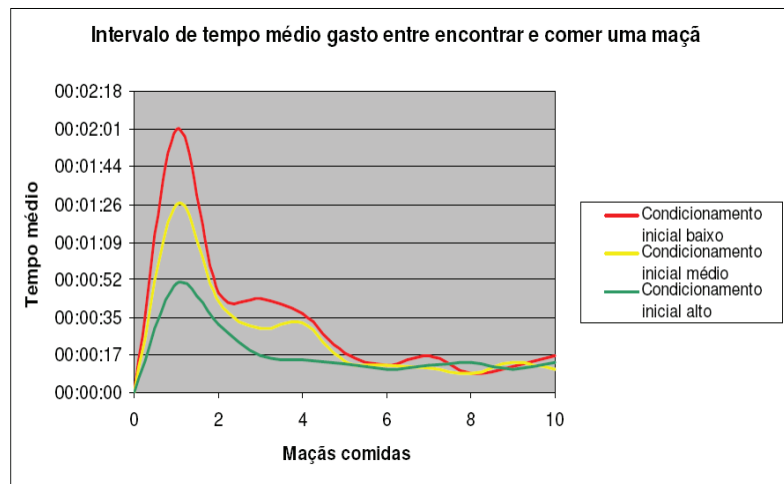


Figura 48: Intervalo de tempo médio gasto para encontrar e comer maçãs para os três níveis iniciais de condicionamento.

FONTE - Silva (2008) p. 115.

Quando Silva (2008) realizou seu experimento, a aplicação era composta de apenas 3 emoções básicas - fome (*hunger*), sono (*sleep*) e dor (*pain*). No caso daquele experimento, apenas a emoção fome era passiva de regulação através de interações. Sendo assim, ele utilizou no experimento apenas um tipo de objeto no mundo, qual seja, maçãs vermelhas. Naturalmente que, a cada interação, o agente sempre recebia uma recompensa prazerosa, o que fazia o intervalo de tempo médio para encontrar uma maçã e comê-la sempre diminuir nas próximas interações.

Já no caso do presente experimento, a situação não foi a mesma. Atualmente a arquitetura conta com 6 tipos de emoções, sendo duas complexas (apatia (*apathy*) e estresse *stress*) e 4 emoções básicas (fome (*hunger*), sono (*sleep*), dor (*pain*) e tédio (*tedium*)). No caso deste experimento, as emoções fome, tédio, estresse e apatia são passíveis de regulação emocional mediante interações com os objetos. Para tanto, durante o experimento, foram utilizados maçãs vermelhas, maçãs verdes e bolas. Sendo assim, nem sempre o agente receberá recompensas ao final de uma interação. Por exemplo, se o agente estiver sob a emoção de tédio e estiver vendo apenas nutrientes, ele irá interagir com eles. A valoração hedônica desta ação será negativa e a probabilidade de repetir a ação comer diminui. Algo similar acontece se o agente estiver sob a emoção de fome e interagir com bolas. Ele também não será recompensado e a ação

de brincar terá sua probabilidade diminuída, reduzindo as chances dele executá-la no futuro. Eventos tais como esses recém descritos aconteceram diversas vezes ao longo do experimento, o que fez o intervalo de tempo das interações oscilar.

Para exemplificar o que foi explicado, foi retirada uma única sessão aleatoriamente entre todas as sessões dos experimentos realizados no caso do agente com memória. Visando deixar claro esse ponto, a Figura 49 mostra como o intervalo do tempo para o ASCS interagir com um objeto oscilou.

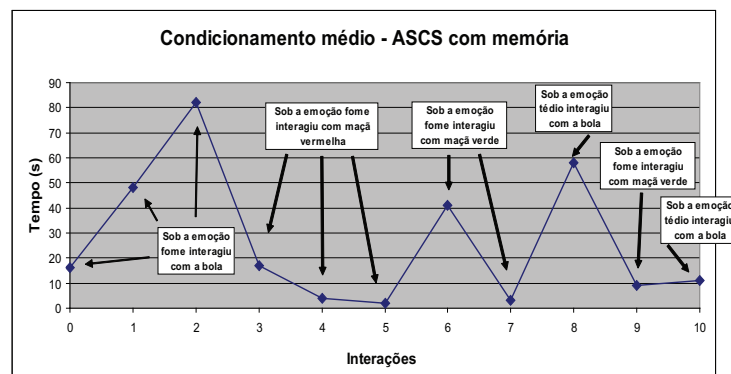


Figura 49: Intervalo de tempo para o ASCS com memória encontrar um objeto no mundo e interagir com ele - Condicionamento Operante Inicial Médio.

Nas interações 0, 1 e 2 o agente interagiu consecutivamente com a bola mediante a emoção fome. Como este tipo de interação não é propício para regular a emoção fome, o tempo das interações aumentou progressivamente. Já nas interações 3, 4 e 5 o agente interagiu consecutivamente com a maçã vermelha sob a emoção fome. As interações foram prazerosas, pois comer maçã diminui o nível de *arousal* da emoção fome. Sendo assim, o tempo dessas interações diminuiu progressivamente. Na interação 6, o agente interagiu com a maçã verde sob a emoção fome. Como ele ainda não havia experienciado este tipo de objeto, o tempo para esta interação foi alto. Já na interação 7 ele interagiu novamente com a maçã verde. Como o resultado da interação anterior (6) foi prazeroso e se deu sob as mesmas condições da interação 7, o tempo de interação diminuiu. Na interação 8 o agente interagiu com a bola sob a emoção tédio, como as últimas interações com este tipo de objeto não tiveram resultado positivo (interações 1, 2 e 3), o tempo para esta interação foi alto. Na interação 9 o agente novamente interagiu com a maçã verde, como havia se passado algum tempo após a última interação com este tipo de objeto, a memória dessa experiência se extinguiu, fazendo com que o tempo para esta interação aumentasse um pouco.

(compare o tempo gasto para interação 7 e o tempo gasto para a interação 9). Já a última interação (10), o agente interagiu com a bola, como ele havia recentemente experienciado este tipo de objeto e seu resultado foi positivo (interação 8), o tempo para esta interação diminuiu.

Voltando aos gráficos apresentados na Figura 47, de modo geral, eles evidenciam que o tempo que os dois agentes gastam para encontrar os objetos e interagir com eles oscilou ao longo dos experimentos. No entanto, pelo exposto anteriormente, o tempo que um ASCS gasta para encontrar e interagir com um certo tipo de objeto diminui (ou aumenta) progressivamente, caso as interações sejam prazerosas (desprazerosas). Outro ponto de destaque é que o nível inicial do condicionamento afeta o resultado, fazendo com que os agentes que estão sob o nível de condicionamento alto gastem menos tempo para realizar a tarefa (compare o tempo gasto pelos agentes no gráfico A, B e C), o que é de fácil compreensão considerando o fenômeno da habituação que é bem presente quando o nível inicial do condicionamento é aumentado.

Analisando os gráficos A e B sob outra perspectiva, percebe-se que o agente com memória gasta menos tempo para encontrar e interagir com os objetos. Neste caso, a formação da memória favoreceu o desempenho do agente, facilitando sua adaptação. Já o gráfico C corrobora com o resultado apurado no experimento anterior. Sob alto nível de condicionamento operante a ação da memória é anulada, fazendo com que os agentes tenham um comportamento bem próximo. Mais uma vez, o condicionamento operante funcionou como um mecanismo de formação de memórias de habituação, justificando porque o agente sem memória não possui um comportamento tão errático quanto se poderia supor.

Realizando novos experimentos, desta vez não limitador a 10 interações, verificou-se que o agente com memória apresenta um comportamento mais eficaz que o agente sem memória. Isto se deve ao fato de quanto maior for o número de interações mais memórias o agente formará e, portanto, terá à sua disposição para auxiliá-lo na seleção da ação mais adequada numa dada situação.

6.5 Experimentos envolvendo condicionamento, memória e sobrevivência

Este experimento teve como objetivo principal verificar se o mecanismo de memória proposto, influenciado pelos mecanismos de condicionamento operante, possibilita ao

ASCS manter-se vivo, adaptando-se ao ambiente no qual esteja inserido. Para tanto, também foram utilizadas duas classes de agente, um dotado de memória experiencial e outro não. Cabe registrar que ambos agentes morriam quando o *arousal* de qualquer emoção atingisse o valor 7 (ver Figura 27).

O ambiente para realização do experimento foi composto por 15 maçãs vermelhas, 20 maçãs verdes, 10 pedras, 10 abelhas e 30 brinquedos, que foram posicionados aleatoriamente para cada sessão do experimento. Este experimento também foi repetido para cada um dos três níveis iniciais de condicionamento operante (vide Tabela 6). Para cada nível inicial de condicionamento operante foram realizadas 10 sessões do experimento, sendo que a cada sessão novas sementes de números aleatórios eram geradas para posicionar os objetos no ambiente. O estado emocional inicial do agente foi o mesmo citado no experimento anterior. Também neste experimento não havia a reposição dos objetos, que eram eliminados do mundo a cada interação com o ASCS. Para manter seu equilíbrio homeostático e impedir que o nível de *arousal* de suas emoções chegasse a 7, o que resultaria na sua morte, o ASCS precisava construir, por si só, um padrão de comportamento que o permitisse aproximar-se de maçãs e comê-las quando estivesse com fome, aproximar dos brinquedos e interagir com eles quando estivesse entediado, evitar tocar em abelhas para não ser picado e evitar comer pedras, já que essas não regulam sua fome. Neste caso, é essencial que o agente escolha a cada interação o objeto mais adequado entre todos os disponíveis, considerando a emoção mais urgente a ser atendida no momento.

Os gráficos da Figura 50 apresentam o tempo médio de vida (em 10 sessões) dos ASCS (com e sem memória experiencial) num ambiente gerado aleatoriamente para cada nível inicial de condicionamento operante. Vale ressaltar que a sessão só era encerrada quando o ASCS morria.

Antes de discutir o resultado apresentado nos gráficos da Figura 50 se faz necessário justificar as oscilações que ocorreram ao longo das curvas (principalmente no gráfico A). Este experimento teve como objetivo principal avaliar o tempo médio de sobrevivência do ASCS no ambiente, desta forma cada interação realizada pelo agente contribui significativamente para o resultado. Por exemplo, vejamos a Tabela 7, extraída durante a execução do agente com memória (com condicionamento operante inicial baixo). Observa-se que a capacidade de adaptação do ASCS ao ambiente aleatoriamente produzido varia significativamente. Alguns ASCS vivem apenas o suficiente para realizarem 10 interações, outros vivem o bastante para realizarem acima de 32 interações com os 85 objetos dispostos no mundo. Assim, apenas 3 dos agentes (3ª,

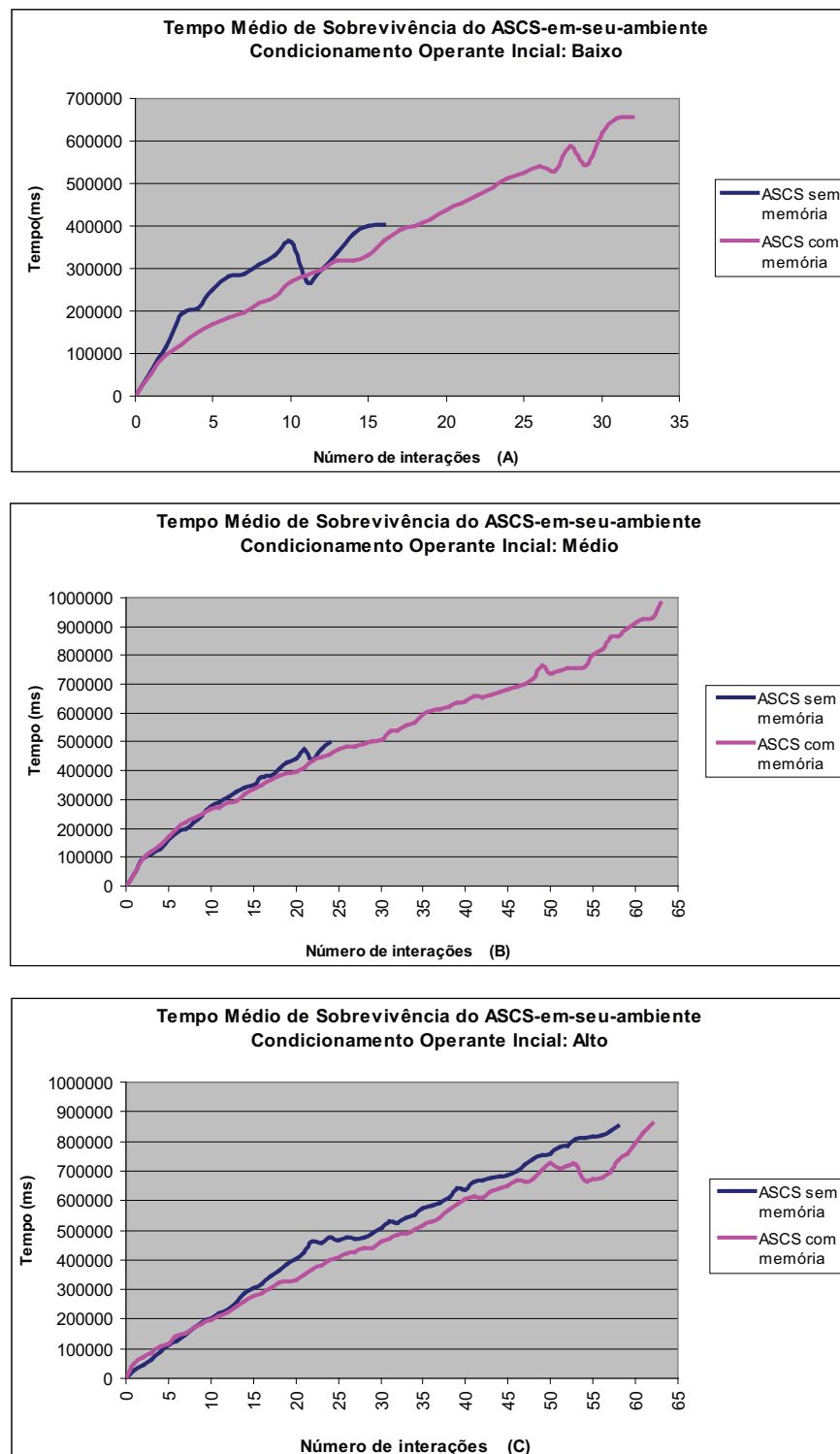


Figura 50: Tempo médio de sobrevivência do ASCS (com e sem memória experiencial) no mundo, para cada nível de condicionamento operante.

4ª e 6ª sessões) viveram o suficiente para realizarem 27 interações. Já na interação 28 o agente da 4ª. sessão morreu e ele contribuía bastante para que a média dos tempos fosse baixa. Isso fez com que a média aumentasse significativamente (observe a curva rosa do gráfico A, entre as interações 25 e 30). Já próxima interação (29), o agente da 6ª. sessão morreu e ele contribuía para que a média dos tempos fosse alta. Sua morte fez com que a média diminuísse bruscamente, formando outra oscilação forte no gráfico. Embora essas oscilações pareçam pontos de destaque nos gráficos, elas não interferem no resultado como todo e são decorrência de um efeito estatístico devido ao pequeno número de sessões (ou de ASCS, como queiram) realizadas no experimento. este efeito tende a diminuir à medida que o universo amostral (número de ASCS) é aumentado, fato comparado quando foram executados 200 sessões de um mesmo experimento.

Tempo (ms) de interação do ASCS com memória durante o Condicionamento Operante Inicial Baixo										
Número de Interações	1a. Sessão	2a. Sessão	3a. Sessão	4a. Sessão	5a. Sessão	6a. Sessão	7a. Sessão	8a. Sessão	9a. Sessão	10a. Sessão
1	23172	41687	10234	33515	53750	3172	59063	75047	210609	31734
2	41265	183640	109734	76156	59672	55438	59063	78922	234922	55031
3	51297	197687	177750	103781	62250	89907	99906	95672	253687	81343
4	55265	204484	184062	147890	117047	113875	110313	116078	302265	133406
5	75875	218062	206875	160437	180219	118000	114688	142156	330672	152437
6	78797	244859	209296	160437	180219	138157	133047	173187	346750	178640
7	82375	254968	220203	184015	209516	138157	144406	177250	359515	193437
8	95984	270734	232078	206875	241203	181610	156438	191125	367844	245234
9	98844	295140	260906	223703	244188	183782	216250	192578	369781	248828
10	172312	311671	281218	238703	309719	185235	327016	215297	371781	282750
11	204109	328562	285734	244656	331438	218407		289000	378359	292250
12	216078	331343	324312	264734	334797	221297		298609	384922	307875
13	227594	338390	330546	308422	342969	235125		316531	448156	315281
14	259297	349171	333250	313781	365547	237657		371172		317265
15	265109	366265	337156	347031	374000	246016		379906		332265
16	269328	404015	347734	355828	392797	355594		395625		410500
17	304734	449140	369343	369843	403813	363157		449718		421937
18	307797	452937	383031	398062		376360		454468		437265
19	320687	454890	389484	412468		413157		475015		454390
20	379094	462015	398656	418250		452313		487687		467890
21	413703	501000	443156	422359		462860				473906
22		520078	446437	424672		482454				493468
23		534000	453625	444250		514735				512453
24		541359	485656	447172		548454				538078
25		545937	510218	448906		558688				556859
26		569406	536593	466718		564641				567797
27			539265	476328		573954				
28			540968			631782				
29			543890							
30			617734							
31			653859							
32			656390							

Tabela 7: Tempo (ms) de sobrevivência do ASCS (com memória) sujeito inicialmente ao Condicionamento Operante Baixo.

No gráfico A, no qual ambos agentes não possuíam inicialmente nenhum tipo de condicionamento operante, observa-se que todas as ações têm a mesma probabilidade de serem selecionadas em qualquer situação vivenciada por eles. Por este motivo, os agentes estabelecem poucas interações, o que os faz viverem menos e levarem mais tempo para se adaptarem. O comportamento do agente com memória é melhor. En-

quanto ele vive em torno de 30 interações, o agente sem memória vive aproximadamente 16 interações. No gráfico B, onde os agentes iniciam o experimento já com um nível de condicionamento médio (uma certa habituação), é apresentado um comportamento mais seletivo. Isto faz com que o agente dotado de memória, tenha maior número de interações e se mantenha vivo por muito mais tempo. Neste exemplo, o agente com memória realiza pouco mais de 60 interações, enquanto o agente sem memória realiza no máximo 25. No gráfico C, ambos agentes têm um forte habituação, qual seja têm alta probabilidade inicial de se aproximarem dos objetos e interagirem. Essa facilidade faz com os agentes realizem aproximadamente o mesmo número de interações. Essa forte habituação mascara, por assim dizer, os efeitos da memória de longo prazo.

Sumarizando os resultados apurados, foi calculado o tempo de médio de sobrevivência e o número médio de interações de cada tipo de agente. O resultado encontra-se na Tabela a seguir, que descreve o tempo médio de interações do ASCS sem e com memória.

	ASCS sem memória	ASCS com memória
Condicionamento Baixo	9	25
Condicionamento Médio	17	36
Condicionamento Alto	32	40

Os números não deixam dúvidas, no geral o agente com memória teve mais interações e, por consequência, viveu mais tempo do que o agente sem memória. Quando o nível do condicionamento é baixo ou médio, o agente com memória vive mais que o dobro do tempo que o agente sem memória. A conclusão é óbvia, o mecanismo de memória modelado favorece o comportamento adaptativo do agente, fazendo com que ele permaneça vivo por mais tempo e realize mais interações para todos os níveis de condicionamento operante inicial.

6.6 Considerações finais

Os resultados apurados apresentam-se satisfatórios quanto aos objetivos propostos no início do trabalho.

O experimento relativo à formação da memória permitiu verificar que o ASCS é capaz de adquirir, consolidar, evocar e reconsolidar (reforçar/esquecer) as memórias de experiências vivenciadas via valoração cognitivo-emocional. Foi identificada a influência

da emoção neste processo, inclusive na formação das memórias cintilantes, que se comportaram como descrito por Diamond et al. (2006), se formam rapidamente sob forte influência emocional e permanecem por muito tempo na memória, não se esvanecendo.

Os demais experimentos realizados permitiram comprovar que o ASCS dotado de memória utiliza suas experiências passadas para se adaptar melhor ao ambiente por meio de sua auto-regulação interna, criando um mecanismo não-determinista de seletividade de interação de acordo com a emoção mais desregulada a ser atendida. O agente consegue eleger o objeto que possui melhor expectativa de interação em uma dada situação, o que certamente favorece sua sobrevivência.

É difícil confrontar os resultados aqui obtidos com outros resultados disponíveis na literatura, posto que cada autor modela seu agente de forma bastante singular e, mais importante, cada aplicação de vida artificial ou simulação utilizada para se avaliar o agente é completamente diferenciada das demais e não se encontram disponíveis para outros autores. Não obstante, e mais a título de curiosidade, cumpre registrar que o resultado aqui obtido - no qual o agente com memória chega a viver mais que o dobro que o agente sem memória - é melhor que o resultado obtido por Deutsch et al. (2008) cujo agente com memória vive apenas 20% mais que o agente sem memória. Quanto ao software gerado, pode-se ter uma idéia da complexidade pelo número de classes e de linhas de código gerados, sendo:

	Total de Classes	Linhas de código
Arquitetura ARTÍFICE	67	6.138
Aplicação ALifeWorld	86	14.805

Para melhor visualização do projeto de software, o diagrama de classes completo da versão 0.9.5 da arquitetura ARTÍFICE, desenvolvida neste trabalho, está apresentado no Anexo A, juntamente com o diagrama completo da aplicação ALifeWorld produzida. Diante da análise dos experimentos aqui descritos, pode-se dizer que a aplicação implementada atingiu plenamente o objetivo de testar a operação de um mecanismo de formação de memórias experienciais para a arquitetura ARTÍFICE.

7 *Conclusão*

O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de aprimorar a arquitetura ARTÍFICE - versão 0.9.0, dotando-a de um mecanismo de formação de memórias episódicas. Até o momento, a arquitetura dispunha de uma memória muito rudimentar, que atendia às necessidades de funcionamento do seu processo cognitivo-emocional e dos mecanismos de condicionamento clássico e operante. Para cumprir tal objetivo foi necessário realizar modificações na arquitetura em 5 aspectos: no sistema emocional foi incluído o conceito de emoções complexas, como composições de emoções básicas; no sistema de valoração, que foi modificado para valorar, além das micro-experiências, as experiências completas com qualia (aqui entendidas como um conjunto de micro-experiências emocionais que contribuem para a regulação emocional de uma emoção complexa); no sistema de expectativa, que foi aprimorado para calcular a expectativa de interação com objetos do mundo de acordo com a emoção (básica e complexa) mais urgente a ser atendida na situação atual; no sistema nervoso onde foram incorporados os sistemas simpático e parassimpático para funcionarem como marcadores somáticos do início e fim de um episódio emocional (uma experiência completa com qualia); no sistema de memória que foi totalmente remodelado. Além disso, diversas outras modificações menores e ajustes necessários foram realizados. O mecanismo proposto teve como inspiração o processo de formação de memórias dos organismos vivos e foi composto dos seguintes processos: consolidação, evocação e reconsolidação. Assim que uma experiência completa é formada, ela é valorada emocionalmente e consolidada na memória de longo prazo. Para as interações futuras, o agente pode evocar suas memórias e utilizá-las no momento da escolha da ação. O mecanismo proposto é fortemente imbricado com o sistema emocional do ASCS influenciando e sendo influenciado pelas emoções, formando inclusive as memórias cintilantes.

Para a elaboração desta proposta de funcionamento, primeiramente foi feita uma revisão sobre a modelagem e dinâmica de funcionamento da arquitetura ARTÍFICE. Em seguida, uma revisão da literatura de neurociência e psicobiologia, buscando com-

preender o fenômeno biológico de formação de memórias nos organismos vivos, bem como, e principalmente, a influência das emoções neste. Sobretudo, buscou-se identificar nestas áreas do conhecimento um conjunto de termos e conceitos que pudessem servir de construtos básicos para a modelagem, naturalmente, após, serem apropriados e recontextualizados para a área de sistemas inteligentes.

A literatura também foi revisada buscando trabalhos de pesquisa que envolvessem a construção ou utilização de arquiteturas de agentes inteligentes, que buscam implementar o processo de formação memória episódica.

A partir do referencial estudado, foi elaborada a proposta do mecanismo de formação de memórias experienciais da arquitetura ARTÍFICE versão 0.9.5. O modelo contemplou os três processos principais relativos à formação e uso das memórias regulares e, também, das memórias cintilantes. O modelo foi elaborado e implementado de modo a apresentar a máxima plausibilidade biológica possível. Para validar a modelagem, uma prova de conceito foi proposta no Capítulo 6 (mediante a realização de um conjunto de experimentos em vida artificial). Os experimentos computacionais juntamente com as análises dos resultados podem ser observados também neste capítulo, os resultados apurados mostraram-se satisfatórios em relação aos objetivos propostos.

7.1 Principais contribuições deste trabalho

O presente trabalho se destaca por contribuir com a pesquisa na área de modelagem e construção de sistemas inteligentes bio-inspirados. Especificamente, quanto ao projeto ARTÍFICE, a contribuição mais evidente foi aprender, recontextualizar e, assim, elaborar um referencial teórico sobre o processo de formação de memórias experienciais dos organismos vivos à luz da neurociência e biologia molecular. Algumas abstrações feitas durante a elaboração do referencial teórico foram incorporadas em mecanismos de *software* para aprimorar o processo de adaptação dos agentes cognitivos criados a partir desta arquitetura. Sendo assim, destaca-se como contribuições específicas para arquitetura ARTÍFICE as seguintes características:

- a incorporação do conceito de emoções complexas, que permitiu aprimorar seu mecanismo de valoração;
- permitir ao agente adquirir, consolidar, evocar e reconsolidar (reforçar/esquecer) experiências vivenciadas e valoradas segundo o sistema cognitivo-emocional;

- permitir ao agente estabelecer um mecanismo dinâmico de seletividade de *affordances* em função do grau de desequilíbrio de suas emoções naquele instante e situação;
- a formação de memórias experienciais (autobiográficas), que são a base para formação de qualquer outro tipo de memória (e.g., memórias declarativas);
- a formação de memórias cintilantes, durante situações de forte impacto emocional e como elas se correlacionam com as memórias regulares.

7.2 Perspectivas de trabalhos futuros

Ao longo do trabalho várias possibilidades de pesquisas surgiram e não puderam ser contempladas aqui, de vez que fugiam ao escopo do presente trabalho. Assim, como sugestão de trabalhos futuros foram selecionadas algumas destas possibilidades:

1. Implementar o “tratamento” do trauma sofrido pelo agente e que dá origem às memórias cintilantes, fazendo com que este fragmento de memória volte a recompor a memória regular e, assim, a memória traumática se extinga;
2. Remodelar o mecanismo de condicionamento operante, para que o cálculo de probabilidade das ações seja assintótico, fazendo com que uma ação nunca possua probabilidade 0 (zero). Isto é, que uma ação nunca deixe de ocorrer;
3. Criar novos mecanismos de formação para outros tipos de memórias, tal como memória semântica;
4. Implementar a versão atual da arquitetura ARTÍFICE, como o ‘sistema nervoso central’ de robôs eletromecânicos que se locomovem em um ambiente real.
5. Inserir novos tipos de emoção básicas e complexas para realizar experimentos computacionais mais ricos e, então, aprimorar o mecanismo de seletividade de interação (*affordances*);
6. Permitir que a escolha da ação seja feita com base nas ações das MEE que formam uma experiência completa, para que o agente exiba um comportamento direto e eficiente para reestabelcer o nível de *arousal* de uma emoção complexa;

7. Conceituar, modelar e implementar o processo de reprodução dos ASCS, de modo a incluir a herança filogenética de características dos ASCS - inclusive de parte de suas memórias (as de maior intensidade emocional), como vistas ao estudo de formação de diferentes linhagens de agentes.

7.3 Considerações finais

Diante dos objetivos propostos no Capítulo 1, pode-se dizer que este trabalho obteve êxito. Comparando o comportamento apresentado pelo agente que na versão anterior da arquitetura dispunha apenas de uma forma elementar de memória associativa (no condicionamento clássico/operante), os diversos experimentos realizados comprovam que o agente, agora dotado de memória episódica, apresentou sistematicamente melhor desempenho. Portanto, os experimentos comprovam que a memória experiencial funciona com um mecanismo adaptativo, possibilitando ao agente melhores condições de sobrevivência em um certo ambiente, como prescrito na literatura da psicobiologia. Há que se destacar o ganho obtido no processo cognitivo emocional da arquitetura ARTÍFICE, ao favorecê-lo com memórias experienciais, que aprimorou, ainda mais, seu processo de escolha da ação e abre a possibilidade de formação de outros tipos de memórias.

Com relação às dificuldades encontradas, pode-se destacar a característica interdisciplinar do tema, objeto de estudo deste trabalho, além da dificuldade de entender, modelar e integrar as características do mecanismo proposto nas atuais condições da arquitetura ARTÍFICE.

Referências

- ABEL, T.; LATTAL, K. M. Molecular mechanisms of memory acquisition, consolidation and retrieval. *Opinion in Neurobiology*, v. 11, n. 2, p. 180–187, april 2001.
- BATESON, Gregory. *Steps to an Ecology of Mind*. [S.l.]: Chandler Publ. Group, S. Francisco, 1972.
- BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W.; PARADISO, Michael A. *Neurociências Desvendando o Sistema Nervoso*. [S.l.]: Artmed Editora, 2002.
- BECHARA, A. The role of emotional in decision-making: evidence from neurological patients with orbitofrontal damage. *Brain and Cognition*, v. 55, p. 30–40, 2004.
- BLISS, T. V. P.; COLLINGRIDGE, G. L. A synaptic model of memory: Long-term potentiation in the hippocampus. *Nature*, v. 361, p. 31–39, January 1993.
- BORGES, Henrique Elias. *Arquitetura Flexível para a Criação de Agentes de Software Cognitivos e Situados*. Novembro 2000. Dissertação (Projeto de Pesquisa) — Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Novembro 2000. 37 f.
- BROWN, Roger R.; KULIK, James. Flashbulb memories. *Cognition*, v. 5, p. 73–99, 1977.
- BUCK, Ross. *Human Motivation and Emotion*. New York: John Wiley & Sons, Inc, 1976.
- BUCK, Ross. The biological affects: a typology. *Psychological Review*, v. 106, n. 2, p. 301–336, 1999.
- CAMPOS, Luciana Maria Assis. *Modelagem do Processo Cognitivo Emocional de um Organismo Artificial numa Perspectiva Dinâmico–Interacionista*. Agosto 2006. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática e Computacional) — Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Agosto 2006. 144 f.
- CLANCEY, W. J. The biology of consciousness: Comparative review of 'the strange, familiar, and forgotten: An anatomy of consciousness' (Israel Rosenfield) and 'Bright Air, Brilliant Fire: On the Matter of Mind' (Gerald M. Edelman). *Artificial Intelligence*, v. 60, n. 2, p. 313–356, abr. 1993.
- CLANCEY, William J. *Situated cognition : on human knowledge and computer representations*. Cambridge, U.K. ; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 1997. xviii, 406 p. (Learning in doing.).

DAMASIO, Antônio R. *O Erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

DEUTSCH, T.; GRUBER, A.; LANG, R.; VELIK, R. Episodic memory for autonomous agents. *IEEE*, p. 1–6, May 2008.

DIAMOND, David M.; CAMPBELL, Adam M.; PARK, Collin R.; HALONEN, Joshua; ZOLADZ, Phillip R. The temporal dynamics model of emotional memory processing: A synthesis on the neurobiological basis of stress-induced amnesia, flashbulb and traumatic memories, and the yerkes-dodson law. *Neural Plasticity*, v. 2007, p. 1–33, 2006.

DODD, Will; GUTIERREZ, Ridelto. The role of episodic memory and emotion in a cognitive robot. *IEEE International Workshop on Robots and Human Interactive Communication*, p. 692–697, 2005.

DUPUY, J. P. *Nas origens das ciências cognitivas*. São Paulo, Brasil: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996. 228 p.

EDELMAN, Gerald M.; TONONI, Giulio. *A Universe of Consciousness*. 1. ed. New York: Basic Books, 2001. 288 p.

EHLERS, A.; HACKMANN, A.; STEIL, R.; CLOHESSY, S.; WENNINGER, K.; WINTER, H. The nature of intrusive memories after trauma: the warning signal hypothesis. *Behaviour Research and Therapy*, v. 40, n. 9, p. 995–1002, 2002.

EICHENBAUM, Howard. Learning from ltp: A comment on recent attempts to identify cellular and molecular mechanisms of memory. *Learning & Memory*, v. 3, p. 61–73, 1996.

GAZZANIGA, Michael S.; IVRY, Richard B.; MANGNUN, George R. *Neurociência Cognitiva: a biologia da mente*. 2. ed. [S.l.]: Artmed, 2006. 768 p.

GLASSMAN, William E. *Psicologia: abordagens atuais*. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 552 p.

GODA, Yukiko; STEVENS, Charles F. The basis of particular types of learning. *Current Biology*, California, v. 6, n. 4, p. 375–378, 1996.

GOLDMAN-RAKIC, P. S. The prefrontal landscape: implications of functional architecture for understanding human mentation and the central executive. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*, v. 351, p. 1445–1453, 1996.

HEBB, D. O. Drives and the c.n.s. (conceptual nervous system). *The Psychological Review*, v. 62, n. 4, p. 243–254, July 1955.

IZQUIERDO, Ivan. *Memória*. [S.l.]: Artmed, 2002.

KANDEL, Eric R. The molecular biology of memory storage: A dialogue between genes and synapses. *Science*, v. 294, p. 1030–1038, 2001.

- KANDEL, Eric R.; SQUIRE, Larry R. *Memória : Da mente às moléculas*. Rio de Janeiro: Artmed Editora, 2003.
- KOLK, B. A. van der; MCFARLANE, A. C.; WEISAETH, L. *Trauma and memory in Traumatic Stress: The effects of Overwhelming Experience on Mind, Body and Society*. New York, NY, USA: The Guilford Press, 1996. 279-302 p.
- LeDOUX, Joseph. Emoção, memória e o cérebro. *Scientific American*, Edição Especial, n. 4, p. 66–75, 2004.
- LYNCH, M. A. Long-term potentiation and memory. *Physiological Reviews*, v. 84, p. 87–136, 2004.
- MATURANA, Humberto R. *A ontologia da Realidade*. Belo Horizonte, MG: Editora UFMG, 1997.
- MATURANA, Humberto R. *Cognição, Ciência e Vida Cotidiana: a ontologia das explicações científicas*. Belo Horizonte, MG: Editora UFMG, 2001. 203 p.
- MATURANA, Humberto R.; VARELA, Francisco J. *A Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana*. 2. ed. Cambuci, SP: Palas Athenas, 2001. 288 p. Trad. Mariotti e Diskin.
- MCGAUGH, James L. Memory - a century of consolidation. *Science*, v. 287, p. 248–251, January 2000.
- MOREN, Jan. *Emotion and Learning – A Computational Model of the Amygdala*. 2002. Tese (PhD (Thesis)) — Lund University Cognitive Studies, Sweden, 2002. 93f.
- MORRIS, Richard. Developments of a water-maze procedure for studying spatial learning in the rat. *J Neuroscience Methods*, v. 11, n. 1, p. 47–60, 1984.
- NEBEL, K.; WIESE, H.; STUDE, P.; GREIFF, A. de; DIENER, H. C.; KEIDEL, M. On the neural basis of focused and divided attention. *Cognitive Brain Research*, v. 25, p. 760–776, 2005.
- NEISSER, U. *Memory observed: Remembering in natural contexts*. São Francisco:: Freeman, 1982.
- NEISSER, U. The ecological study of memory. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B Biological Sciences*, v. 352, p. 1697–1701, 1997.
- NUXOLL, Andrew M.; LAIRD, Jhon E. *A Cognitive of Episodic Memory Integrated with General Cognitive Architecture*. [S.l.].
- NUXOLL, Andrew M.; LAIRD, Jhon E. *Extending Cognitive Architecture with Episodic Memory*. [S.l.], 2007.
- ORTONY, Terence J. Turner; Andrew. What's basic about emotions? *Psychological Review*, v. 97, n. 3, p. 315–331, July 1990 1990.
- PANKSEEP, Jaak. A critical role for "affective neuroscience" in resolving what is basis about basic emotions. *Psychological Review*, v. 99, n. 3, p. 554–560, July 1992 1992.

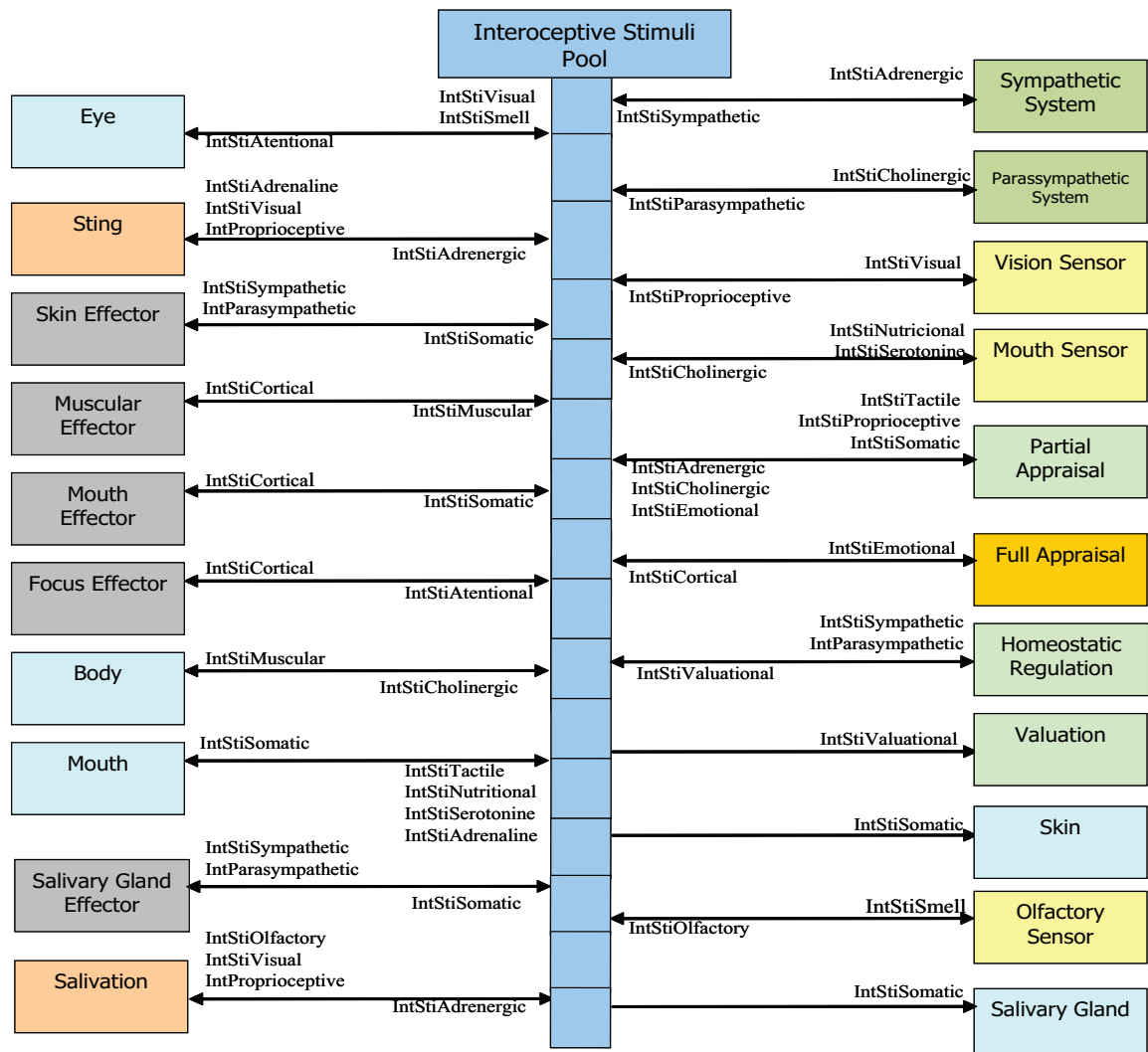
- PINTO, Amâncio C. Memórias autobiográficas e cintilantes e o problema da datação. In: NÚCLEO DE ANÁLISE E INTERVENÇÃO EDUCACIONAL DA FPCE DA UC. *Ensaio em homenagem a Joaquim Ferreira Gomes*. Coimbra: Livraria Minerva, 1998. p. 627–636.
- POLYN, Sean M.; KAHANA, Michael J. Memory search and the neural representation of context. *Trends in Cognitive Sciences*, v. 12, n. 1, p. 24–30, December 2007.
- RESCORLA, R. A.; WAGNER, A. R. A theory of pavlovian conditioning: Variations in the effectiveness of reinforcement and nonreinforcement. *Classical conditioning II: current research and theory*, p. 64–99, 1972.
- SA, C.S.C.; MEDALHA, C.C. Aprendizagem e memória - contexto motor. *Revista Neurociências*, v. 9, n. 3, p. 103–110, 2001.
- SANTOS, Bruno André. *Aspectos conceituais e arquiteturas para a criação de linhagens de agentes de software cognitivos e situados*. Junho 2003. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Tecnologia)) — Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Junho 2003. 130f.
- SARA, Susan J. Retrieval and reconsolidation: Toward a neurobiology of remembering. *Learning & Memory*, v. 7, p. 73–84, 2000.
- SCHAFE, Glenn E.; KARIM, Nader; HUGH, T. Blair; LEDOUX, E. Joseph. Memory of pavlovian fear conditioning: a cellular and molecular perspective. *Trends in Neurosciences*, v. 24, n. 9, p. 540–546, set. 2001.
- SCHMIDT, Stephen R. Autobiographical memories for the september 11th attacks? reconstructive errors and emotional impairment of memory. *Memory & Cognition*, v. 3, p. 443–454, 2004.
- SILVA, Fernando H. Lopes da. *A Memória: Dos Neurônios às Redes Neurais*. [S.l.], September 1994. Disponível em: <<http://zircon.dcsa.fct.unl.pt/dspace/bitstream/123456789/207/1/15-4.PDF>>.
- SILVA, Vinícius Alves. *Modelagem e Desenvolvimento de um Mecanismo de Condicionamento para a Arquitetura Artífice*. Outubro 2008. Dissertação (Mestrado em Modelagem Matemática e Computacional) — Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Outubro 2008. 120 f.
- STEVENS, Charles F. A million dollar question: Does ltp = memory? *Neuron*, v. 20, p. 1–2, jan. 1998.
- STRATTON, G. M. Retroactive hypermnesia and other emotional effects on memory. *Psychological Review*, v. 26, n. 6, p. 474–486, 1919.
- TALARICO, Jennifer M.; RUBIN, David C. Confidence, not consistency, characterizes flashbulb memories. *American Psychological Society*, v. 14, n. 5, p. 455–461, September 2003.
- TULVING, Endel. Episodic memory: From mind to brain. *Annual Reviews of Psychology*, v. 53, p. 1–25, 2002.

VARELA, Francisco J.; EVAN, Thompson; ROSCH, Eleanor. *A Mente Incorporada: ciências cognitivas e experiência humana*. Porto Alegre: Artmed Editora, 2003.

YERKES, Robert M.; DODSON, John D. The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation. *Journal of Comparative Neurology and Psychology*, v. 18, p. 459–482, 1908.

***ANEXO A – Modelo de projeto da arquitetura
ARTÍFICE***

ANEXO B - Pool de estímulos internos - InteroceptiveStimuliPool



***ANEXO C – Conteúdo da memória de longo
prazo - Arquivo de “log1”
(Formação de memórias
regulares)***

***ANEXO D – Conteúdo da memória de longo
prazo - Arquivo de “log2”
(Formação de memórias regulares
e cintilantes)***